Panasonic

取扱説明書

LNB

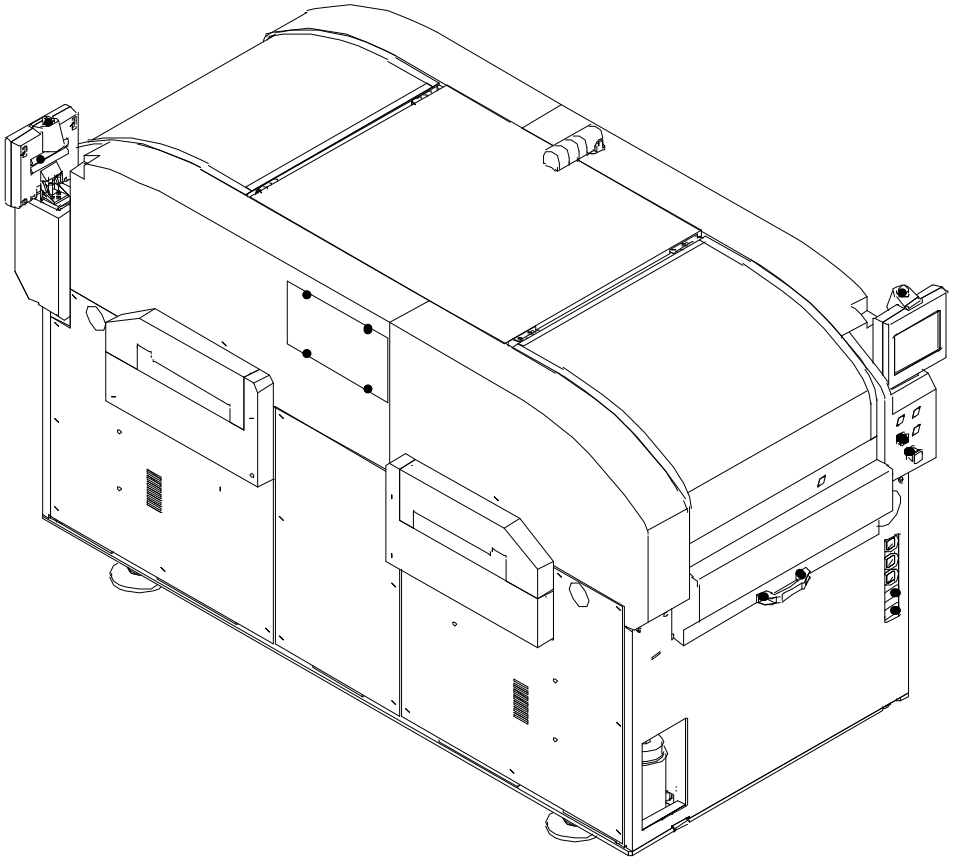
スクリーン印刷機

SP70

品番 **NM-EJP3A**

SPD

品番 **NM-EJP5A**



このたびは、“パナソニック製品” をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に “安全上の注意” を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

N7201A502J02

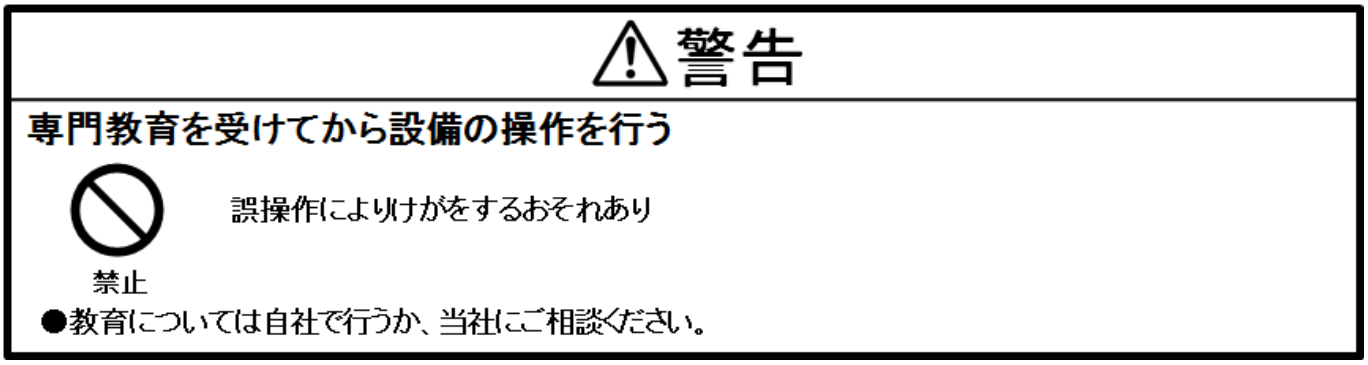
このシステムの使用について:
このシステムは、電子部品の実装を行うための生産データを効率的に作成、管理することを目的として、設計されています。
このシステムは上記目的においてのみ使用してください。

他の目的には使用しないでください。

機械の操作について:
機械を操作する人は、専用のトレーニングを受けてください。

トレーニングを受けたオペレータが操作してください。

トレーニングについては、下記のパナソニック ファクトリーソリューションズ株式会社にお問い合わせください。



以下の内容は、CE ラベルが貼られている設備にのみ適用されます。

Contents of the EC declaration of conformity:
(Manufacturer)
Panasonic Factory Solutions Co., Ltd.
2-7, Matsuba-cho, Kadoma, Osaka 571-8502 Japan
(Product)
Screen Printer
(Trade Name)
Panasonic
(Model ID)
SP70, SPD
(Model No.)
NM-EJP3A, NM-EJP5A
(Statement)
The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following EU legislations and harmonized standards:
(Council directive)
Machinery Directive: 2006/42/EC
EMC Directive: 2004/108/EC
(Harmonized standards)
EN ISO 12100-1:2003 +A1:2009, EN ISO 12100-2:2003 +A1:2009,
EN 60204-1:2006+A1:2009, EN 61000-6-4:2007, EN 61000-6-2:2005
(Authorised Representative in EU)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany

製造元:　パナソニック ファクトリーソリューションズ株式会社

山梨県中巨摩郡昭和町紙漉阿原 1375
TEL: 055-275-6223
FAX: 055-243-4972

For Service and Supply of Spares in Europe
you may contact Panasonic Europe:

Continental Europe
Panasonic Factory Solutions Europe
Winsbergring 15
22525 Hamburg　　Germany
Phone number: 0049-(0)40-85386-321
Fax number:　0049-(0)40-85386-332

United Kingdom
Panasonic Factory Solutions Europe
Panasonic House,Willoughby Road
Bracknell, Berks. RG12 8 FP
Phone number: 0044-(0)1344-853267
Fax number:　0044-(0)1344-425970

CE

説明書の内容について

■ 取扱説明書の構成

本システムには、下記のような説明書が付属しています。
それらの説明書は、作業の目的によって分かれていますので、目的に応じて利用してください。

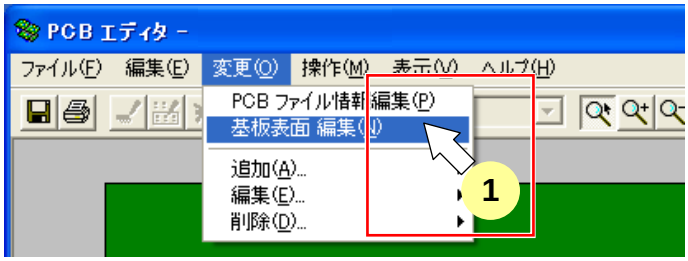
マニュアル種類		内容
SP70	オペレーション マニュアル	装置のオペレータおよびエンジニアを対象とした構成となっており装置の操作方法、注意事項、その他知っておいてもらいたいことなどをまとめています。
	メンテナンス マニュアル	装置のメンテナンスマンを対象とした構成となっており簡単な点検･調整、および消耗品の交換について説明しています。 また、トラブル時の対処法についても説明しています。
	プログラミング マニュアル	ラインの生産データをプログラミングするエンジニアを対象とした構成となっており生産データ修正、生産データ管理について説明しています。 また、認識装置のエラーメッセージも説明しています。
	リファレンス マニュアル	機能、操作方法について説明しています。
	インストレーション マニュアル	設置方法について説明しています。
SPD	操作編	材料のセットなどの生産準備から、データの作成・修正方法まで、操作方法のすべてを説明書しています
	メンテナンス編	定期的に行わなければならない点検・調整・清掃の内容と、消耗品の交換について説明しています。
	トラブルシュート編	設備で発生するトラブルやエラーと、その対処方法について説明しています。
LNB (オプション)		LNB (Line Network Box) について説明しています。

本文中の表記について

■ 操作説明の見かた

ページによって多少異なりますが、基本的には下記のような構成で説明しています。

① → **2.4.1 基板情報**



② 1 メニューバーの[変更] → [基板表面編集]を選択、または基板をダブルクリックする。 ③

④ • <基板表面編集>画面が表示されます。

⑤ * オプションなどによって表示される項目が異なる場合があります。

説明
①タイトル
②操作手順番号 画面上赤枠の矢印番号に対応しています。
③実際の操作
④操作を行ったことによる現象を記します。
⑤操作上の補足説明を記します。

■ 本書で使用する記号

本書では、説明に関して次の表現、および記号類を使用しています。

記号	説明
	クリックする部分を示します。
	ダブルクリックする部分を示します。

記号	説明
	参照項目を示します。
	操作の流れを示します。
<画面名>	画面名を示します。
[ボタン]	ボタン、メニューを示します。
“メッセージ”	画面に表示されるメッセージを示します。
‘項目’	画面に表示されている項目などの文字を示します。

■ 記載内容の該当項目

本書では、ラインに SP と NPM を接続したときの LNB についての説明を記載しています。記載事項がどの設備に関係しているかを下記の表に示します。

記載項目		NPM	SP	参照ページ
3.1.1	生産管理情報の参照	○	×	Page3-2
3.1.3	SP 用生産管理情報の参照	×	○	Page3-15
3.2.1	設備イベント情報	○	×	Page3-19
3.2.2	LNB イベント情報	−	−	Page3-22
3.2.3	SP イベント情報	×	○	Page3-24
3.3	生産設備画面印刷	○	×	Page3-25
3.4.1	生産状況モニタ	○	×	Page3-27
3.4.1	ズームアップ機能	○	×	Page3-29
3.4.2	装着後検査結果レポート	○	×	Page3-38
3.4.2	過判定レポート	○	×	Page3-40
3.4.2	印刷後検査結果レポート	○	×	Page3-41
3.4.2	過判定レポート(印刷後検査)	○	×	Page3-42
3.4.2	レポートの印刷およびクリップボードへのコピー	○	×	Page3-44
4.1	LNB 構成情報	−	−	Page4-2
4.2	簡単設定	−	−	Page4-5
4.3.1	生産データ抽出設定	○	○	Page4-7
4.3.2	セキュリティ設定	−	−	Page4-9
4.3.3	ネットワーク設定	−	−	Page4-14
4.3.4	タイムテーブル設定	−	−	Page4-15
4.3.5	集計動作設定	○	×	Page4-16
4.3.6	上位システム設定	−	−	Page4-18
4.3.7	再投入基板 ID 設定	○	×	Page4-19
4.3.8	時刻設定	−	−	Page4-21
4.4	設定情報バックアップ	−	−	Page4-22
4.5	設定情報リストア	−	−	Page4-23
4.6.1	LNB(アップデート)	−	−	Page4-24
4.6.2	設備ソフト(アップデート)	○	×	Page4-26
4.7	メーカ送付用ログのダウンロード	○	○	Page4-28
4.8	メーカ出荷状態へ初期化	−	−	Page4-29
4.9.1	パフォーマンス	−	−	Page4-30
4.10.1	カレンダバッテリーの交換	−	−	Page4-32
4.10.2	UPS バッテリーの交換	−	−	Page4-33
4.10.3	使用済みバッテリーの処理	−	−	Page4-35
4.11	フィルター清掃	−	−	Page4-36

○：対象項目
×：非対象項目
−：LNB(FA パソコン)に関する項目

目次

- 安全上のご注意.....S-1

1. 概要..... 1-1

1.1 システム構成.....1-2

1.2 機能概要.....1-4

1.2.1 LNB..... 1-4

1.2.2 LWS..... 1-4

2. 基本操作..... 2-1

2.1 生産開始と終了時の主電源スイッチの操作方法.....2-2

2.1.1 LNB の主電源スイッチ..... 2-2

2.1.2 生産開始..... 2-2

2.1.3 生産終了..... 2-2

2.2 画面フロー.....2-3

2.3 運用フロー.....2-5

2.3.1 初期導入..... 2-5

2.3.2 生産管理情報を参照する..... 2-5

2.3.3 イベントを参照する..... 2-6

2.3.4 LNB 構成情報を参照する..... 2-6

2.3.5 簡単設定を使用して設定を変更する..... 2-7

2.3.6 詳細設定を使用して設定を変更する..... 2-7

2.4 ログイン/ログアウト.....2-8

2.4.1 ログイン..... 2-8

2.4.2 ログアウト..... 2-10

2.5 初期設定.....2-11

2.5.1 LNB 初期設定..... 2-11

2.5.2 FlashPlayer のインストール..... 2-12

3. ツール..... 3-1

3.1 生産管理情報.....3-2

3.1.1 生産管理情報の参照..... 3-2

3.1.2 生産情報の名称説明..... 3-8

3.1.3 SP 用生産管理情報の参照..... 3-15

3.1.4 SP 生産情報の名称説明..... 3-16

3.2 イベント情報.....3-19

3.2.1 設備イベント情報..... 3-19

3.2.2 LNB イベント情報..... 3-22

3.2.3 SP イベント情報..... 3-24

3.3 生産設備画面印刷 3-25
3.4 実績情報表示 3-27
3.4.1 生産状況モニター 3-27
3.4.2 各種レポート 3-33

4. メンテナンス 4-1

4.1 LNB 構成情報 4-2
4.2 簡単設定 4-5
4.3 詳細設定 4-7
4.3.1 生産データ抽出設定 4-7
4.3.2 セキュリティー設定 4-9
4.3.3 ネットワーク設定 4-14
4.3.4 タイムテーブル設定 4-15
4.3.5 集計動作設定 4-16
4.3.6 上位システム設定 4-18
4.3.7 再投入基板 ID 設定 4-19
4.3.8 時刻設定 4-21
4.4 設定情報バックアップ 4-22
4.5 設定情報リストア 4-23
4.6 バージョンアップ 4-24
4.6.1 LNB 4-24
4.6.2 設備ソフト 4-26
4.7 メーカー送付用ログのダウンロード 4-28
4.8 メーカー出荷状態へ初期化 4-30
4.9 自己診断 4-31
4.9.1 パフォーマンス 4-31
4.10 バッテリー交換 4-33
4.10.1 カレンダーバッテリーの交換 4-33
4.10.2 UPS バッテリーの交換 4-34
4.10.3 使用済みバッテリーの処理 4-36
4.11 フィルター清掃 4-37

= MEMO =

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

お願い

ここでは、LNB に関する注意を記載しています。
パソコン、モニタなどにつきましては、それぞれの取扱説明書に記載されている注意事項をお守りください。
また、設備の操作を行うときは、設備の取扱説明書に記載されている‘安全上のご注意’をご参照ください。

⚠警告

電源やその他のコード・プラグを破損するようなことはしない



禁止

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の恐れあり。

- ●抜き差しはプラグを持って行ってください。
- ●コードやプラグの修理は、電気工事の資格を持った専門の人が行うか、当社にご相談ください。

M85SC

電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となる。

- ●電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。
- ●長期間使用しないときは、機械が接続されているブレーカをOFFにしてください。

M86SB

電源やその他のプラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の恐れあり。

- ●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

M87SB

ぬれた手で、電源やその他のプラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止

感電の恐れあり。

M88SC

専用のコンセントおよびブレーカを単独で使う



他の機械と併用すると発熱による火災の原因となる。

- ●仕様書で定格消費電力を確認の上、電気工事会社にご相談ください。

M89SB

電源は接地を確実に行う



アース線接続

感電、漏電の恐れあり。

- ●専門の電気工事会社にご相談ください。

M06S

⚠警告

専門教育を受けてから設備の操作を行う



禁止

誤操作によりけがをする恐れあり。

●教育については自社で行うか、当社にご相談ください。

M11SB

⚠注意

担当者以外、データの変更はしない



禁止

誤操作により、暴走・異常動作を起こし、けがをする恐れあり。

●データの変更は、専門の教育を受けた担当者が行ってください。

M23SC

電気機器に衝撃を与えない



禁止

感電、漏電、異常動作の恐れあり。

M27SC

ご使用時のお願い

1. 設備、LNB、NPM-DGS などは、LAN に接続される機器です。
   これらは、社内の LAN (イントラネット) にてご使用いただきますようお願いします。

2. 機器を操作する際のパスワードは、他人に見られたり、教えたりしないでください。

3. LNB、NPM-DGS などで使用されているパソコンを修理業者に送ったり、廃棄したりする場合は、ハードディスクを抜き取るか、ハードディスクを初期化してください。

4. ネットワーク異常などによる非常運用時に SD カードをご使用になられた場合、通常運用に戻った際には、SD カードの中身を消去してください。

＊上記の運用が行われない場合、悪意のある第三者により、ユーザーID、パスワード、お客様がご使用の生産データなどが漏洩する危険性があります。

＊SD カードは、記録された情報がオペレーティングシステムの基本機能だけでは完全に消去できないことがあります。従いまして、消去する際には、完全消去可能な市販ソフトを利用することを推奨します。

- 設備とは、SP 設備本体のことです。
- LNB とは、設備と NPM-DGS を中継するシステムのことです。
- NPM-DGS とは、生産データ作成システムのことです。

- パソコンからハードディスクを抜き取る方法、および初期化する方法については、そのパソコンの取扱説明書を参照していただくか、またはメーカーにお問い合わせください。

= MEMO =

1. 概要

1.1 システム構成

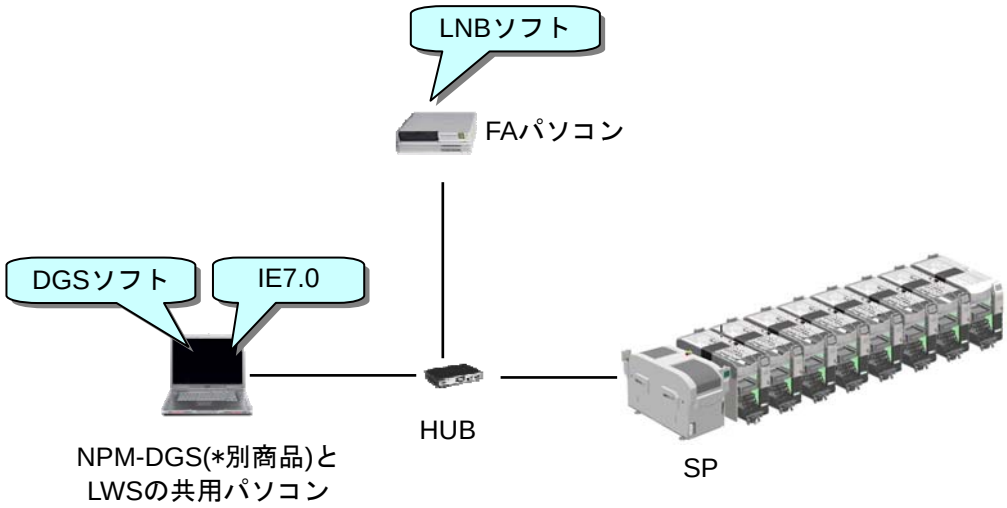
ライン毎に設置した FA パソコンに LNB ソフトがインストールされています。(以下 LNB ソフトのことを省略し LNB と呼びます)。
LNB は、Line Network Box の略で、設備と NPM-DGS を繋ぐ中継システムです。複数台の設備をライン化して、集中的に情報を管理し、生産データのダウンロードや生産管理情報の集計を行います。
一方、LWS は Line Work Station の略で、LWS 上にあるブラウザを通して LNB で保持した実績データを表示することができます。これは、お客様が準備したパソコンを使用します。お客様はソフトをインストールする必要はなく、IE(インターネットエクスプローラ)7.0 を使って LNB にアクセスし、表示することができます。
また、NPM-DGS は SP 用の Data Generation System の略で、生産データを作成するソフトウエアです。

* NPM-DGS は、本商品に含まれていません。
* LWS エディタは、LWS 上で動作する NPM-DGS のサブセットで、LNB に接続し、現場での編集操作を行います。

■ 最小構成

1 ラインのみの運用です。
FA パソコン は 1 台です。
LWS は NPM-DGS と共用します。

項目	個数
ライン数	1 ライン
FA パソコン数	1 台
LWS 数	1 台

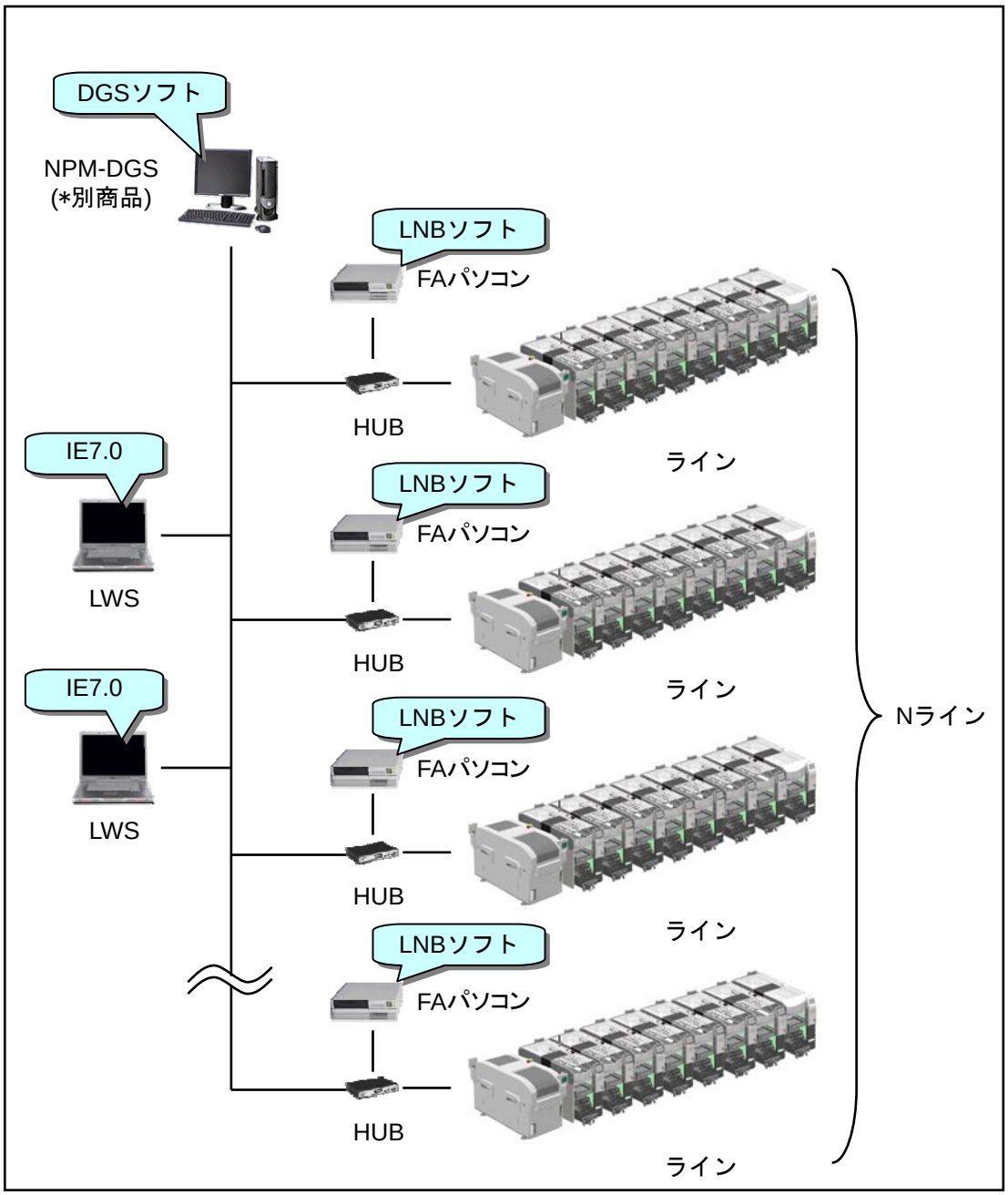


■ 通常構成

複数ラインでの運用です。
LNB ソフトをインストールした FA パソコンはライン数分必要です。
LWS はライン数を推奨しますが、1 台の LWS で複数の LNB に接続できますので、1 台以上であれば、運用可能です。お客様の運用に合わせご準備ください。

項目	個数
ライン数	N ライン(1≦N≦1000)
FA パソコン数	N 台
LWS 数	任意 ＊ N 個推奨 ＊ LNB 同時接続数は最大 1 回線

DGS の接続可能な NPM の台数は合計 1000 台(*)です。(*)DGS のハードディスク容量により変わります。



SP を含まない 1 ライン当たりの台数は NPM-S,NPM-D：30 台以下、NPM-W：15 台以下です。

1.2 機能概要

下記に LNB と LWS の目的と機能とスペックについて説明します。

1.2.1 LNB

目的

No.	内容
1	数台の連結された設備を 1 台のように取り扱える操作性を設備に提供すること。
2	大量の生産実績データを分散中継する機能を提供すること。

機能

No.	内容
1	生産データの設備へのダウンロード機能。
2	生産データの保持・差分管理機能。
3	1 週間分の生産管理情報の保持・集計機能。
4	1 週間分のイベント情報の保持機能。

FA パソコン

項目	内容
型式	FC-E21A (NEC 製)

1.2.2 LWS

目的

No.	内容
1	画面を持たない LNB の操作端末として GUI を提供し操作可能なこと。

機能

No.	内容
1	LNB に保持した生産管理情報の集計結果を表示すること。
2	LNB に保持したイベント情報を表示すること。
3	LNB の設定を編集すること。
4	LNB や設備のバージョンアップを行うこと。

LWS 動作環境

項目	内容
ブラウザ	IE (インターネットエクスプローラ) 7.0

＊1: LWS はお客様準備のパソコンです。
＊2: 最小構成で NPM-DGS とパソコンを共用する場合は、NPM-DGS の動作スペックを満たすパソコンをご準備ください。詳しくは NPM-DGS のマニュアルをご参照ください。

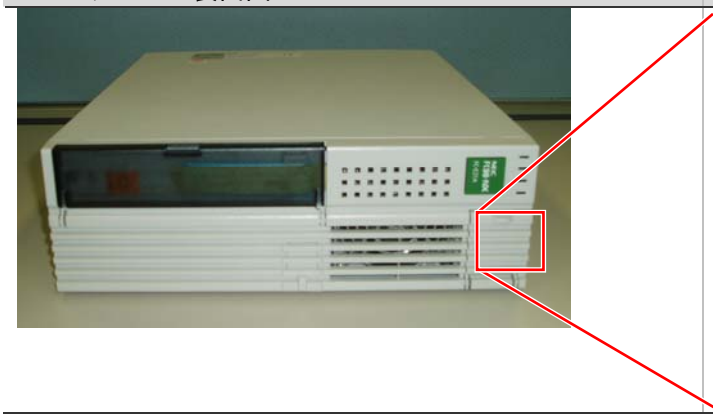
2. 基本操作

本章では、画面の全体構成を画面フローとして、使用頻度の高い運用を運用フローとして説明しています。また、運用に必要なログイン/ログアウトの手順と初期設定についても説明しています。

2.1 生産開始と終了時の主電源スイッチの操作方法

2.1.1 LNB の主電源スイッチ

下記に LNB の主電源スイッチについて説明します。主電源スイッチは横置きの場合、右下のスイッチカバー内にあります。

FA パソコン FA パソコン　表面図	主電源スイッチ拡大図
	

No.	ユニット名	機能	数量
1	主電源スイッチ	FA パソコンの起動/シャットダウンを行います。	1

2.1.2 生産開始

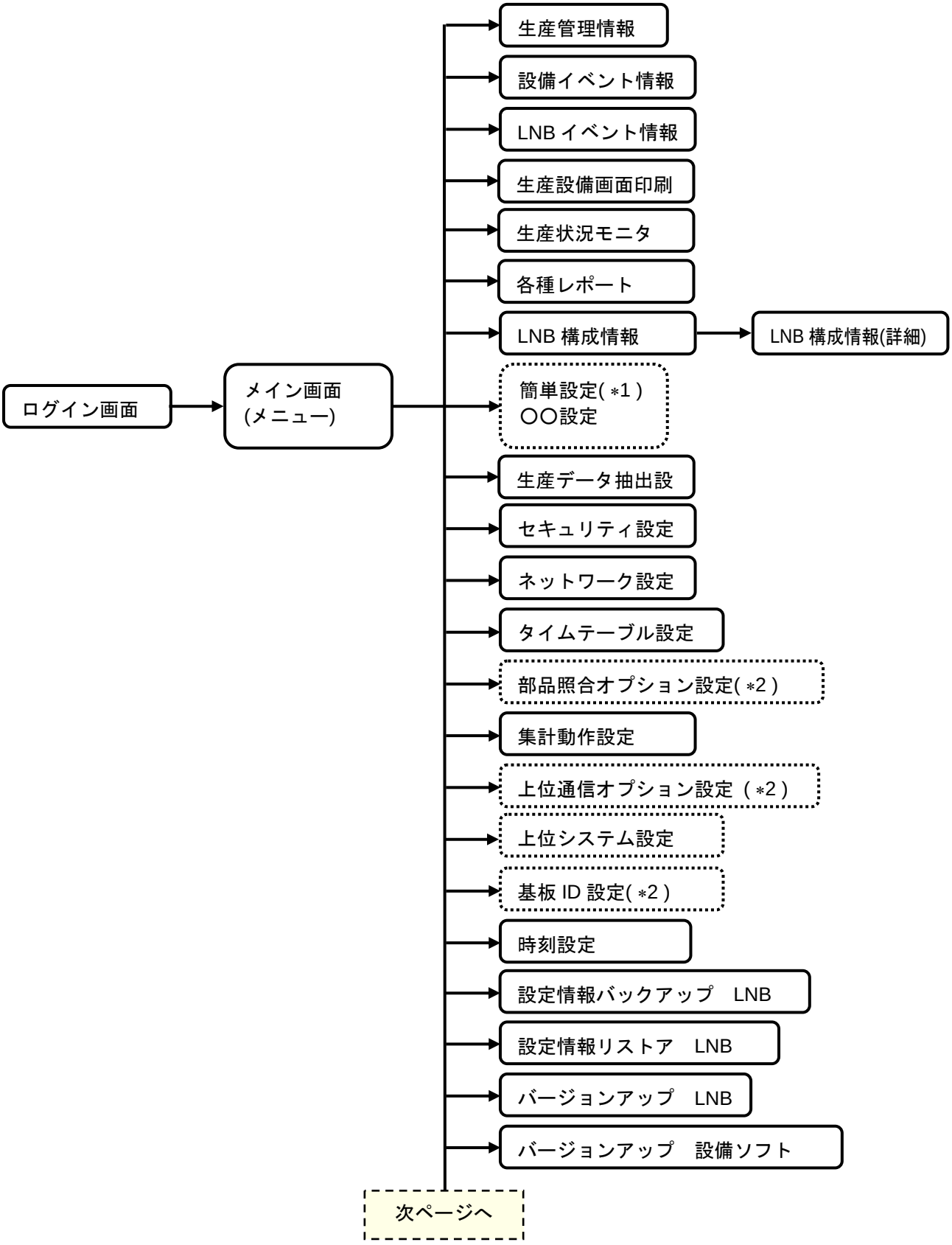
生産を開始する際には、LNB の主電源スイッチを ON にしてから、設備の主電源を ON にしてください。
LNB が ON になっていない場合、設備に通信関連の異常が表示されますが、問題ありませんので、LNB の主電源を ON にしてください。

2.1.3 生産終了

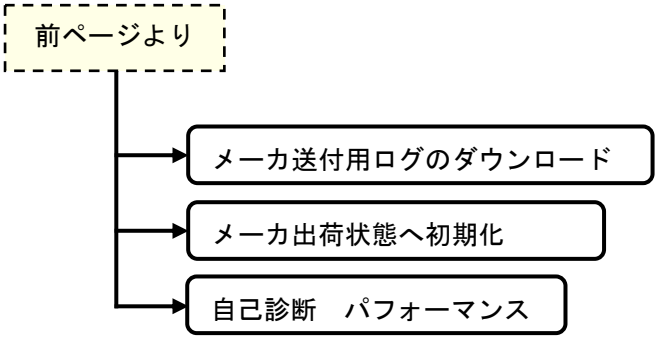
生産を終了する際には、設備の主電源を OFF にしてから、LNB の主電源スイッチを OFF にしてください。
設備よりも先に、LNB を OFF にすると、設備に通信異常が表示されますが、問題ありませんので、設備の主電源を OFF にしてください。

2.2 画面フロー

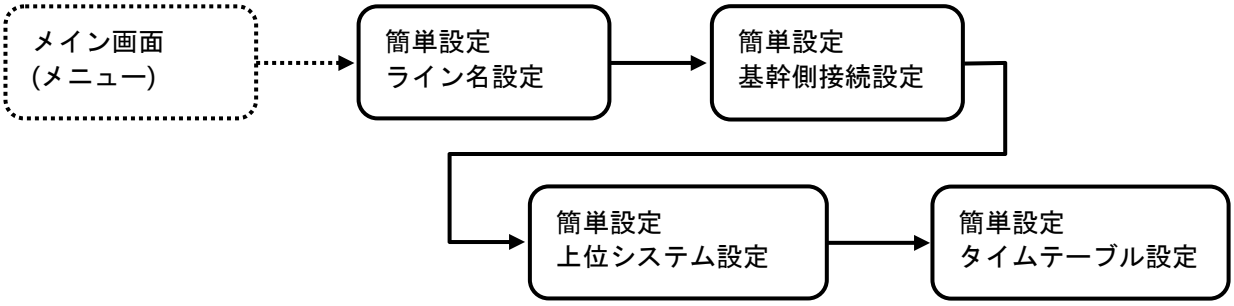
画面の全体構成を、下記フローに示します。



*1、*2 は、次ページを参照してください。



*1 簡単設定の画面推移



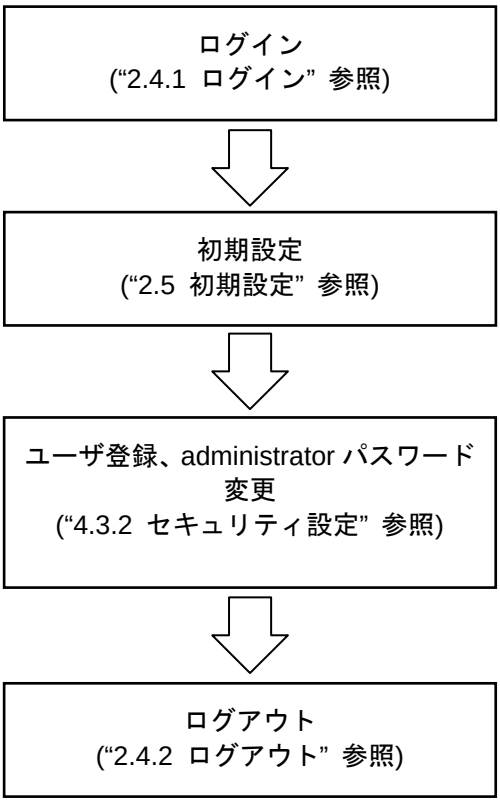
*2 オプション機能設定

オプション機能の設定はメイン画面のメニューに表示されますが、ライセンスが登録されていない場合、設定することはできません。
ライセンスが登録されている場合、詳細の説明は該当するオプション機能の取扱説明書をご覧ください。

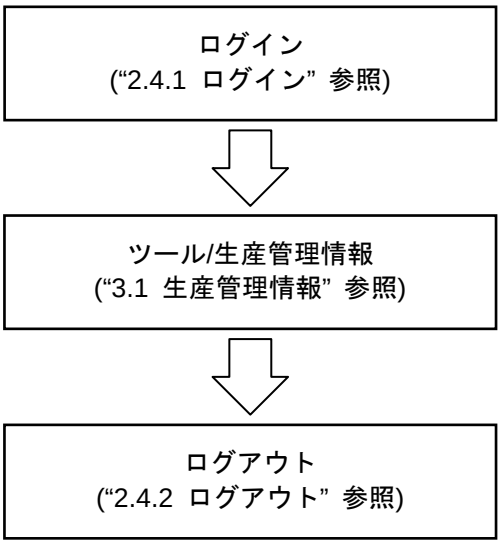
2.3 運用フロー

LNB に対してブラウザからログインし、各種設定や生産管理情報参照、イベント参照等を行う運用フローを示します。

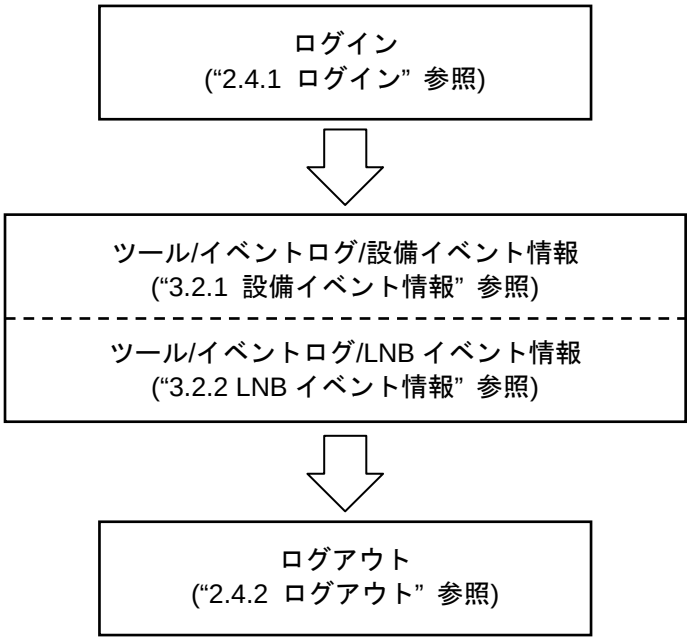
2.3.1 初期導入



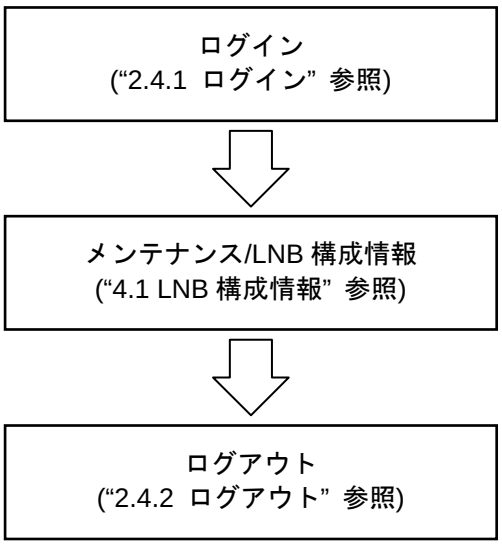
2.3.2 生産管理情報を参照する



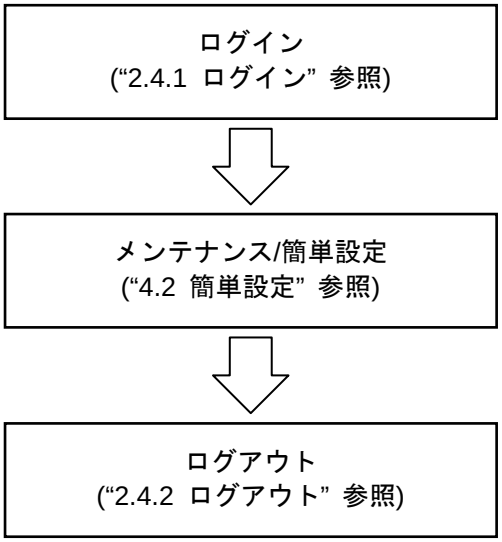
2.3.3 イベントを参照する



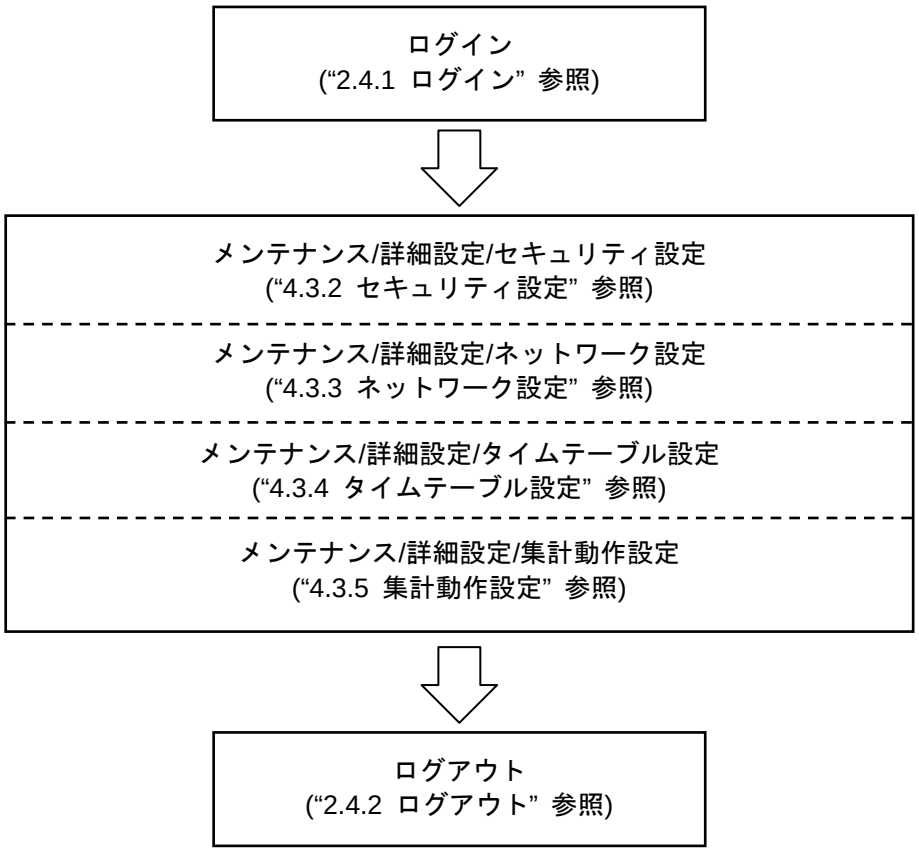
2.3.4 LNB構成情報を参照する



2.3.5 簡単設定を使用して設定を変更する



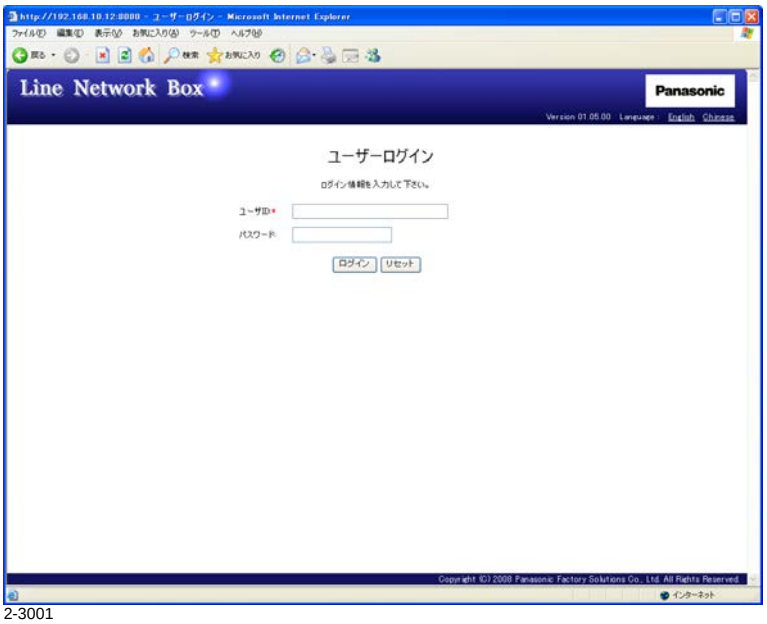
2.3.6 詳細設定を使用して設定を変更する



2.4 ログイン/ログアウト

2.4.1 ログイン

LNB を使用するためには、ログインが必要です。
ブラウザー(Microsoft Internet Explorer6 以降)のアドレス入力欄に
“ http://〇〇〇〇:8080/lws/Login.jsp ” を入力すると、下記ログイン画面が表示されます。



2-3001

上記アドレスの“〇〇〇〇”は、お客様のネットワーク環境に依存します。詳しくはネットワーク管理者にお問い合わせください。
また、ログイン画面を“お気に入り”に登録することで、次回からのアドレス入力を省略することができます。

■ 表示言語変更



2-3004

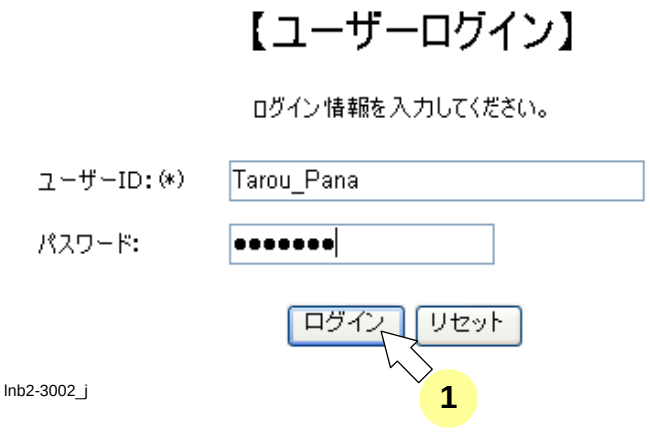
LNB の表示言語は、日本語、英語、中国語の 3 ヶ国語に対応しています。
初期ページは、英語で表示されています。

言語を切り替えるには、画面右上の‘日本語’、‘English’、‘中文’のいずれかをクリックしてください。

＊上図は、表示が日本語の場合の画面イメージです。
日本語の場合は、残りの 2 ヶ国語である‘English’と‘中文’が表示されます。

＊表示言語は、ログイン画面でのみ変更が可能です。ログイン後に表示言語を変更する場合には、いったんログアウト後、再度、ログイン画面で表示言語を変更してください。

以降にログインの手順を示します。



lnb2-3002_j

1 ユーザーID とパスワードを入力し、[ログイン] を押す。

- LNB に登録されていないユーザーID や誤ったパスワードでログインした場合、ログインエラーとなります。

* 初期導入時は、下記ユーザーでログインできます。

  ユーザーID：administrator
  パスワード：“” (入力無し)



lnb2-3003_j

* メイン画面(メニュー)が表示されます。メニューの構成は、モード(ログインユーザのユーザグループ)により異なります。詳細は、“4.3.2 セキュリティー設定” の “A)ユーザー情報の新規登録” を参照してください。

■ セキュリティーメモ
初期導入時は、“administrator”が登録されています。
LNB セキュリティーを守る為、定期的にパスワードを変更し、お使いください。
パスワードの変更は“4.3.2 セキュリティ設定” の “C)ユーザー情報の参照・変更” を参照してください。

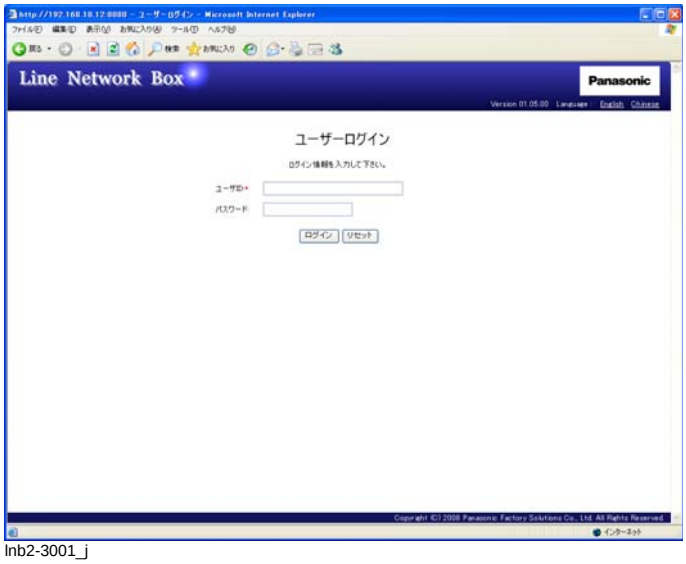
2.4.2 ログアウト

LNB を終了させるためには、ログアウトが必要です。ログアウトの手順は下記です。



lnb2-3005_j

1 画面右上にある [ログアウト] を押す。



lnb2-3001_j

- 表示は、ログイン画面に戻ります。

■ セキュリティーメモ
LNB はお客様の端末にて動作します。一旦ログインを行うと終了するまで各権限に応じた操作が可能です。作業途中で席を外す場合は、その間に他者によって作業される危険性があります。従いまして、一旦ログアウトするか、スクリーンロック等を行う事を強く推奨します。

2.5 初期設定

2.5.1 LNB初期設定

生産を行うには、初期設定が必要となります。
LNB では、初期設定がなされていない場合(初期導入時など)、ログイン後、簡単設定の画面が自動的に表示されます。
初期設定の手順は、“4.2 簡単設定” をご覧ください。

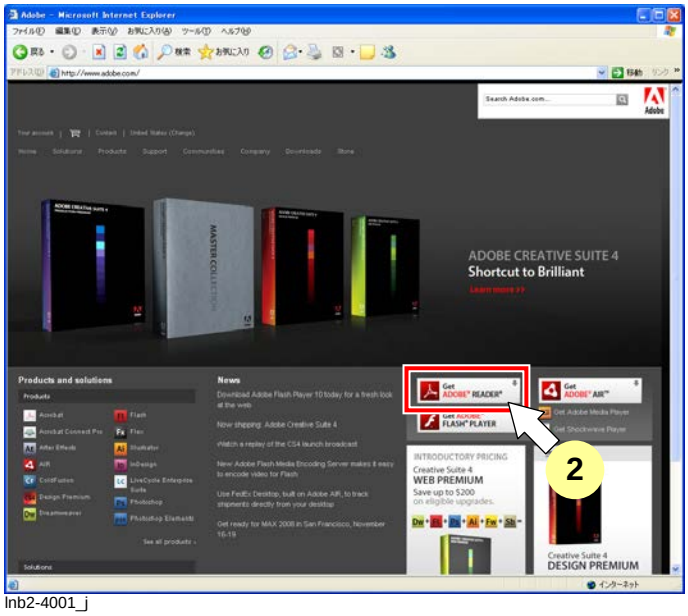
2.5.2 FlashPlayerのインストール

実績情報表示機能および自己診断機能、パラメータ編集機能を使用する際には、Adobe 社の FlashPlayer が必要です。
ここでは、Adobe 社の FlashPlayer をインストールする手順について説明します。

A) インターネットに接続可能な場合

インターネットに接続可能な環境では、Adobe 社のサイトへアクセスすることで、FlashPlayer のインストールが可能となります。また、事前にインストールを行っていない場合、FlashPlayer を必要とする機能を初めて使用する際に、LNB が FlashPlayer のインストールを要請します。

① 事前に FlashPlayer をインストール

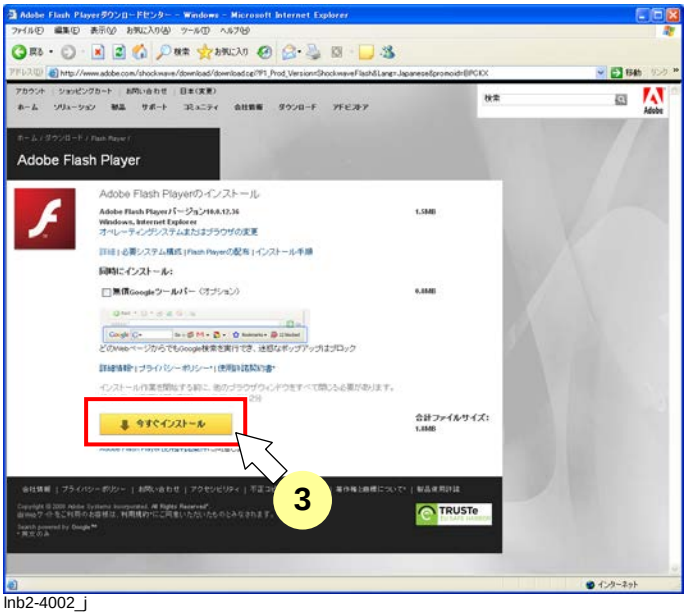


lnb2-4001_j

1 Adobe 社のサイトへアクセスする。

- ブラウザーのアドレスバーに “http://www.adobe.com” を入力してください。

2 [GET ADOBE FLASH PLAYER] をクリックする。

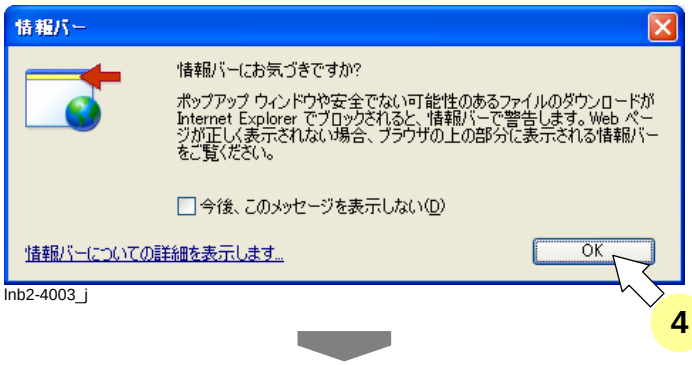


lnb2-4002_j

- Flash Player のダウンロードサイトへ移動します。

3 表示内容を確認して、[今すぐインストール] をクリックする。

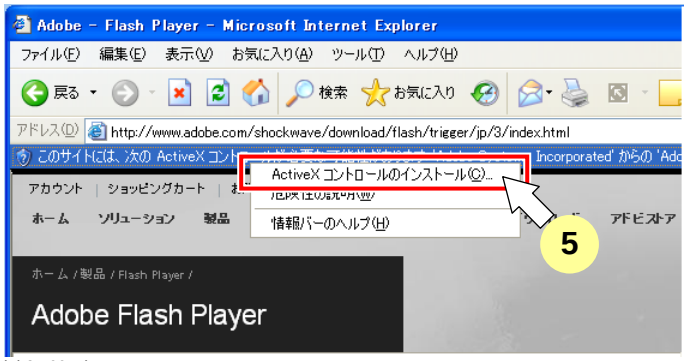
- インストールするバージョン、使用する OS/ブラウザーをご確認してください。



lnb2-4003_j

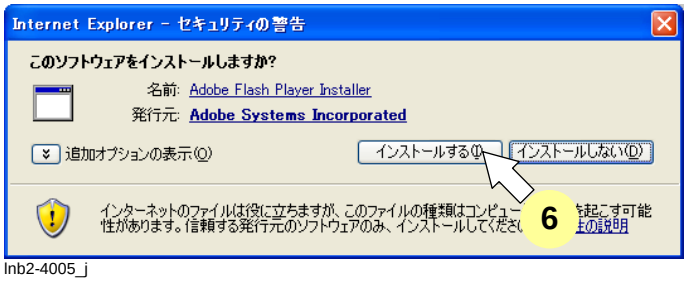
- 情報バーのメッセージが表示されます。

4 [OK]をクリックする。



lnb2-4004_j

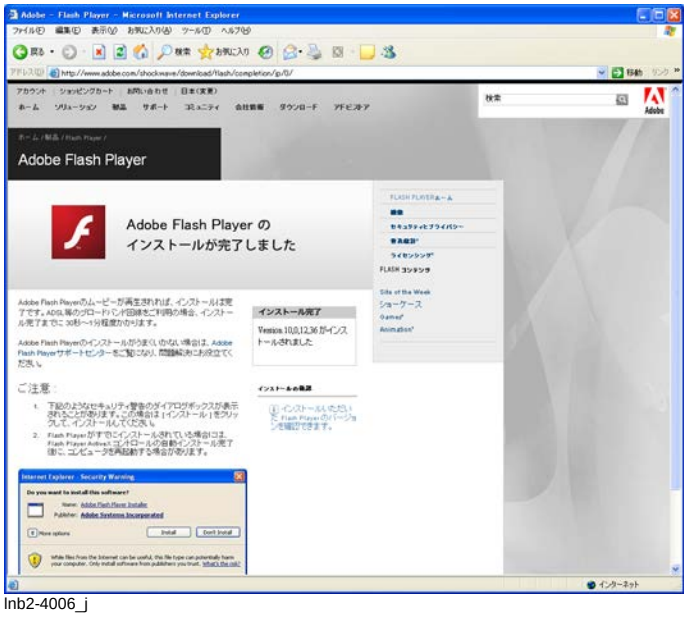
5 情報バーをクリックして表示されるポップアップメニューから、‘ActiveX コントロールのインストール’ を選択する。



lnb2-4005_j

- セキュリティ警告の画面が表示されます。

6 [インストールする]をクリックする。



lnb2-4006_j

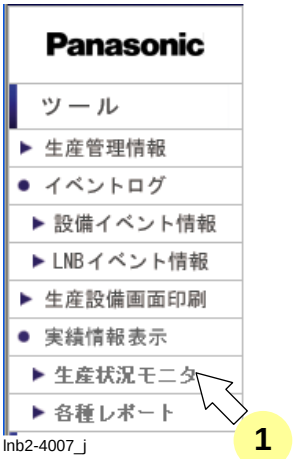
- インストールが開始されます。

7 インストールの完了を確認後、サイトを閉じる。

- インストール完了後、サイトに‘Adobe Flash Player のインストールが完了しました’というメッセージが表示されます。

* お客様のセキュリティ設定によっては、<手順 4>、<手順 5>、<手順 6>の作業は省略される場合があります。

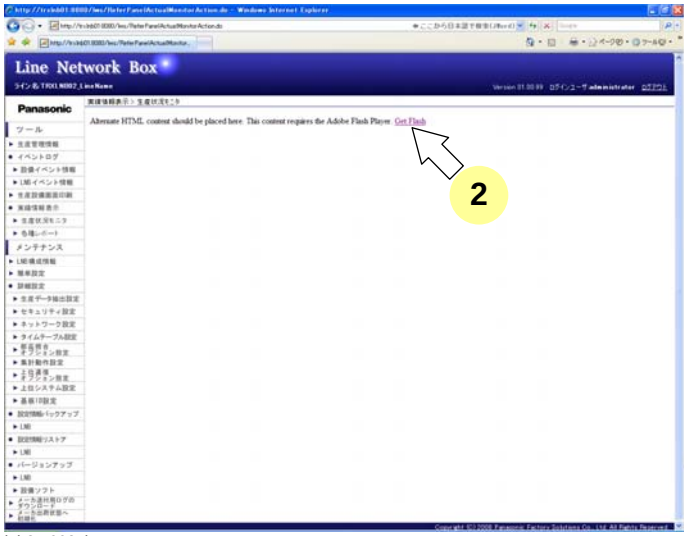
② FlashPlayer が必要な機能を初めて使用する



lnb2-4007_j

1 該当するメニューを選択。

- FlashPlayer が必要な機能は、‘実績情報表示’機能(生産状況モニタ、各種レポート)、“自己診断機能(接続チェック、設定チェック)”、“パラメータ編集機能(ラインパラメータ)”です。

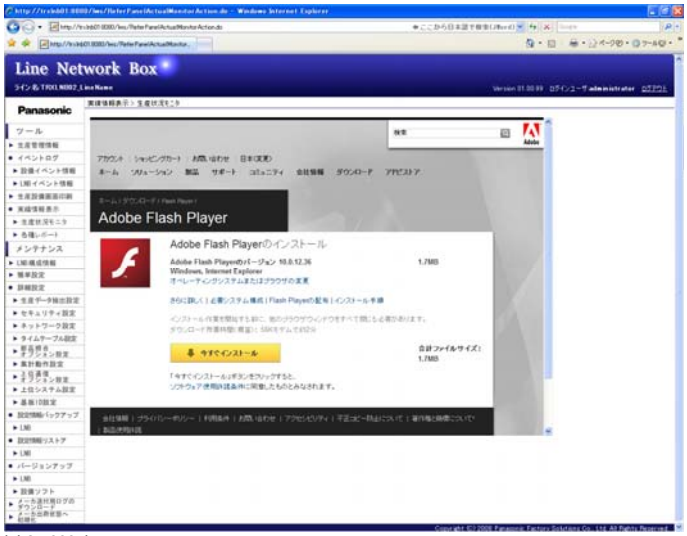


lnb2-4008_j

- 各機能の画面が表示されます。

2 表示されたメッセージの‘Get Flash’をクリック。

- ページを表示するために FlashPlayer が必要である旨のメッセージが表示されます。



lnb2-4009_j

- Flash Player のダウンロードサイトへ移動します。

＊ 以降の手順は、前述 “事前に FlashPlayer をインストールする場合” の<手順 3>以降を参照してください。

B) インターネットに接続できない場合

インターネットに接続できない PC 端末では、Flash Player のインストールファイルが必要になります。
以降の作業は、他のインターネットに接続できる端末で行ってください。

1 Adobe 社の ID 申請サイトへアクセスする。

＊ブラウザーのアドレスバーに以下の URL を入力してください。
日本語 URL：https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm?loc=jp&nl=1#
英語 URL：https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm?loc=en_us&nl=1
中国語 URL：https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm?loc=cn&nl=1

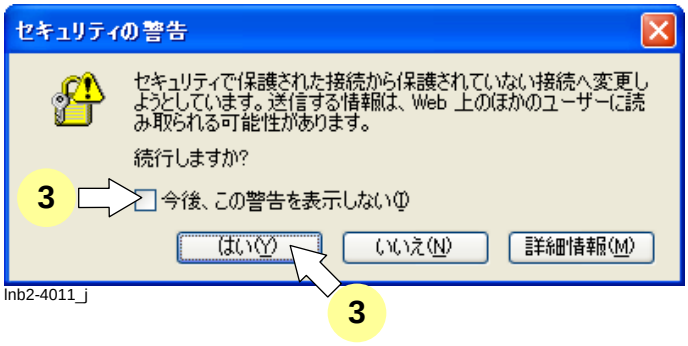


lnb2-4010_j

- <サインイン>画面が表示されます。

2 [Adobe ID を作成]をクリックする。

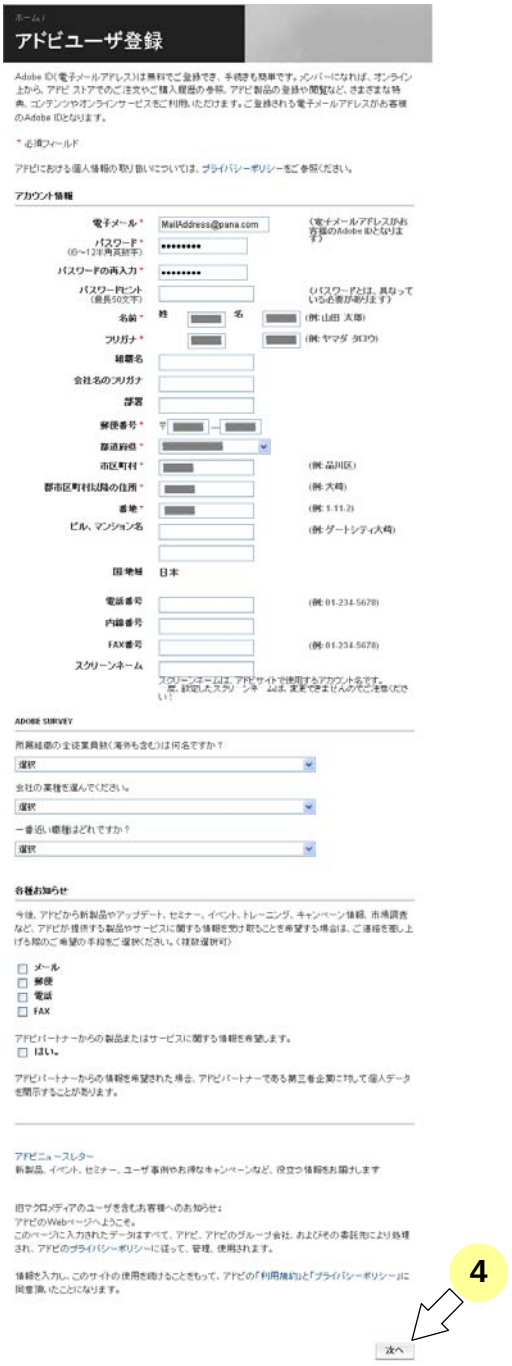
- <アドビユーザ登録>画面が表示されます。



lnb2-4011_j

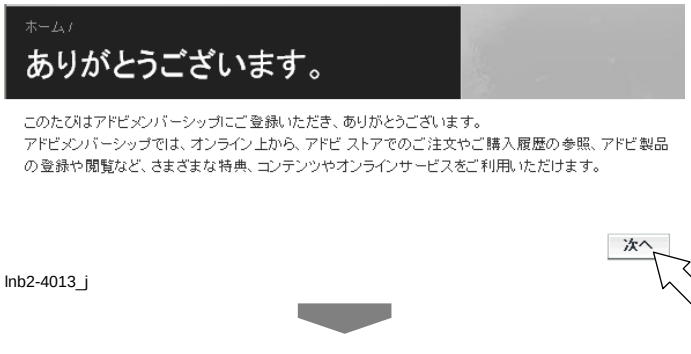
3 [はい] をクリックする。

＊お客様のセキュリティー設定によっては、下図のような<セキュリティ警告>の画面が表示される場合があります。[今後、このメッセージを表示しない] にチェックを入れて、[はい] をクリックしてください。



lnb2-4012_j

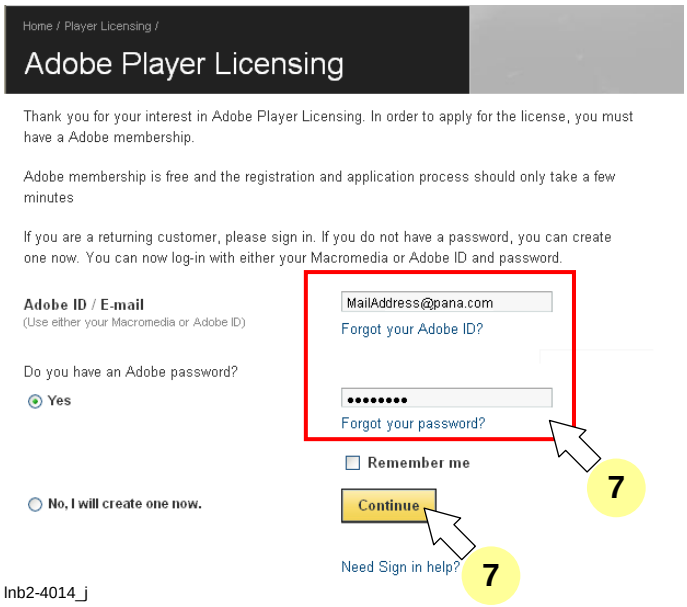
4 必要な情報を入力して、[次へ] をクリックする。



lnb2-4013_j

- ユーザー登録完了のメッセージが表示されます。

5 [次へ] をクリックする。

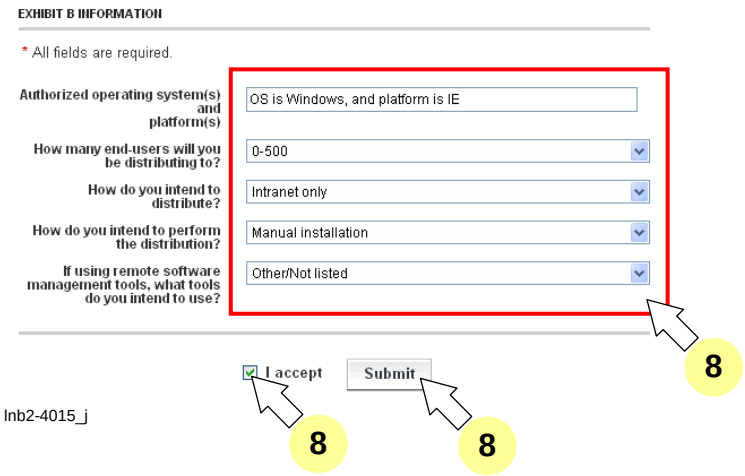


lnb2-4014_j

6 Adobe 社の Flash Player 使用ライセンス申請サイトへアクセスする。

- ブラウザのアドレスバーに以下の URL を入力してください。
- “https://www.adobe.com/cfusion/entitlement/index.cfm?e=flash”

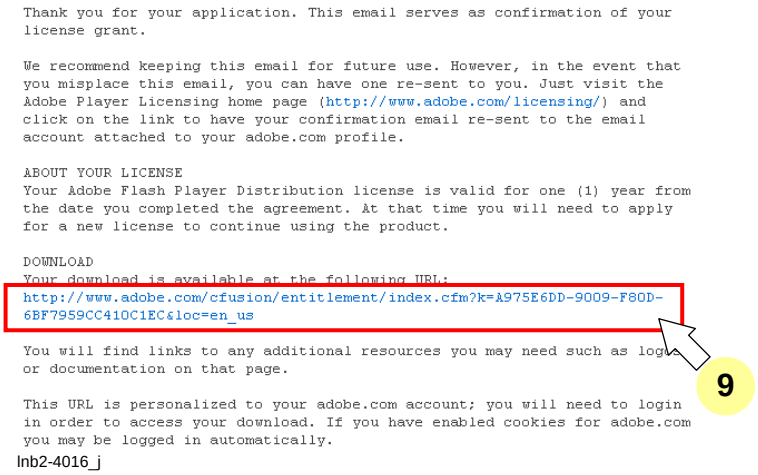
7 ID とパスワードを入力して、[Continue]をクリックする。



lnb2-4015_j

- <ライセンス申請>画面が表示されます。

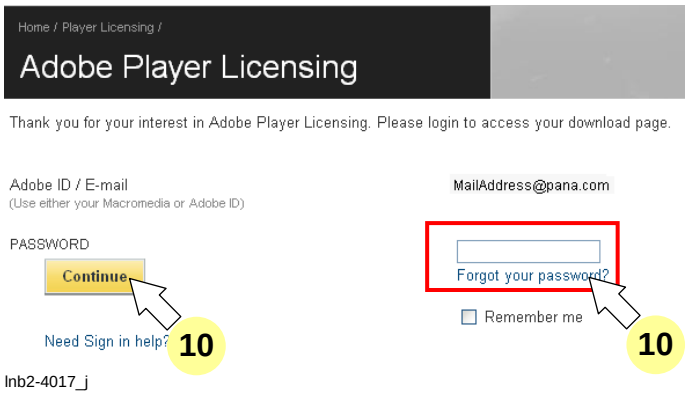
8 必要な情報を入力して、[I accept]をチェックし、[Submit]をクリックする。



lnb2-4016_j

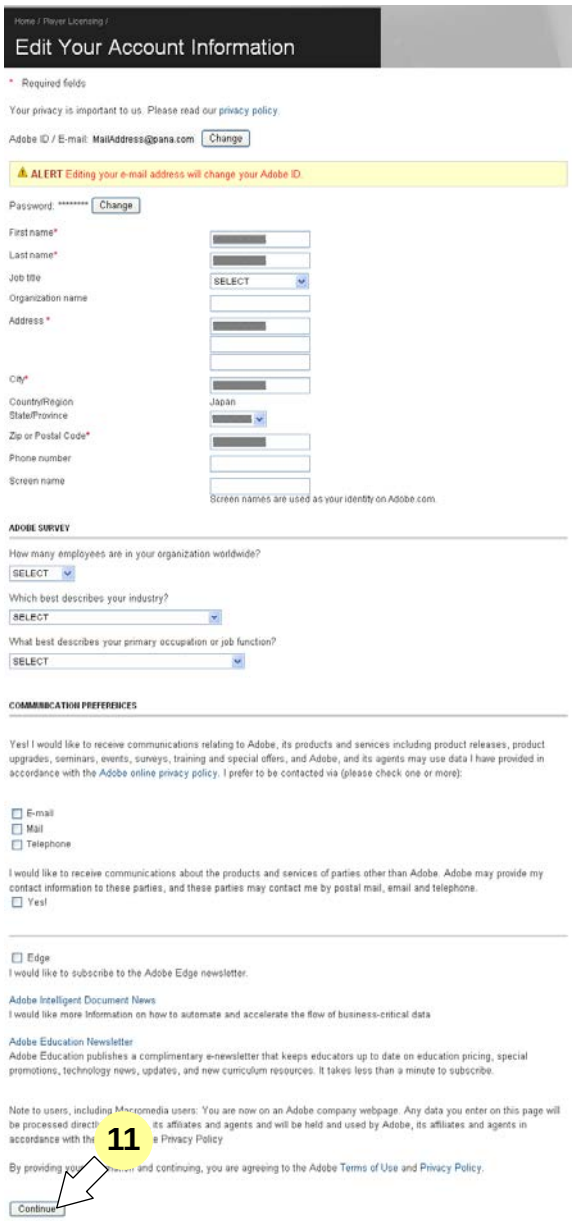
9 Adobe 社からのメールで通知される Flash Player のインストールファイルのダウンロードURL をクリックする。

- メールは申請したメールアドレスに配信されます。
- <Adobe Player Licensing>画面が表示されます。



lnb2-4017_j

10 パスワードを入力して、[Continue]をクリックする。



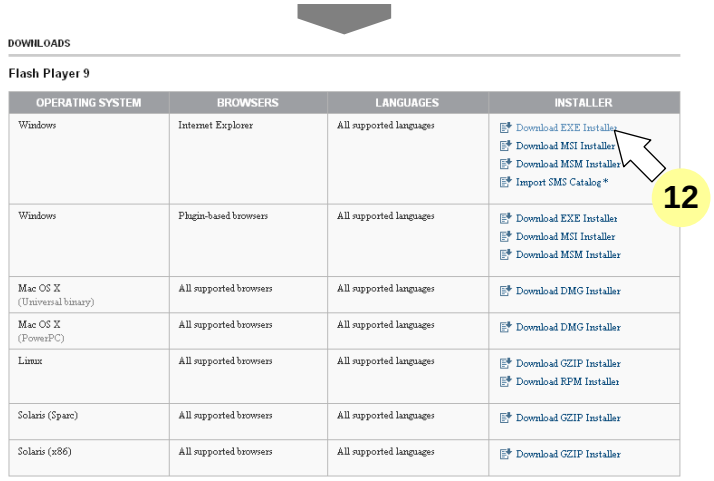
lnb2-4018_j

- <Edit Your Account Information>画面が表示されます。

11 必要な情報を入力して、[Continue]をクリックする。

＊ 変更の必要がない場合は、そのまま[Continue]をクリックしてください。

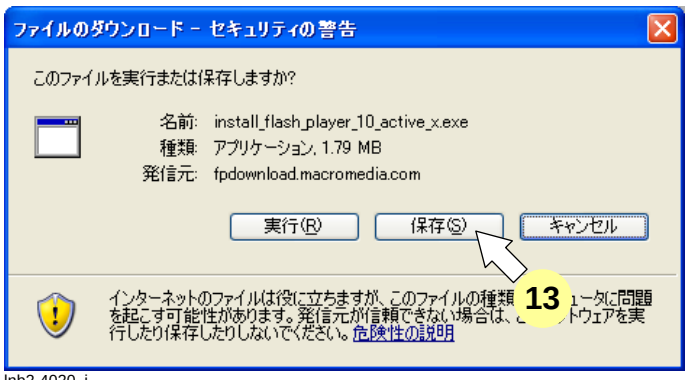
- Flash Player のダウンロードリンク画面が表示されます。



lnb2-4019_j

12 環境に応じたリンクをクリックする。

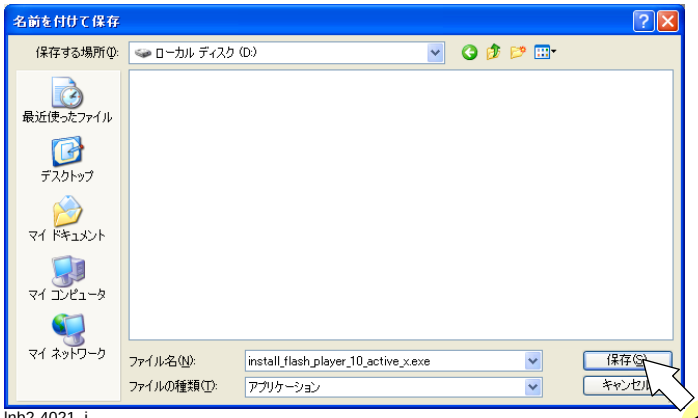
- お客様の環境に応じた[OPERATING SYSTEM]、[BROWERS]、[LANGUAGES]、[INSTALLER]の組み合わせを選択してください。



lnb2-4020_j

- セキュリティ警告の画面が表示されます。

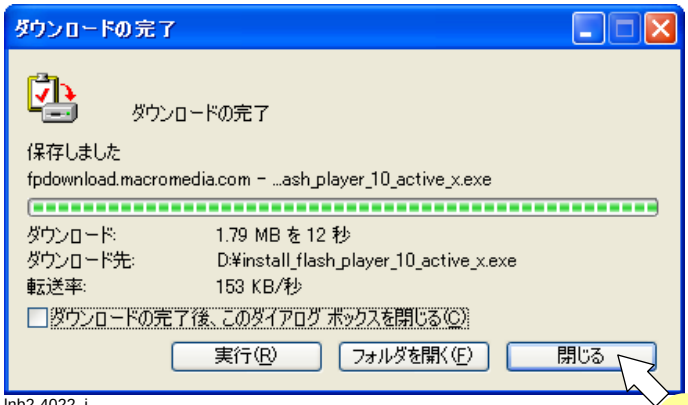
13 [保存]をクリックする。



lnb2-4021_j

- 保存先選択画面が表示されます。

14 保存先を選択し、[保存]をクリックする。



lnb2-4022_j

- インストールファイルのダウンロードが始まります。ダウンロードが完了すると、ダウンロード完了のメッセージが表示されます。

15 [閉じる]をクリックする。

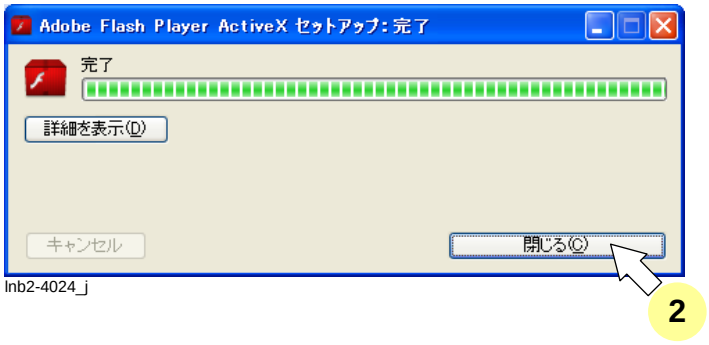
ダウンロードしたインストールファイルを、USB フラッシュメモリ等を用いて、インストール対象の PC 端末に移動してください。
以降の作業は、実際に Flash Player をインストールする PC 端末で行ってください。



lnb2-4023_j

1 インストールファイルをダブルクリックする。

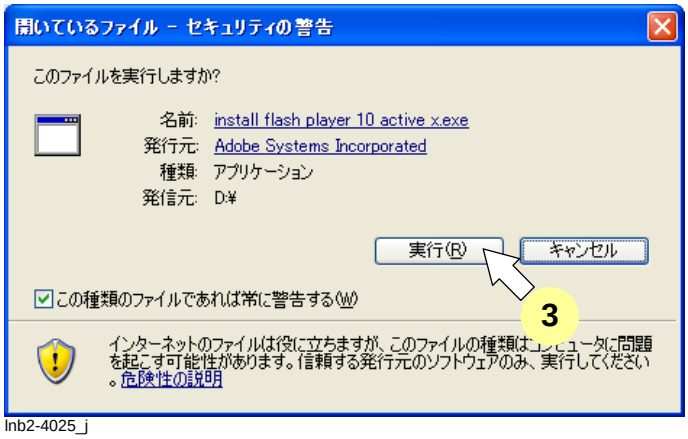
- 取得したインストールファイルを実行してください。



lnb2-4024_j

- Flash Player のインストールが始まります。インストールが完了すると、インストール完了のメッセージが表示されます。

2 [閉じる]をクリックする。



lnb2-4025_j

3 [実行] をクリックする。

* お客様のセキュリティ設定によっては、下図のような<セキュリティの警告>画面が表示される場合があります。そのまま [実行] をクリックしてください。

■ Flash Player のバージョンについて

LNB の機能を正常に動作させるためには、バージョン 9,0,28,0 以上の Flash Player が必要です。ここでは、既存の Flash Player が上記の条件を充たさない場合に、最新のバージョンにバージョンアップする手順について説明します。



lnb2-4026_j

1 Adobe 社の Flash Player バージョン確認サイトへアクセスする。

- 現在インストールされている Flash Player のバージョンが表示されます。

＊ブラウザのアドレスバーに以下の URL を入力してください。
日本語 URL：http://www.adobe.com/jp/support/flashplayer/ts/documents/tn_15507.htm
英語 URL：http://kb.adobe.com/selfservice/viewContent.do?externalId=tn_15507&sliceId=2
中国語 URL：http://www.adobe.com/cn/support/flashplayer/ts/documents/tn_15507.htm

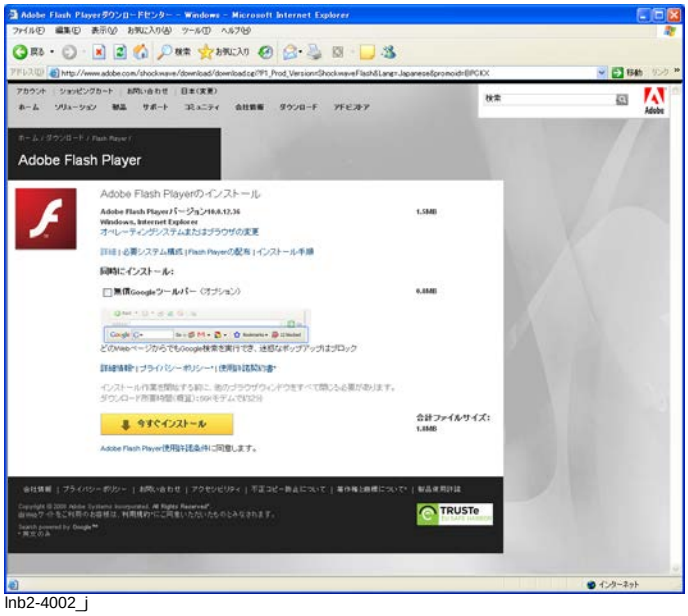


lnb2-4026_j

2 [Adobe Flash Player ダウンロードセンター]をクリックする。

- Flash Player のダウンロードサイトへ移動します。

2.5 初期設定



lnb2-4002_j

＊以降の手順は、前述 “A) インターネットに接続可能な場合 ①事前に Flash Player をインストール” の<手順 3>以降を参照してください。

3. ツール

本章では、Line Network Box のツール機能(生産管理情報とイベント情報の参照、生産設備画面印刷、実績情報表示)について説明しています。

3.1 生産管理情報

3.1.1 生産管理情報の参照

生産管理情報の参照を行います。
LNB で管理している生産管理情報は、ロットごとシフトごとに集計されます。
集計している間に、設備の画面上で生産管理情報のクリア操作が行われても、LNB の集計データはクリアされることなく、常に累積されます。
したがって、LNB で表示される生産管理情報は、クリア操作を行う前の情報も累積集計されており、設備で保持されているクリア操作後の情報と異なります。

種別	内容
ロットごと	同一生産データをダウンロードしている期間集計します。機種切り替わりの時点でクリアされます。機種が切り替わった時点とは、現在ダウンロードされている生産データとは異なる生産データをダウンロードしたタイミングのことです。
シフトごと	タイムテーブル設定のシフト設定で設定された期間集計します。シフトが切り替わった時点でクリアされます。

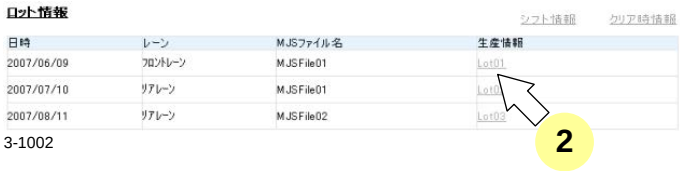


3-1001

1 メニューから‘生産管理情報’を選択する。

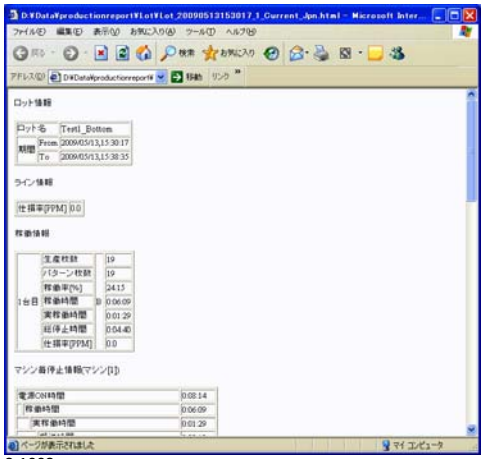
- 生産データの一覧が表示されます。

A) 表示された情報が<ロット情報一覧>の場合



3-1002

2 ロット情報一覧の中から詳細を見たい生産情報を選択する。


3-1003

- 選択されたロットの過去 1 週間分の生産管理情報が別ウィンドウで開きます。(3.1.2 生産情報の名称説明)

■ 一覧情報の変更

1. シフト情報一覧へ変更



3-1002

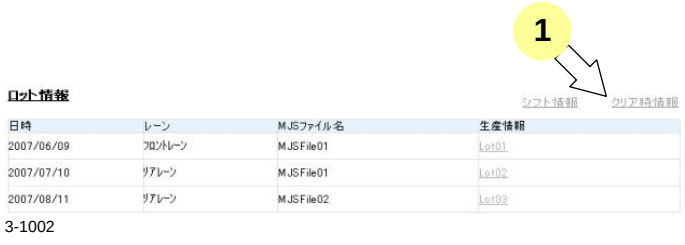
1 ‘シフト情報’を選択する。



3-1004

- <シフト情報一覧>が表示されます。

2. クリア時情報一覧へ変更



3-1002

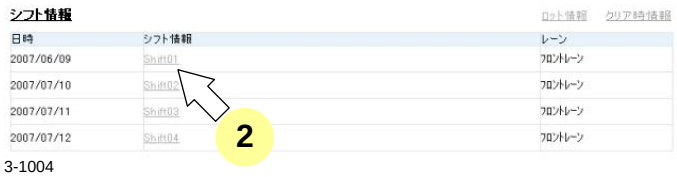
1 ‘クリア時情報’を選択する。



3-1005

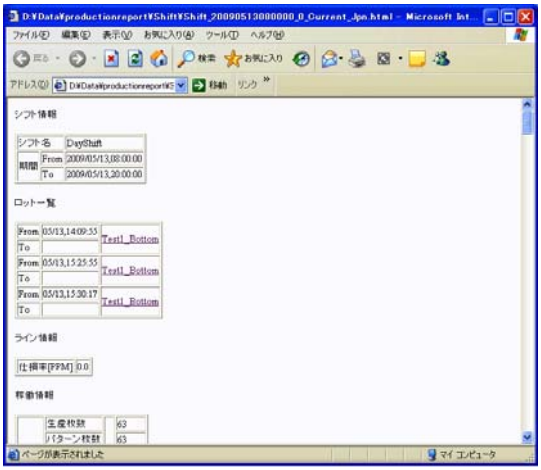
- <クリア時情報一覧>が表示されます。

B) 表示された情報が<シフト情報一覧>の場合



3-1004

2 シフト情報一覧の中から詳細を見たいシフト情報を選択する。



3-1006

- 選択されたシフトの過去 1 週間分の生産管理情報が別ウィンドウで開きます。(3.1.2 生産情報の名称説明)

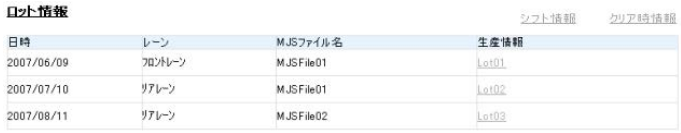
■ 一覧情報の変更

1. ロット情報一覧へ変更



3-1004

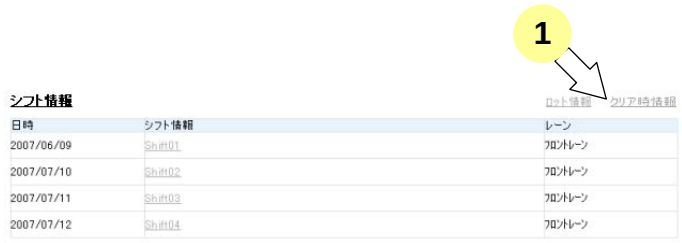
1 ‘ロット情報’を選択する。



3-1002

- <ロット情報一覧>が表示されます。

2. クリア時情報一覧へ変更



3-1004

1 ‘クリア時情報’を選択する。



3-1005

- <クリア時情報一覧>が表示されます。

C) 表示された情報が<クリア時情報一覧>の場合



3-1004

2 クリア時情報一覧の中から詳細を見たい設備表示情報を選択する。



3-1007

- 選択された情報の過去 1 週間分の生産管理情報が別ウィンドウで開きます。

■ 一覧情報の変更

1. ロット情報一覧へ変更



3-1004

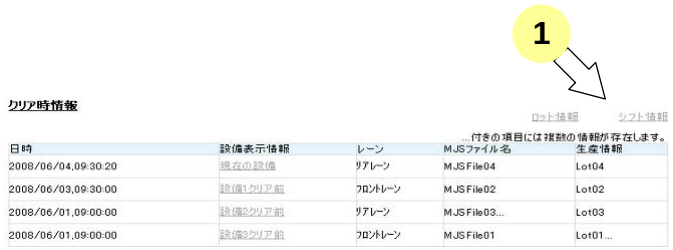
1 ‘ロット情報’を選択する。



3-1002

- <ロット情報一覧>が表示されます。

2. シフト情報一覧へ変更



3-1004

1 ‘シフト情報’を選択する。



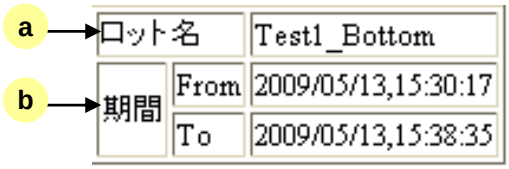
3-1005

- <シフト情報一覧>が表示されます。

3.1.2 生産情報の名称説明

下記に生産管理情報として表示する各情報の名称について説明します。

A) ロット情報



3-1008

	名称	説明
a	ロット名	生産したロットの名称です。
b	期間	表示する生産管理情報を蓄積している期間です。 最大で 1 週間です。

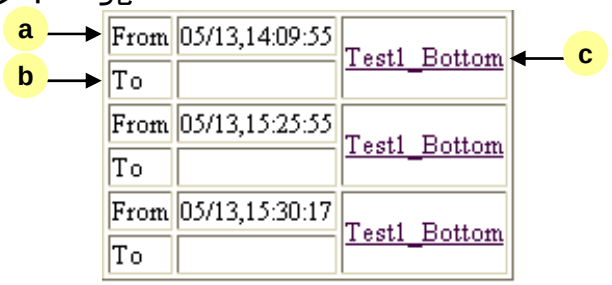
B) シフト情報



3-1009

	名称	説明
a	シフト名	生産したシフトの名称です。
b	期間	表示する生産管理情報を蓄積している期間です。 最大で 1 週間です。

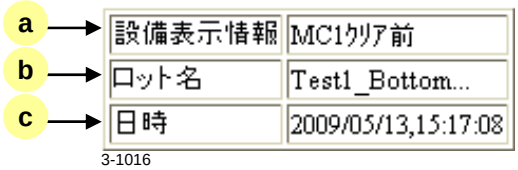
C) ロット一覧



3-1015

	名称	説明
a	From	表示対象のシフト中に、該当するロットを生産した期間の生産開始時間です。
b	To	表示対象のシフト中に、該当するロットを生産した期間の生産終了時間です。
c	(ロット名)	表示対象のシフト中に、生産したロットの名称です。

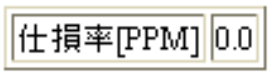
D) 設備表示情報



3-1016

	名称	説明
a	設備表示情報	表示する生産管理情報を取得したタイミングです。
b	ロット名	生産したロットの名称です。
c	日時	表示する生産管理情報を取得した日時です。

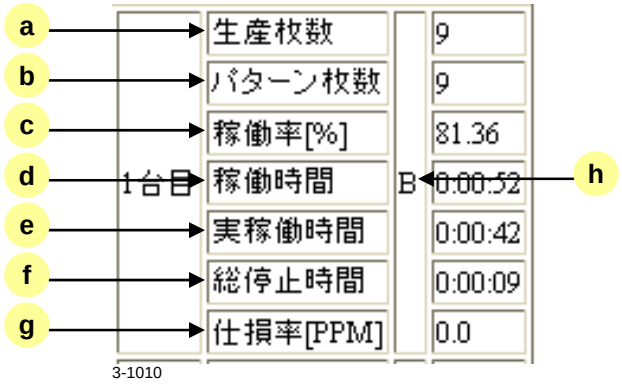
E) ライン情報



3-1017

	名称	説明
	仕損率[PPM]	仕損率を以下の計算式で算出します。 総ミス合計 / 総吸着回数 × 1000000 ＊ 総ミス合計は、吸着ミス、認識ミス、落下ミス、装着ミス、厚みミス、転写ユニット落下ミスの合計回数です。

F) 稼働情報



3-1010

	名称	説明
a	生産枚数	基板がラインを通過した枚数です。 (生産枚数＝装着した枚数＋通過のみの枚数)
b	パターン枚数	実際に生産(装着)したパターン数です。
c	稼働率[%]	生産モード中に実際に設備が装着動作を行った時間の割合です。 (稼働率＝実稼働時間 / 稼働時間)
d	稼働時間	設備が生産モードになっていた時間です。
e	実稼働時間	シングルレーンとデュアルレーン、また、デュアルレーンの交互実装方式と独立実装方式で定義が異なります。 ・シングルレーン、デュアルレーン独立実装の場合： 生産モードになっていた時間から、前後工程待ちやエラーなどで装着を停止していた時間を引いた時間です。 (実稼働時間＝稼働時間－総停止時間) ・デュアルレーン交互実装の場合： 生産モードになっていた時間から、前後工程待ちやエラーなどで装着を停止していた時間、更に搬送時間を引いた時間です。 (実稼働時間＝稼働時間－総停止時間－ 搬送時間) ＊ 最適なデュアルレーン交互実装動作時には、搬送によるロス時間が無くなるため。
f	総停止時間	設備が生産中に停止していた時間です。
g	仕損率[PPM]	仕損率を以下の計算式で算出します。総ミス合計 / 総吸着回数 × 1000000 ＊ 総ミス合計は、吸着ミス、認識ミス、落下ミス、装着ミス、厚みミス、転写ユニット落下ミスの合計回数です。
h	B	該当設備がボトルネックとなる場合に表示されます。

G)設備毎停止情報

a	電源ON時間		57:16:41	
b	稼働時間		0:16:43	
c	実稼働時間		0:07:09	
d	搬送時間		0:01:10	
e	基板認識時間		0:00:34	
f	装着時間		0:05:24	
g	総停止時間		0:09:34	
h	前工程待ち時間/回数		0:00:00	0
i	後工程待ち時間/回数		0:00:00	0
j	部品供給待ち時間/回数		0:00:00	0
k	シングルサイクル停止時間/回数		0:09:34	7
l	シングルサイクルエラー停止時間/回数		0:00:00	0
m	基板搬送エラー停止時間/回数		0:00:00	0
n	基板認識エラー停止時間/回数		0:00:00	0
o	再起動不可トラブル停止時間/回数		0:00:00	0
p	捨て打ち認識エラー停止時間/回数		0:00:00	0
q	吸着エラー停止時間/回数		0:00:00	0
r	認識エラー停止時間/回数		0:00:00	0
s	落下エラー停止時間/回数		0:00:00	0
t	装着エラー停止時間/回数		0:00:00	0
u	厚みエラー停止時間/回数		0:00:00	0
v	転写ユニット部品落下停止時間/回数		0:00:00	0
w	過判定停止時間/回数		0:00:00	0
x	他レーン要因待ち時間/回数		0:00:00	0
y	材料切れエラー停止時間/回数		0:00:00	0
z	段取り時間		32:08:02	
aa	メンテナンス時間		0:44:00	
ab	生産データ編集時間		5:08:28	
ac	ユニット調整時間		9:32:07	
ad	その他		9:27:17	

3-1011

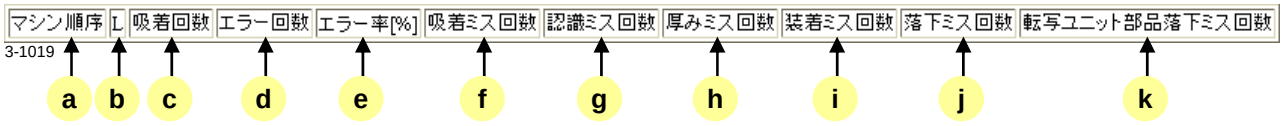
	名称	説明
a	電源 ON 時間	設備が起動している時間です。
b	稼働時間	設備が生産モードになっていた時間です。
c	実稼働時間	シングルレーンとデュアルレーン、また、デュアルレーンの交互実装方式と独立実装方式で定義が異なります。 ・シングルレーン、デュアルレーン独立実装の場合： 生産モードになっていた時間から、前後工程待ちやエラーなどで装着を停止していた時間を引いた時間です。 (実稼働時間＝稼働時間－総停止時間) ・デュアルレーン交互実装の場合： 生産モードになっていた時間から、前後工程待ちやエラーなどで装着を停止していた時間、更に搬送時間を引いた時間です。 (実稼働時間＝稼働時間－総停止時間－ 搬送時間) ＊ 最適なデュアルレーン交互実装動作時には、搬送によるロス時間が無くなるため。くなるため。
d	搬送時間	基板を搬送していた時間です。
e	基板認識時間	基板を認識していた時間です。
f	装着時間	装着をしていた時間です。
g	総停止時間	設備が生産中に停止していた時間です。
h	前工程待ち時間/回数	前工程の準備が整うのを待っていた時間とその回数です。
i	後工程待ち時間/回数	後工程の準備が整うのを待っていた時間とその回数です。
j	部品供給待ち時間/回数	部品切れによる待ち時間とその回数です。
k	シングルサイクル停止時間/回数	オペレータの操作で、シングル停止、またはシングル停止をさせて、設備が停止していた時間とその回数です。
l	シングルサイクルエラー停止時間/回数	エラーを検知した設備が自動でシングル停止、またはサイクル停止をしていた時間とその回数です。
m	基板搬送エラー停止時間/回数	基板搬送エラーにより停止していた時間とその回数です。
n	基板認識エラー停止時間/回数	基板搬送エラーにより停止していた時間と、停止後、ティーチをしていた時間の合計とその回数です。
o	再起動不可トラブル停止時間/回数	非常停止で停止していた時間とその回数です。
p	捨て打ち認識エラー停止時間/回数	捨て打ちの認識エラーで停止した時間とその回数です。
q	吸着エラー停止時間/回数	吸着エラーで停止した時間とその回数です。
r	認識エラー停止時間/回数	認識エラーで停止した時間とその回数です。
s	落下エラー停止時間/回数	落下エラーで停止した時間とその回数です。
t	装着エラー停止時間/回数	装着エラーで停止した時間とその回数です。
u	厚みエラー停止時間/回数	厚みエラーで停止した時間とその回数です。
v	転写ユニット部品落下停止時間/回数	転写ユニット部品の落下で停止した時間とその回数です。
w	過判定停止時間/回数	過判定の判断を行っている時間とその回数です。
x	他レーン要因待ち時間/回数	他レーンの影響で停止していた時間とその回数です。
y	材料切れエラー停止時間/回数	材料 (接着剤等) 切れエラーで停止した時間とその回数です。
z	段取り時間	段取り替え画面に入っていた時間です。
aa	メンテナンス時間	メンテナンス画面に入っていた時間です。
ab	生産データ編集時間	生産データ編集画面に入っていた時間です。
ac	ユニット調整時間	ユニット調整画面に入っていた時間です。
ad	その他	その他のメニュー画面に入っていた時間です。

H) ボンド系個別情報



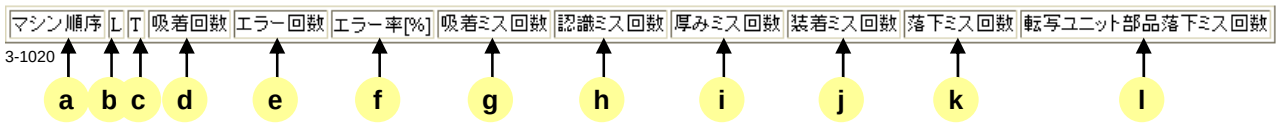
	名称	説明
a	マシン順序	設備の番号です。
b	L	生産レーンです。(F: フロント / R: リア) * この項目は、シフト情報表示の場合のみ表示されます。
c	H	ヘッドの位置です。(1: フロント / 2: リア)
d	HA	ノズルホルダのアドレスです。
e	材料ライブラリ名	材料 (接着剤など) のライブラリネームです。
f	塗布回数	塗布動作を行った回数です。 * 塗布回数は移動動作のみでも、1 回動作する度に 1 回カウントします。描画塗布の場合も同様に、塗布点に移動するための動作も、描画のための動作も 1 つの座標の動作を行う度に、カウントを行います。この項目は、シフト情報表示の場合のみ表示されます。
g	捨て打ち回数	捨て打ち動作を行った回数です。
h	捨て打ち認識エラー停止回数	捨て打ちの認識エラーで停止した回数です。

I)設備毎吸着情報



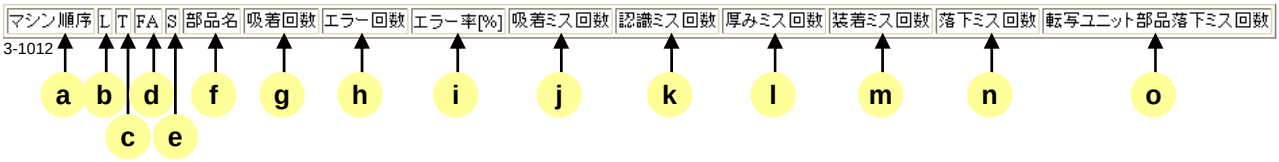
	名称	説明
a	マシン順序	設備の番号です。
b	L	生産レーンです。(F: フロント / R: リア) * この項目は、シフト情報表示の場合のみ表示されます。
c	吸着回数	この設備の吸着回数です。
d	エラー回数	この設備で発生したエラー回数です。
e	エラー率[%]	この設備の吸着回数に対するエラーの発生率です。
f	吸着ミス回数	この設備で吸着エラーが発生した回数です。
g	認識ミス回数	この設備で認識エラーが発生した回数です。
h	厚みミス回数	この設備で部品立ちエラーが発生した回数です。
i	装着ミス回数	この設備で装着エラーが発生した回数です。
j	落下ミス回数	この設備で落下エラーが発生した回数です。
k	転写ユニット部品落下ミス回数	この設備で転写ユニット部品の落下エラーが発生した回数です。

J) テーブル毎吸着情報



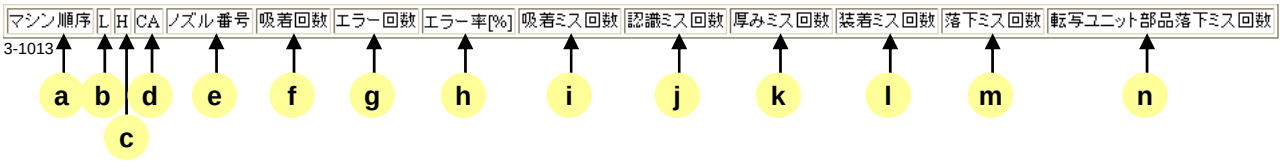
	名称	説明
a	マシン順序	設備の番号です。
b	L	生産レーンです。(F: フロント / R: リア) ＊ この項目は、シフト情報表示の場合のみ表示されます。
c	T	テーブル番号です。設備ごとに 1 番から始まります。
d	吸着回数	このテーブルの吸着回数です。
e	エラー回数	このテーブルで発生したエラー回数です。
f	エラー率[%]	このテーブルの吸着回数に対するエラーの発生率です。
g	吸着ミス回数	このテーブルで吸着エラーが発生した回数です。
h	認識ミス回数	このテーブルで認識エラーが発生した回数です。
i	厚みミス回数	このテーブルで部品立ちエラーが発生した回数です。
j	装着ミス回数	このテーブルで装着エラーが発生した回数です。
k	落下ミス回数	このテーブルで落下エラーが発生した回数です。
l	転写ユニット部品落下ミス回数	このテーブル転写ユニット部品の落下エラーが発生した回数です。

K) フィーダー毎吸着情報



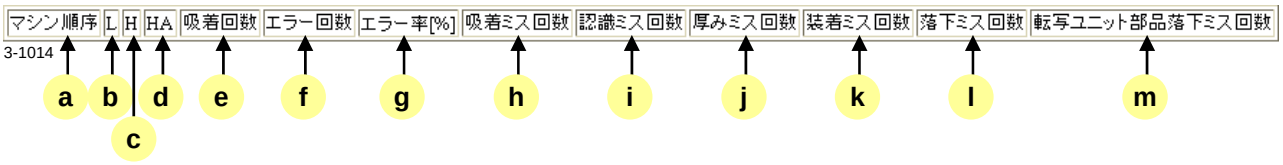
	名称	説明
a	マシン順序	設備の番号です。
b	L	生産レーンです。(F: フロント / R: リア) ＊ この項目は、シフト情報表示の場合のみ表示されます。
c	T	テーブル番号です。各設備ごとに 1 番から始まります。
d	FA	フィーダーのアドレスです。
e	S	フィーダーのサイド(L/R)です。
f	部品名	フィーダーに搭載していた部品名です。
g	吸着回数	このフィーダーの吸着回数です。
h	エラー回数	このフィーダーで発生したエラー回数です。
i	エラー率[%]	このフィーダーの吸着回数に対するエラーの発生率です。
j	吸着ミス回数	このフィーダーで吸着エラーが発生した回数です。
k	認識ミス回数	このフィーダーで認識エラーが発生した回数です。
l	厚みミス回数	このフィーダーで部品立ちエラーが発生した回数です。
m	装着ミス回数	このフィーダーで装着エラーが発生した回数です。
n	落下ミス回数	このフィーダーで落下エラーが発生した回数です。
o	転写ユニット部品落下ミス回数	このフィーダーで転写ユニット部品の落下エラーが発生した回数です。

L) ノズルチェンジャー毎吸着情報



	名称	説明
a	マシン順序	設備の番号です。
b	L	生産レーンです。(F: フロント / R: リア) * この項目は、シフト情報表示の場合のみ表示されます。
c	H	ヘッドの位置です。(1: フロント / 2: リア)
d	CA	吸着したノズルが配置されていたノズルチェンジャーのスロット番号です。
e	ノズル番号	吸着したノズルのノズル番号です。
f	吸着回数	このノズルの吸着回数です。
g	エラー回数	このノズルで発生したエラー回数です。
h	エラー率[%]	このノズルの吸着回数に対するエラーの発生率です。
i	吸着ミス回数	このノズルで吸着エラーが発生した回数です。
j	認識ミス回数	このノズルで認識エラーが発生した回数です。
k	厚みミス回数	このノズルで部品立ちエラーが発生した回数です。
l	装着ミス回数	このノズルで装着エラーが発生した回数です。
m	落下ミス回数	このノズルで落下エラーが発生した回数です。
n	転写ユニット部品落下ミス回数	このノズルで転写ユニット部品の落下エラーが発生した回数です。

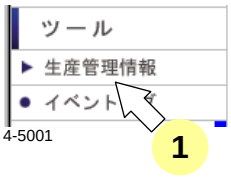
M) ノズルホルダー毎吸着情報



	名称	説明
a	マシン順序	設備の番号です。
b	L	生産レーンです。(F: フロント / R: リア) * この項目は、シフト情報表示の場合のみ表示されます。
c	H	ヘッドの位置です。(1: フロント / 2: リア)
d	HA	ノズルホルダーのアドレスです。
e	吸着回数	このノズルホルダーの吸着回数です。
f	エラー回数	このノズルホルダーで発生したエラー回数です。
g	エラー率[%]	このノズルホルダーの吸着回数に対するエラーの発生率です。
h	吸着ミス回数	このノズルホルダーで吸着エラーが発生した回数です。
i	認識ミス回数	このノズルホルダーで認識エラーが発生した回数です。
j	厚みミス回数	このノズルホルダーで部品立ちエラーが発生した回数です。
k	装着ミス回数	このノズルホルダーで装着エラーが発生した回数です。
l	落下ミス回数	このノズルホルダーで落下エラーが発生した回数です。
m	転写ユニット部品落下ミス回数	このノズルホルダーで転写ユニット部品の落下エラーが発生した回数です。

3.1.3 SP用生産管理情報の参照

SP の生産管理情報は LNB の生産管理情報画面で確認できます。



4-5001

1 メニューから [ツール] の [生産管理情報] を選択する。

- <生産管理情報>画面が表示されます。



4-5002

2 画面右上の[SP 情報]を押す。

- SP に関する生産管理情報一覧 (ロット情報) が表示されます。



4-5002

3 [生産情報] を押す。

- SP の生産管理情報が表示されます。
  ロット情報、シフト情報、クリア時情報の各生産管理情報の集計定義は NPM 実装機と共通です。(3.1.1 生産管理情報の参照)

ロット情報

ロット名		SystemTest02
期間	From	2011/02/23,14:27:03
	To	2011/02/28,09:24:10
レーン		フロントレーン

稼働情報

1台目	生産枚数		13026
	パターン枚数		0
	印刷枚数		13026
	稼働率[%]		99.22
	マシン稼働率[%]		100.0
	総稼働時間		61:17:29
	実稼働時間		60:48:55
	前工程待ち時間/回数		0:28:28
	後工程待ち時間/回数		0:00:00
	総停止時間		0:28:34
	クリーニング回数	B	2605
	はんだ供給回数		0
	フィードバッククリーニング回数		0
	フィードバック印刷回数		0
	修復枚数		0
	はんだ検査回数		0
	はんだ検査OK枚数		0
	はんだ検査警告(にじみ)枚数		0
	はんだ検査警告(かすれ)枚数		0
	はんだ検査警告(にじみ&かすれ)枚数		0
	はんだ検査NG枚数		0

マシン毎停止情報(マシン[1])

総稼働時間		61:17:29	
	実稼働時間	60:48:55	
	総停止時間	0:28:34	
	シングルサイクル停止時間/回数	0:00:06	1
	シングルサイクルエラー停止時間/回数	0:00:00	0
	基板搬送エラー停止時間/回数	0:00:00	0
	再起動不可トラブル停止時間/回数	0:00:00	0
	基板認識エラー停止時間/回数	0:00:00	0
	前工程待ち時間/回数	0:28:28	4
	後工程待ち時間/回数	0:00:00	0
	マスク認識エラー停止時間/回数	0:00:00	0
	はんだ切れ停止時間/回数	0:00:00	0
	はんだ認識エラー停止時間/回数	0:00:00	0
	基板伸びエラー停止時間/回数	0:00:00	0
	ペーストカウントアップ停止時間/回数	0:00:00	0
	クリーニングペーパ切れ停止時間/回数	0:00:00	0
	クリーニング溶剤切れ停止時間/回数	0:00:00	0

4-5002

3.1.4 SP生産情報の名称説明

下記に生産管理情報として表示する各情報の名称について説明します。

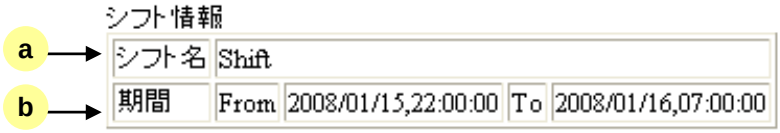
A) ロット情報



4-5002

	名称	説明
a	ロット名	生産したロットの名称です。
b	期間	表示する生産管理情報を蓄積している期間です。 最大で 1 週間です。
c	レーン	生産管理情報を集計したレーンです。

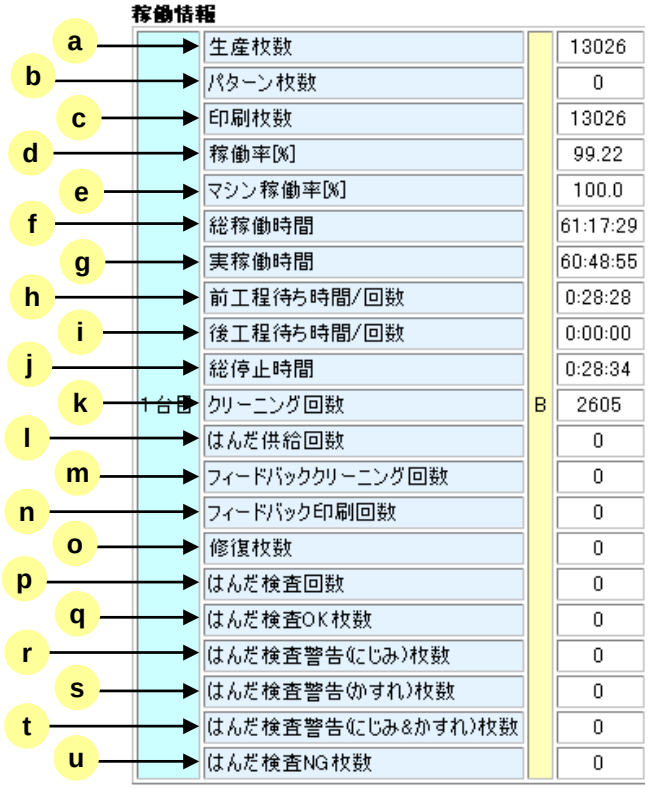
B) シフト情報



3-1009

	名称	説明
a	シフト名	生産したシフトの名称です。
b	期間	表示する生産管理情報を蓄積している期間です。 最大で 1 週間です。

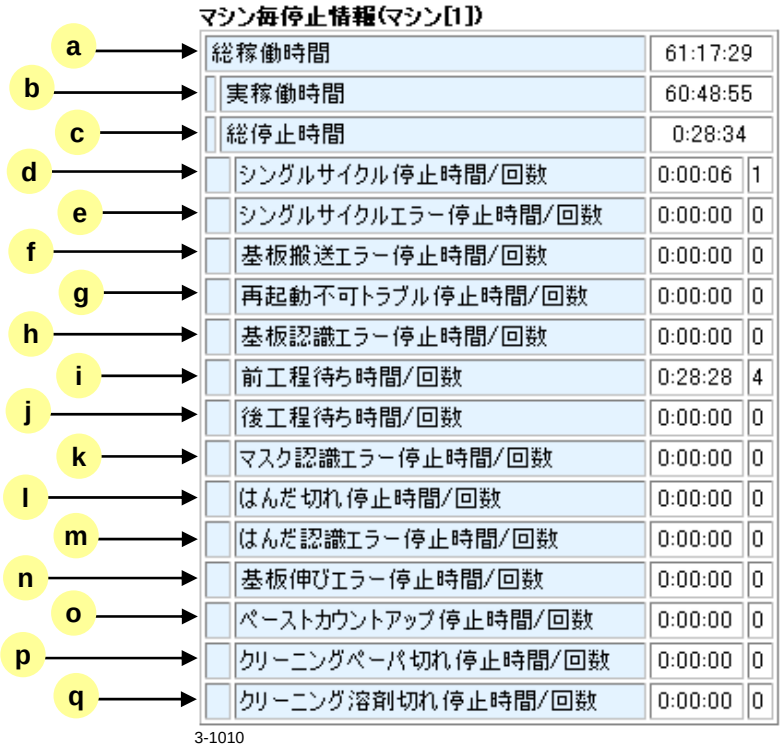
C) 稼働情報



3-1010

	名称	説明
a	生産枚数	基板がラインを通過した枚数です。
b	パターン枚数	実際に生産 (印刷) したパターン数です。
c	印刷枚数	実際に生産 (印刷) した枚数です。
d	稼働率	生産モード中に実際に設備が装着動作を行った時間の割合です。 (稼働率 = 実稼働時間 / 稼働時間)
e	マシン稼働率	設備の稼働率です。
f	総稼働時間	設備が生産モードになっていた時間です。
g	実稼働時間	生産モードになっていた時間から、前後工程待ちやエラーなどで装着を停止していた時間を引いた時間です。 (実稼働時間 = 稼働時間 – 総停止時間)
h	前工程待ち時間/回数	設備が前工程待ちになっていた時間です。
i	後工程待ち時間/回数	設備が後工程待ちになっていた時間です。
j	総停止時間	設備が生産中に停止していた時間です。
k	クリーニング回数	クリーニング動作を行った回数です。
l	はんだ供給回数	はんだを供給した回数です。
m	フィードバッククリーニング回数	現在未使用です。
n	フィードバック印刷回数	現在未使用です。
o	修復枚数	現在未使用です。
p	はんだ検査回数	現在未使用です。
q	はんだ検査 OK 枚数	現在未使用です。
r	はんだ検査警告 (にじみ) 枚数	現在未使用です。
s	はんだ検査警告 (かすれ) 枚数	現在未使用です。
t	はんだ検査警告 (にじみ&かすれ) 枚数	現在未使用です。
u	はんだ検査 NG 枚数	現在未使用です。

D) 設備毎停止情報



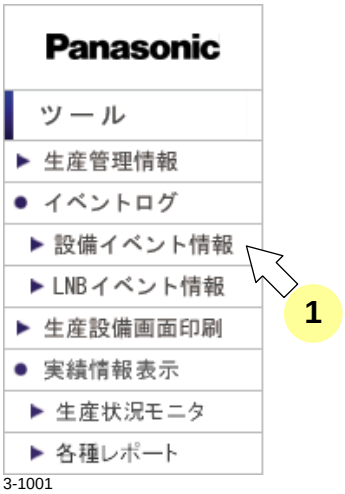
3-1010

	名称	説明
a	総稼働時間	設備の総稼働時間です。
b	実稼働時間	設備の実稼働時間です。
c	総停止時間	設備の総停止時間です。
d	シングルサイクル停止時間/回数	シングルサイクル停止が発生した時間と回数です。
e	シングルサイクルエラー停止時間/回数	シングルサイクルエラー停止が発生した時間と回数です。
f	基板搬送エラー停止時間/回数	基板搬送エラーにより停止した時間と発生回数です。
g	再起動不可トラブル停止時間/回数	再起動不可トラブルにより停止した時間と発生回数です。
h	基板認識エラー停止時間/回数	基板認識エラーにより停止した時間と発生回数です。
i	前工程待ち時間/回数	前工程待ちが発生した時間と回数です。
j	後工程待ち時間/回数	後工程待ちが発生した時間と回数です。
k	マスク認識エラー停止時間/回数	マスク認識エラーにより停止した時間と発生回数です。
l	はんだ切れ停止時間/回数	はんだ切れにより停止した時間と回数です。
m	はんだ認識エラー停止時間/回数	はんだ認識エラーにより停止した時間と発生回数です。
n	基板伸びエラー停止時間/回数	基板伸びエラーにより停止した時間と発生回数です。
o	ペーストカウントアップ停止時間/回数	ペーストカウントアップにより停止した時間と発生回数です。
p	クリーニングペーパ切れ停止時間/回数	クリーニングペーパー切れにより停止した時間と発生回数です。
q	クリーニング溶剤切れ停止時間/回数	クリーニング溶剤切れにより停止した時間と発生回数です。

3.2 イベント情報

3.2.1 設備イベント情報

設備イベント情報の参照を行います。



3-1001

1 メニューから‘イベントログ’の‘設備イベント情報’を選択する。



3-2001

- 設備イベント情報が表示されます。

2 ‘マシン番号’コンボボックスからイベント情報を表示する設備の番号を選択し、[表示条件変更] を押す。

- 指定した設備の 1 時間分の設備イベント情報が表示されます。

■ 表示イベント情報の変更



3-2001

1 ‘LNB イベントログを表示’を選択する。


3-2002

- LNB イベント情報が表示されます。

■ 表示時間帯の変更

イベントが発生した時間帯を変更して、情報を表示することができます。

A) 時間帯を指定して変更する場合

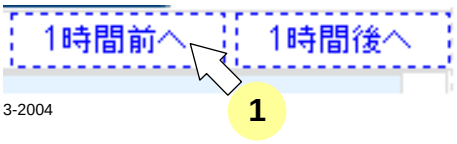


3-2003

1 日付と時間帯を指定し、[表示条件変更] を押す。

- 指定した時間帯の設備イベント情報を表示することができます。

B) 1 時間前へ時間帯を変更する場合

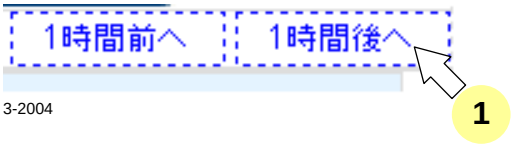


3-2004

1 ‘1 時間前へ’ を押す。

- 現在表示しているイベントより 1 時間前の設備イベント情報を表示することができます。

C) 1 時間後へ時間帯を変更する場合

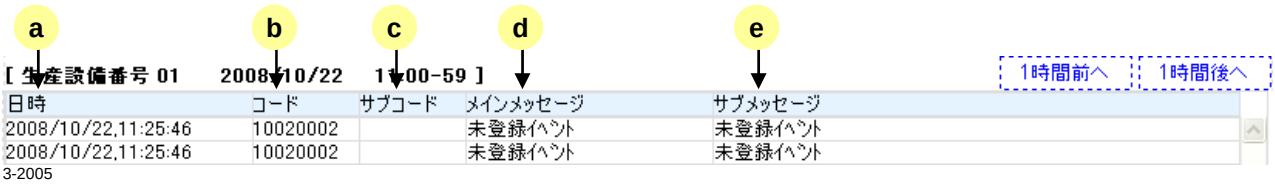


3-2004

1 ‘1 時間後へ’ を押す。

- 現在表示しているイベントより 1 時間後の設備イベント情報を表示することができます。

■ 設備イベント項目説明



3-2005

	名称	説明
a	日時	イベントが発生した日時です。
b	コード	イベントを分類するメインコードです。
c	サブコード	イベントの詳細を示すコードです。
d	メインメッセージ	イベント名を表示します。
e	サブメッセージ	イベントの詳細情報を表示します。

■ イベントのエクスポート

指定した日付のイベントを CSV 形式でファイル出力することが可能です。



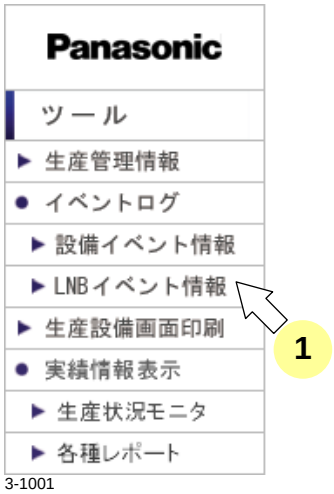
3-2001

1 [指定日のイベントを csv で出力] を押す。

- 保存場所を指定するダイアログが開きますので、場所を指定し、エクスポートを行ってください。

3.2.2 LNBイベント情報

LNB イベント情報の参照を行います。



3-1001

1 メニューから‘イベントログ’ の‘LNB イベント情報’ を選択する。



3-2002

- 1 時間分の LNB イベント情報が表示されます。

■ 表示イベント情報の変更



3-2002

1 ‘生産設備イベントログを表示’ を選択する。



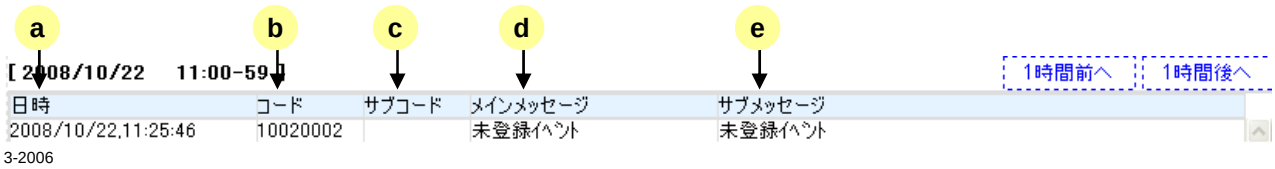
3-2001

- 設備イベント情報が表示されます。

■ 表示時間帯の変更

イベントが発生した時間帯を変更して、情報を表示することができます。
詳細は、“3.2.1 設備イベント情報 表示時間帯の変更” をご覧ください。

■ LNB イベント項目説明



3-2006

	名称	説明
a	日時	イベントが発生した日時です。
b	コード	イベントを分類するメインコードです。
c	サブコード	イベントの詳細を示すコードです。
d	メインメッセージ	イベント名を表示します。
e	サブメッセージ	イベントの詳細情報を表示します。

■ イベントのエクスポート

指定した日付のイベントを CSV 形式でファイル出力することが可能です。



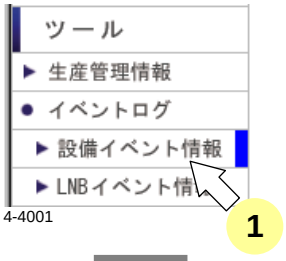
3-2002

1 [指定日のイベントを csv で出力] を押す。

- 保存場所を指定するダイアログが開きますので、場所を指定し、エクスポートを行ってください。

3.2.3 SPイベント情報

SP 設備で発生したイベントは LNB 上で確認できます。



4-4001

1 メニューから [ツール] の [設備イベント情報] を選択する。

- <設備イベント情報>画面が表示されます。



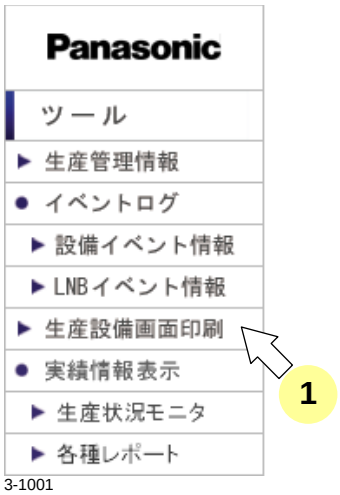
4-4003

2 生産設備番号のプルダウンメニューで[SP]から始まる設備番号を選択する。

- SP 用の設備イベントが表示されます。
  SP 用の設備イベントは NPM 同様の表示、csv 保存が可能です。イベント画面での操作は “3.2.1 設備のイベント情報” を参照ください。

3.3 生産設備画面印刷

生産設備画面の参照を行います。



3-1001

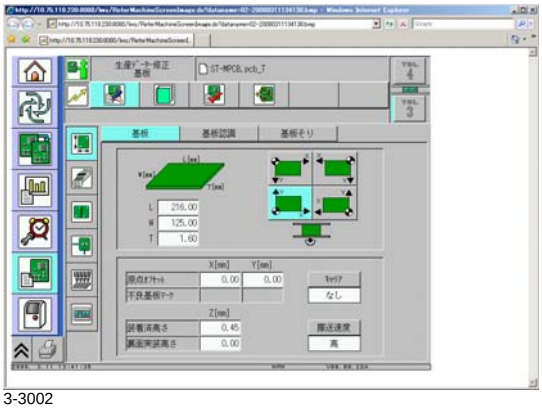
1 メニューから‘生産設備画面印刷’を選択する。



3-3001

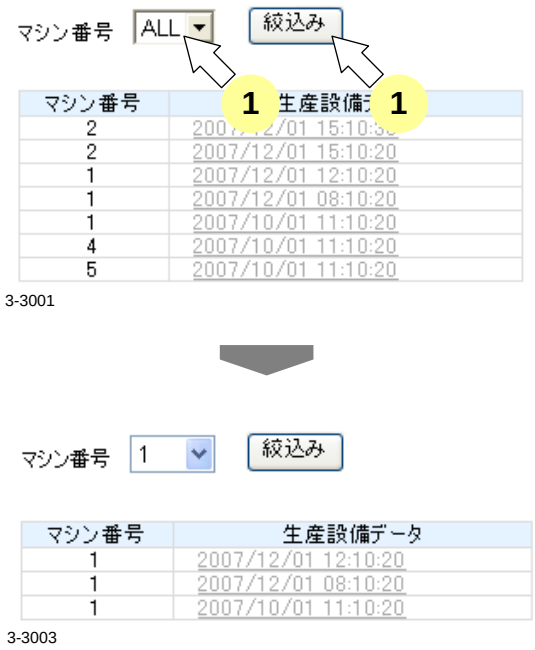
- 登録されている全設備の生産設備データの一覧が表示されます。

2 生産設備データ一覧の中から画面データを参照したい生産設備データを選択する。


3-3002

- 選択された生産設備画面データが表示されます。

■ 一覧情報の変更



3-3001

3-3003

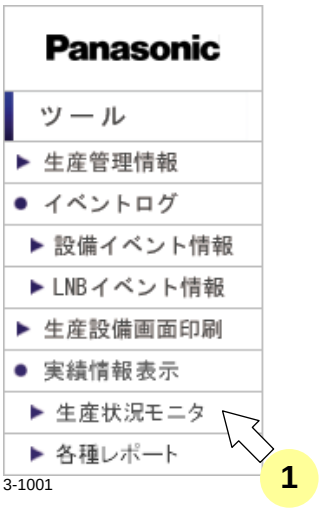
1 'マシン番号' コンボボックスから生産設備データ一覧を表示する設備の番号を選択し、[絞込み] を押す。

- 'マシン番号' コンボボックスには、登録されている全マシン番号および'ALL' がセットされます。
- 指定した設備の生産設備データの一覧が表示されます。

3.4 実績情報表示

生産実績情報の参照を行います。

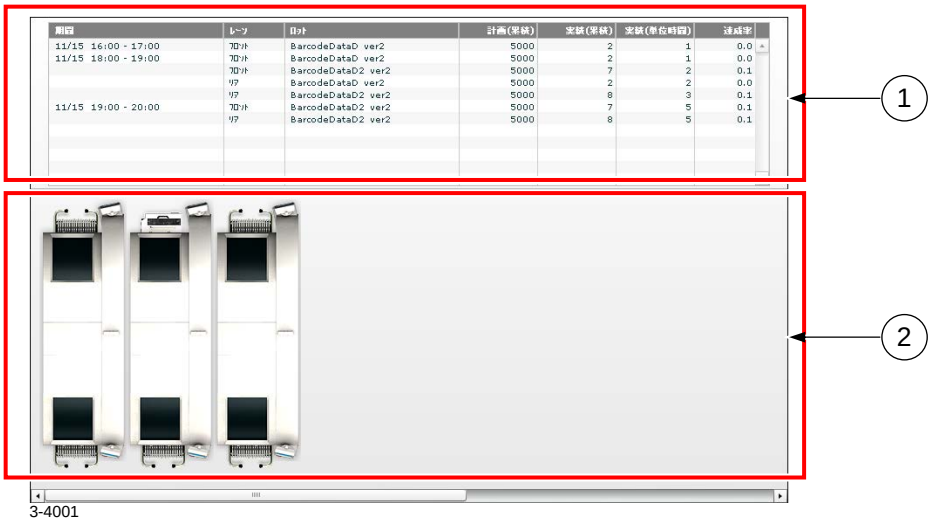
3.4.1 生産状況モニター



3-1001

1 メニューから‘実績情報表示’ の‘生産状況モニタ’ を選択する。

- 生産状況モニターが表示されます。
  生産状況モニターは、①差し立て部 と ②ラインステータスモニター部 で構成されています。
  表示内容、操作に関しましては、次頁以降の解説をご覧ください。



3-4001

A) 差し立て部

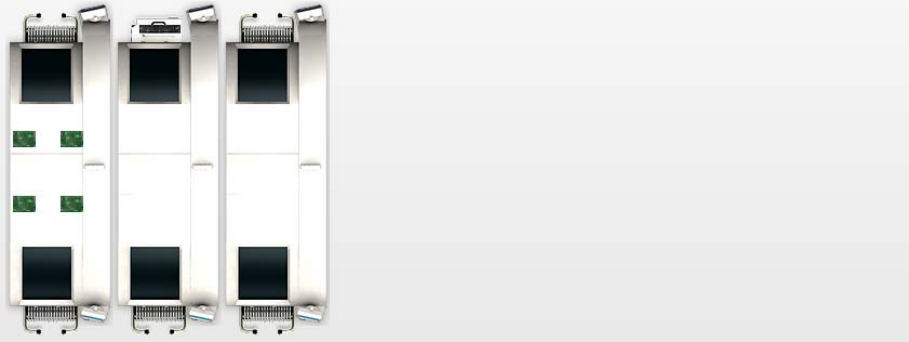
期間	レーン	ロット	計画(累積)	実績(累積)	実績(単位時間)	達成率
11/15 16:00 - 17:00	フロント	BarcodeDataD ver2	5000	2	1	0.0
11/15 18:00 - 19:00	フロント	BarcodeDataD ver2	5000	2	1	0.0
	フロント	BarcodeDataD2 ver2	5000	7	2	0.1
	リア	BarcodeDataD ver2	5000	2	2	0.0
	リア	BarcodeDataD2 ver2	5000	8	3	0.1
11/15 19:00 - 20:00	フロント	BarcodeDataD2 ver2	5000	7	5	0.1
	リア	BarcodeDataD2 ver2	5000	8	5	0.1

3-4002

差し立て部には、以下の情報が表示されます。

情報	説明
期間	単位時間毎の開始時刻と終了時刻を表示します。
レーン	該当する期間に生産を行ったレーンを表示します。
ロット	該当する期間に生産を行ったロットを表示します。
計画(累積)	該当する期間に生産する予定である基板の累積枚数を表示します。
実績(累積)	該当する期間に生産を行った基板の累積枚数を表示します。
実績(単位時間)	該当する期間に生産を行った基板の単位時間当たりの生産枚数を表示します。
達成率	該当する期間の達成率(実績生産枚数/計画生産枚数)を百分率(%)で表示します。

B) ラインステータスモニター部



3-4003

ラインステータスモニター部には、基板の搬送状況がリアルタイムで表示されます。

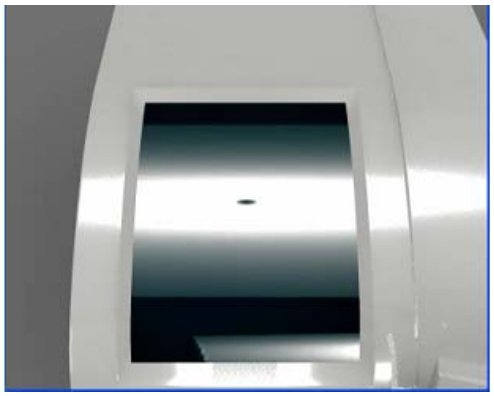
■ ズームアップ機能

生産ラインで、エラーおよび警告が発生した場合、該当設備の該当箇所(フィーダー、ノズル、ノズルチェンジャー)がズームアップします。
ズームアップ画面の遷移は、以降の解説をご覧ください。

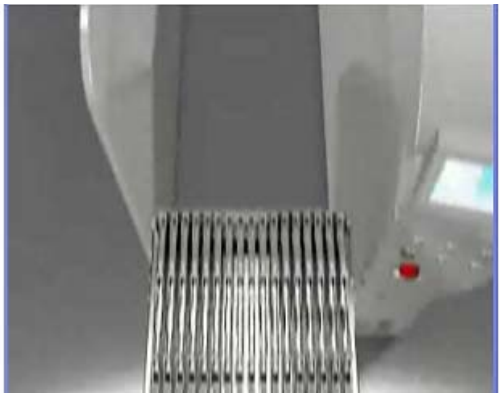


3-4004

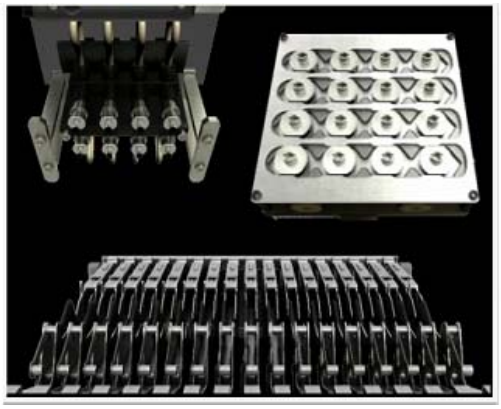
① エラーおよび警告の対象がフィーダーカートの場合



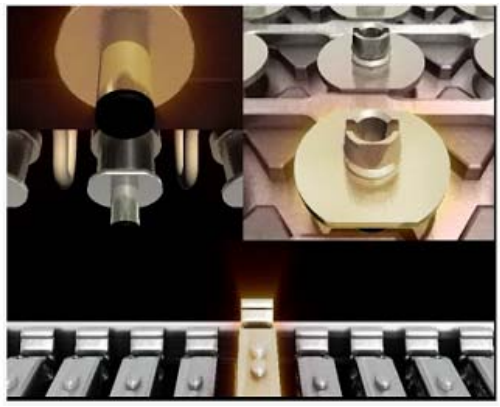
1 カバーオープン。



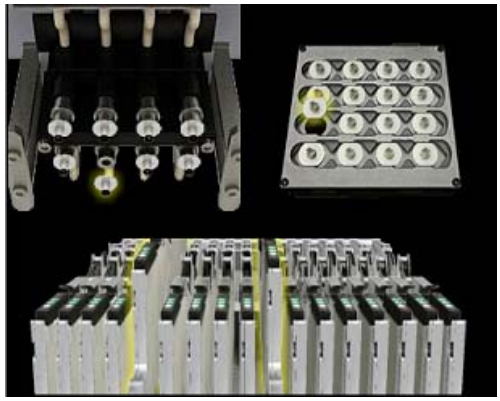
2 フィーダーカートが後ろにずれる。



3 フィーダー、ヘッド、ノズルチェンジャーを表示。



4 該当するフィーダー、ノズル、ノズルチェンジャーを拡大。

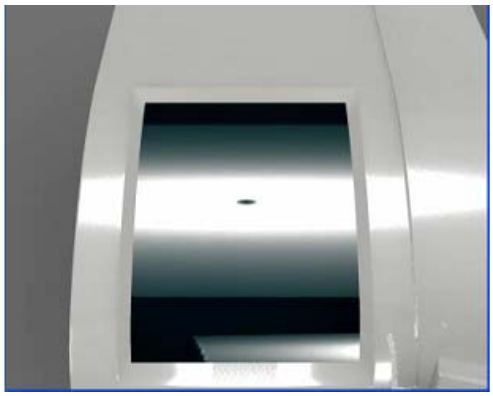


5 フィーダー、ヘッド、ノズルチェンジャーの全体を表示。

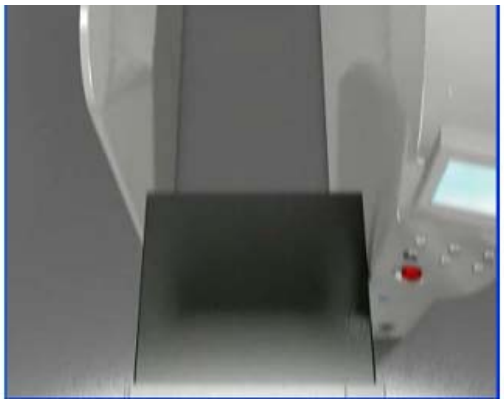
該当箇所の表示

説明
a) フィーダーの場合 該当フィーダーの色が変わり、手前にずれます。 b) ノズルの場合 ヘッドが拡大し、該当ノズルの色が変わり手前にずれます。 d) ノズルチェンジャーの場合 ノズルチェンジャーが拡大し、該当ノズルの色が変わり手前にずれます。

② エラーおよび警告の対象がトレイカートの場合



1 カバーオープン。



2 トレイカートが後ろにずれる。



3 トレイ、ヘッド、ノズルチェンジャーを表示。



4 該当するパレット、ノズル、ノズルチェンジャーを拡大。

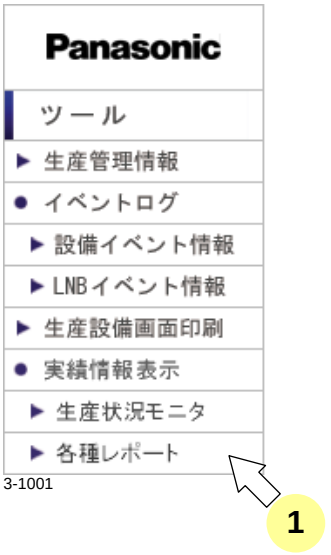


5 トレイ、ヘッド、ノズルチェンジャーの全体を表示。

該当箇所の表示

説明
b) トレイの場合 該当パレットの色が変わり、手前にずれます。 b) ノズルの場合 ヘッドが拡大し、該当ノズルの色が変わり手前にずれます。 d) ノズルチェンジャーの場合 ノズルチェンジャーが拡大し、該当ノズルの色が変わり手前にずれます。

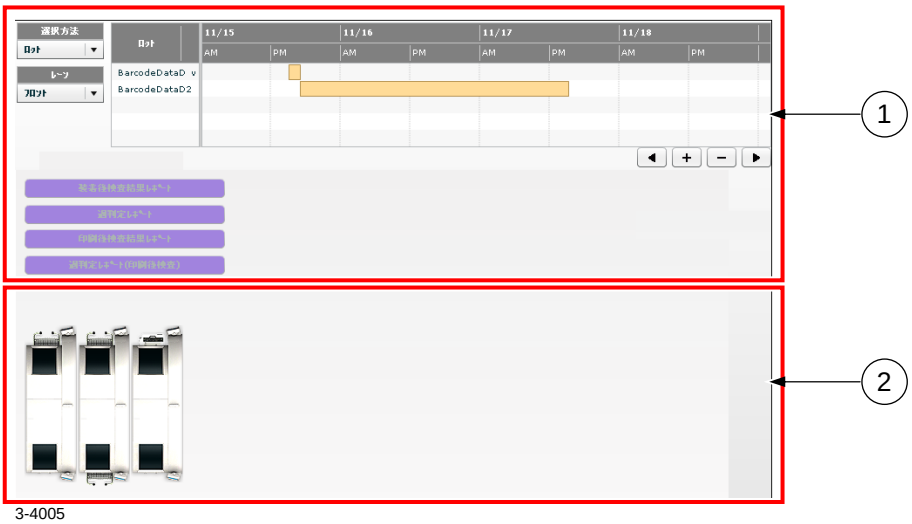
3.4.2 各種レポート



3-1001

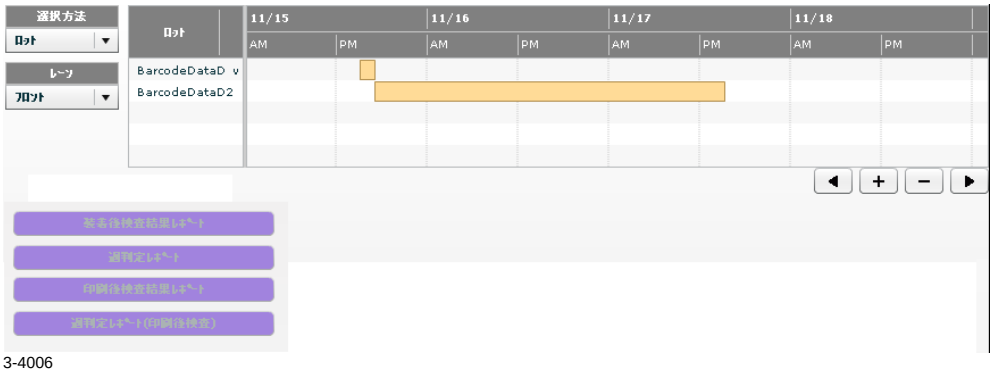
1 メニューから‘実績情報表示’の‘各種レポート’を選択する。

- 各種レポートの画面が表示されます。
  各種レポート画面は、①時間絞り込み部 と②ラインステータスモニター部 で構成されています。
  表示内容、操作に関しましては、次頁以降の解説をご覧ください。



3-4005

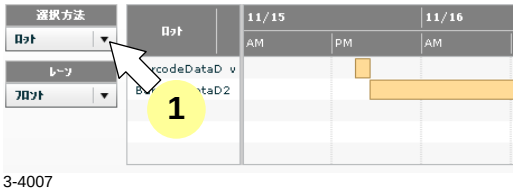
A) 時間絞り込み部



3-4006

① 一覧情報の変更

初期起動時には、ロット一覧が表示されます。



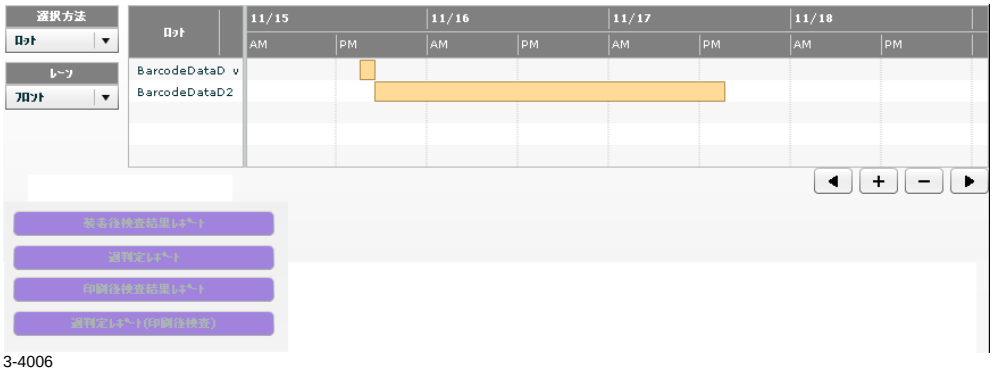
3-4007

1 表示情報を選択する。

- 選択方法コンボボックスから、表示情報を選択してください。

■ ‘ロット’ を選択した場合

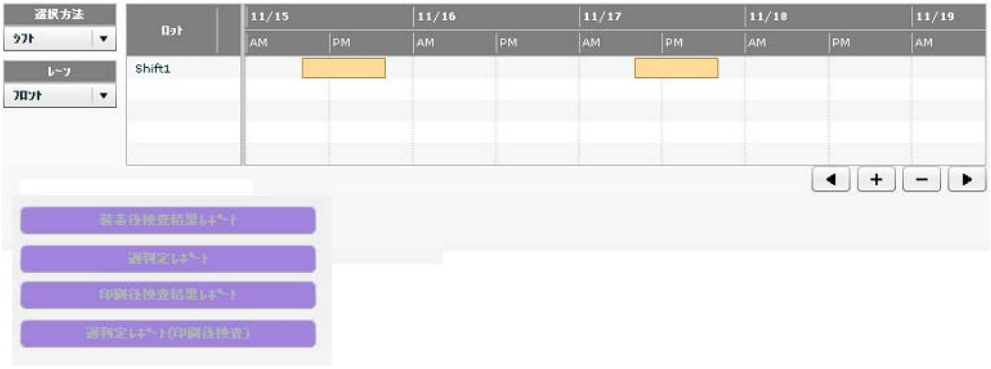
ロット一覧が表示されます。



3-4006

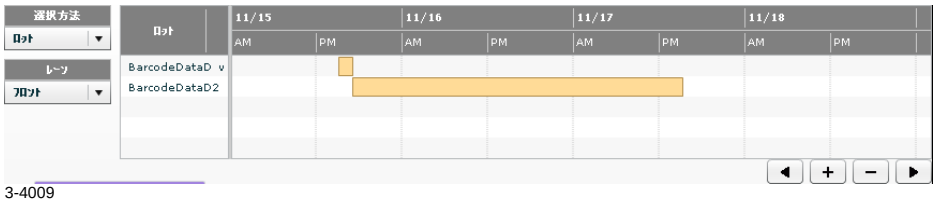
■ ‘シフト’ を選択した場合

シフト一覧が表示されます。



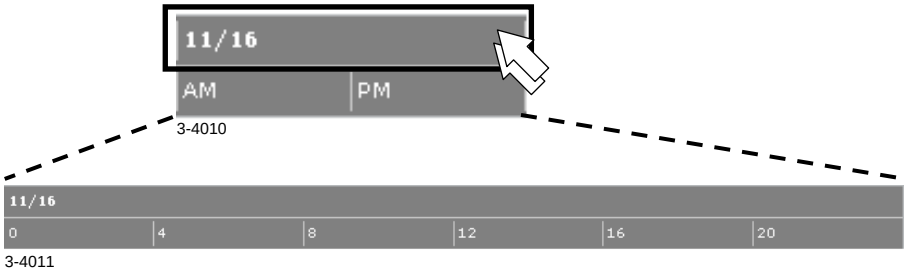
3-4008

② 一覧画面の操作



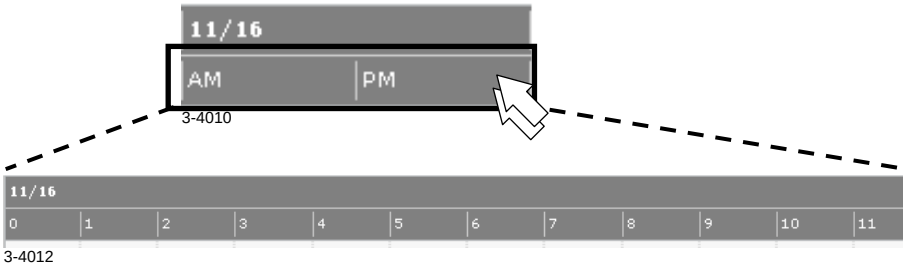
3-4009

・日付をダブルクリックすると、時刻表示が 4 時間刻みの 24 時間表示に変更されます。



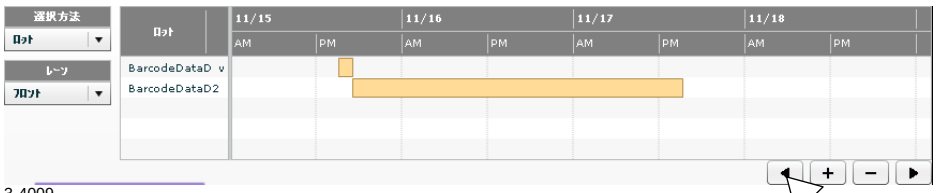
3-4010
3-4011

・時刻をダブルクリックすると、時刻表示が 1 時間刻みの 24 時間表示に変更されます。

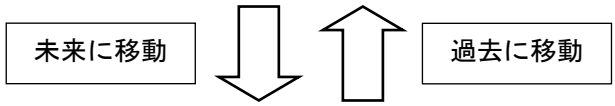


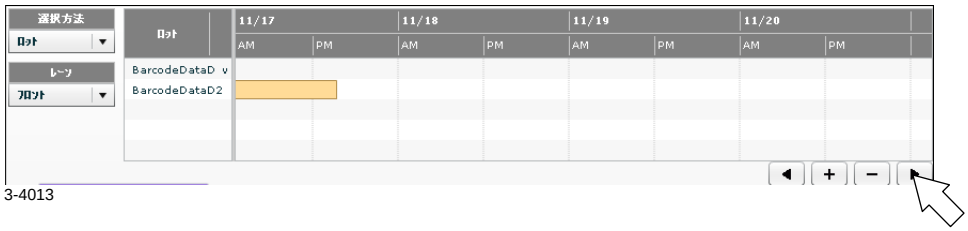
3-4010
3-4012

[<]をクリックすると、ロット一覧表示期間が、未来に移動します。
[>]をクリックすると、ロット一覧表示期間が、過去に移動します。
移動量は、その時の表示形態によります。



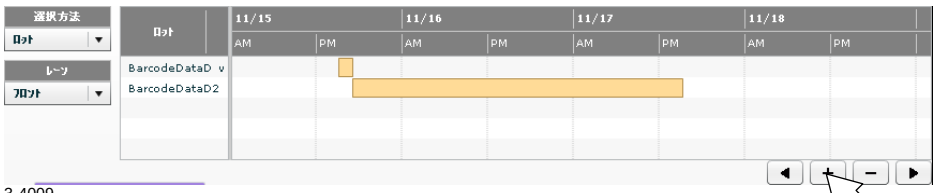
3-4009



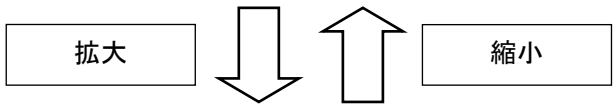


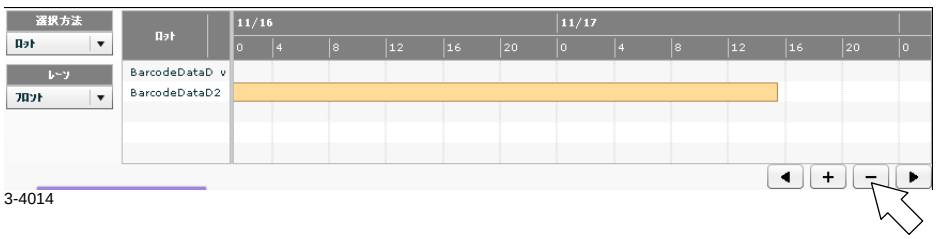
3-4013

[+]をクリックすると、ロット一覧表示期間が、拡大します。
[−]をクリックすると、ロット一覧表示期間が、縮小します。
拡大率/縮小率は、その時の表示形態によります。



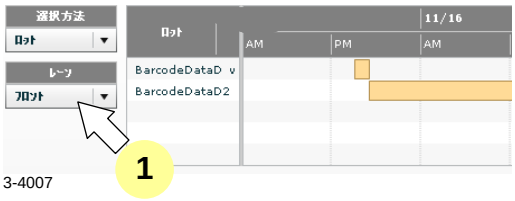
3-4009





3-4014

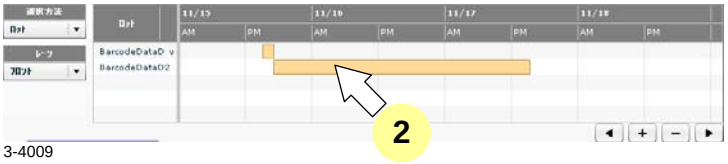
③ レポート対象データ選択



3-4007

1 解析対象レーンを選択する。

＊ レーンコンボボックスから、レポート対象レーンを選択してください。



3-4009

- 指定したレーンのロット一覧またはシフト一覧が時系列で一覧画面に表示されます。

2 レポート対象ロット(または対象シフト)を選択する。

＊ ロット一覧(シフト一覧)から対象ロット(対象シフト)をダブルクリックして選択してください。複数のロット(シフト)を選択することはできません。

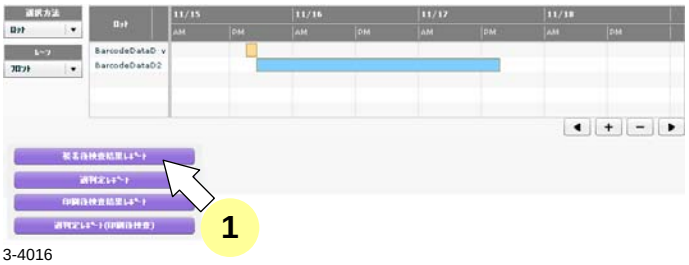


3-4015

- 指定したロット(シフト)のバーが水色に変化し、[装着後検査結果レポート]、[過判定レポート]、[印刷後検査結果レポート]、[過判定レポート(印刷後検査)] が有効になります。

④ レポートの表示

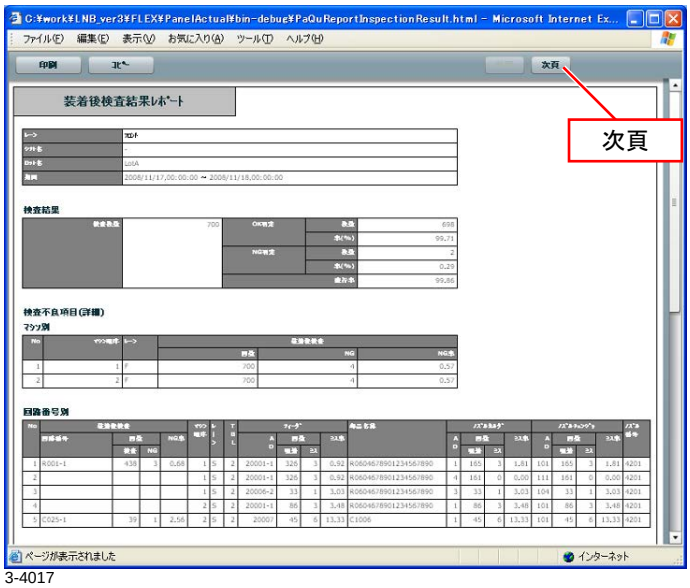
■ 装着後検査結果レポート



3-4016

1 [装着後検査結果レポート] を押す。

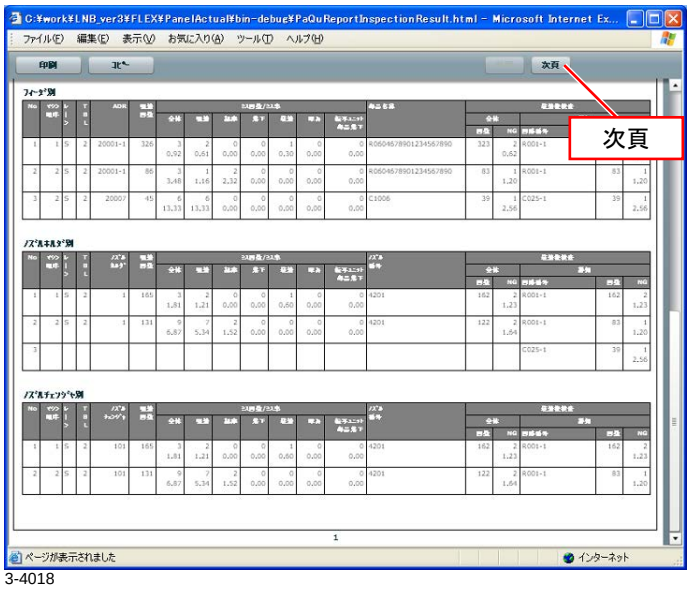
＊前述“レポート対象データ選択”の手順で対象データを選択した後、作業を行ってください。



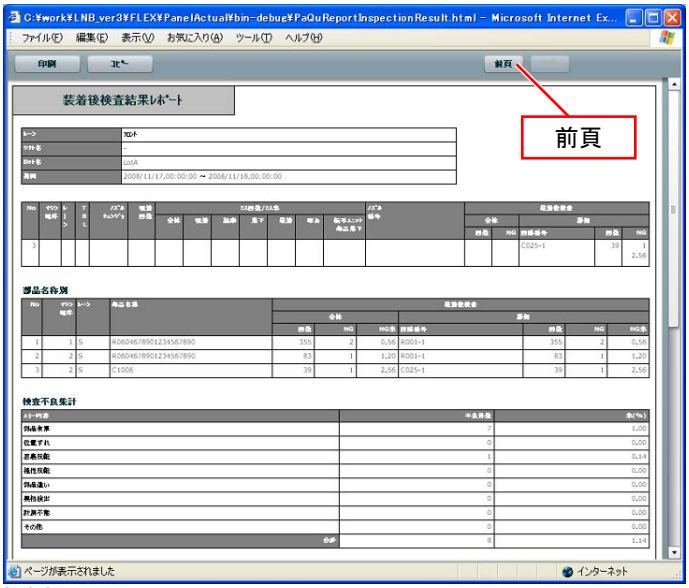
3-4017

- 装着後検査結果レポートが、別ウィンドウで表示されます。
- 検査結果、検査不良項目(詳細)の設備別 / 回路番号別 / フィーダー別 / ノズルホルダー別 / ノズルチェンジャー別 / 部品名称別、検査不良集計、NG 結果一覧の表が表示されます。

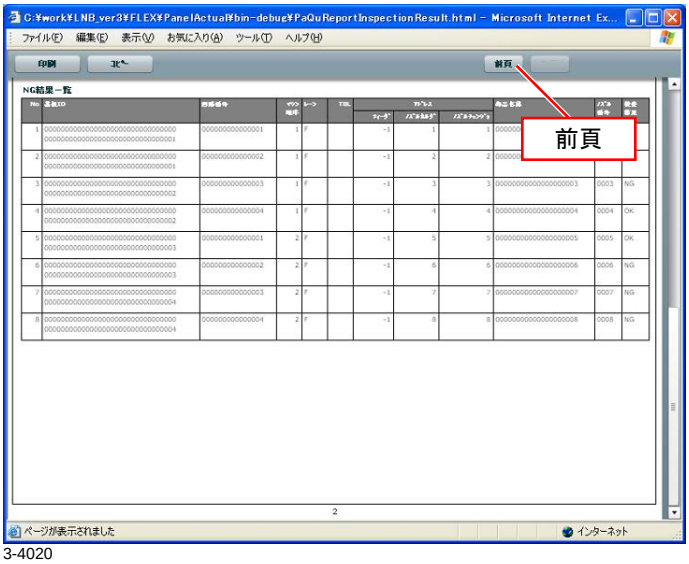
＊結果が複数ページにわたる場合、[前頁]、[次頁] により切り替えが可能です。



3-4018

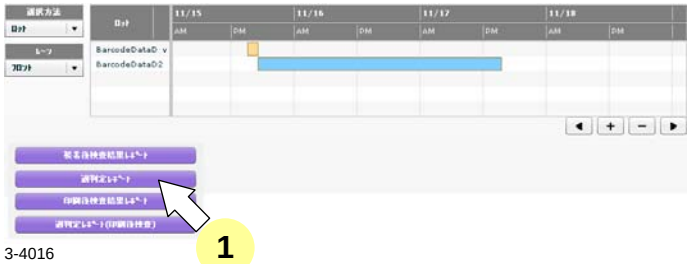

C:¥work¥LNB_ver3¥FLEX¥PanelActual¥bin-debug¥PaQuReportInspectionResult.html - Microsoft Internet Ex...
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)
印刷
前頁
装着後検査結果レポート
前頁
ページが表示されました
インターネット

3-4019


C:¥work¥LNB_ver3¥FLEX¥PanelActual¥bin-debug¥PaQuReportInspectionResult.html - Microsoft Internet Ex...
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)
印刷
前頁
NG結果一覧
前頁
2
ページが表示されました
インターネット

3-4020

■ 過判定レポート

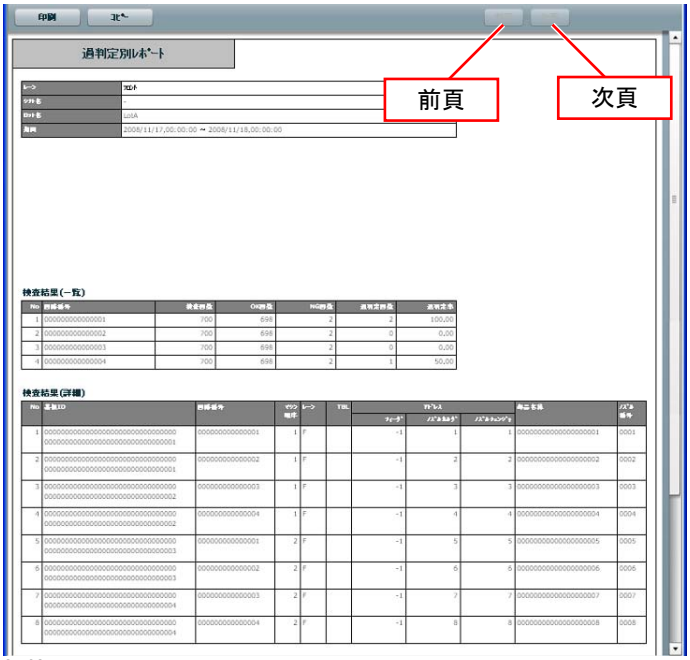


3-4016

1 [過判定レポート] を押す。

＊前述“レポート対象データ選択”の手順で対象データを選択した後、作業を行ってください。

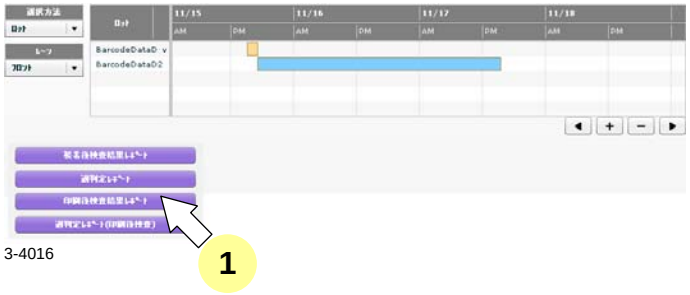
- 過判定別レポートが、別ウィンドウで表示されます。



3-4021

- 検査結果(一覧)、検査結果(詳細)の表が表示されます。
  結果が複数ページにわたる場合、[前頁]、[次頁] により切り替えが可能です。

■ 印刷後検査結果レポート

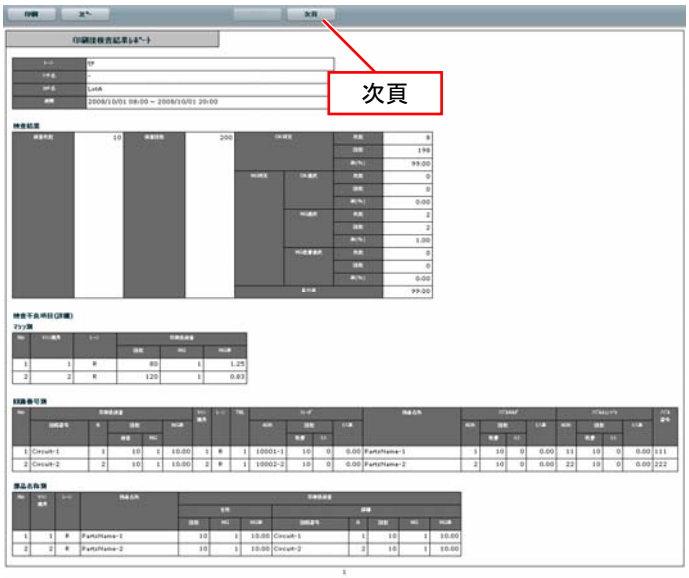


3-4016

1 [印刷後検査結果レポート] を押す。

＊前述“レポート対象データ選択”の手順で対象データを選択した後、作業を行ってください。

- 印刷後検査結果レポートが、別ウィンドウで表示されます。



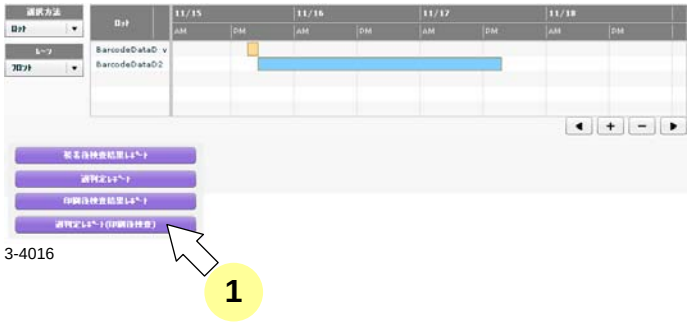
3-4023

- 検査結果、検査不良項目(詳細)の設備別 / 回路番号別 / 部品名称別、検査不良集計、NG結果一覧、NG 結果の座標別の表が表示されます。
  結果が複数ページにわたる場合、[前頁]、[次頁] により切り替えが可能です。



3-4024

■ 過判定レポート(印刷後検査)

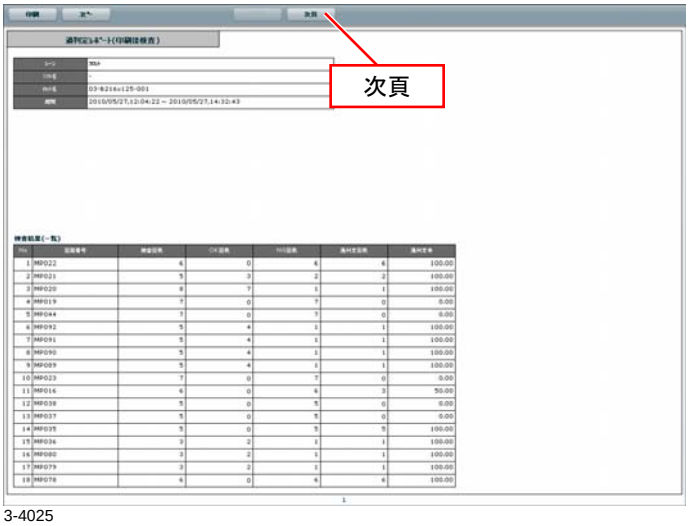


3-4016

1 [過判定レポート(印刷後検査)] を押す。

＊前述“レポート対象データ選択”の手順で対象データを選択した後、作業を行ってください。

- 過判定別レポート(印刷後検査)が、別ウィンドウで表示されます。



3-4025

- 検査結果(一覧)、検査結果(詳細)、検査結果座標別の表が表示されます。
結果が複数ページにわたる場合、[前頁]、[次頁] により切り替えが可能です。



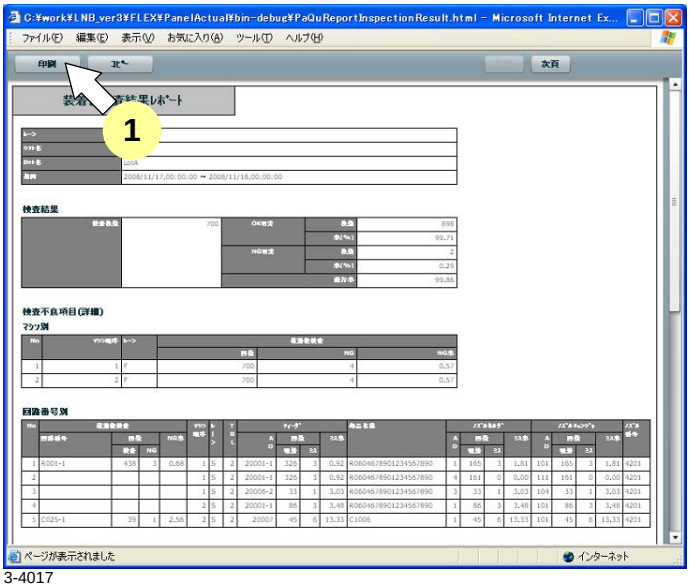
3-4026



3-4027

⑤ レポートの印刷およびクリップボードへのコピー

■ 印刷

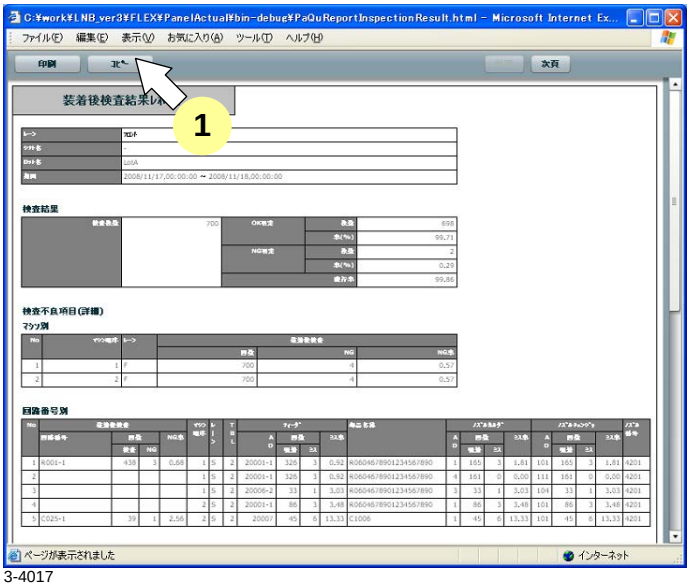


3-4017

1 [印刷] を押す。

＊装着後検査結果レポートおよび過判定レポートの画面で、‘印刷’ ボタンを押してください。
検査結果の全頁を印刷します。
印刷は、通常使用されているプリンターの設定で行われます。

■ クリップボードへのコピー

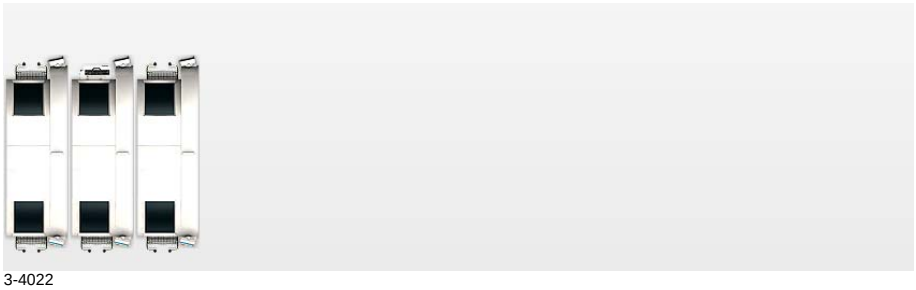


3-4017

1 [コピー] を押す。

＊装着後検査結果レポートおよび過判定レポートの画面で、‘コピー’ ボタンを押してください。
検査結果の全頁を CSV データとして、クリップボードにコピーできます。
クリップボードのデータは Excel やテキストファイルに貼り付けることができます。

B) ラインステータスモニター部



3-4022

ラインステータスモニター部には、ラインを構成する設備のイメージが表示されます。

C) 各レポート表示内容

① 装着後検査結果レポート

レポート	説明
検査結果	検査結果データを集計表示します。 数値は、対象ライン全体の数値になります。
検査不良項目(詳細)	検査結果データを集計表示します。 設備別、回路番号別、フィーダー別、ノズルホルダー別、ノズルチェンジャー別、部品名称別に集計され、それぞれ表示されます。
検査不良集計	検査結果データを検査不良項目別に集計表示します。 検査不良項目は、後述“検査不良項目一覧”を参照してください。
NG 結果一覧	NG だった検査項目を一覧表示します。

■ 検査不良項目一覧

項目	説明
部品有無	画像データを用いて面積値を決定し判定を行う部品有無検査で、エラーだった回数。
位置ずれ	画像データを用いて位置認識した座標により判定を行う部品位置検査でエラーだった回数。
表裏反転	画像データを用いて部品色抽出を行い、面積値を決定し、判定を行う表裏反転検査でエラーだった回数。
極性反転	画像データを用いて部品色抽出を行い、面積値を決定し、判定を行う極性反転検査でエラーだった回数。
部品違い	テンプレートマッチングにおける評価値に対して、判定処理を行う部品違い検査でエラーだった回数。
異物検出	実装前に、基板上に落下している部品やゴミを検出した回数。

② 過判定レポート

レポート	説明
検査結果(一覧)	検査結果データを集計表示します。 数値は、回路番号別に集計されます。
回路番号別	検査結果データを回路番号別に表示を行います。 フィーダー、ノズルホルダー、ノズルチェンジャー、部品名称を含めて表示されます。

③ 印刷後検査結果レポート

レポート	説明
検査結果	検査結果データを集計表示します。 数値は、対象ライン全体の数値になります。
検査不良項目(詳細)	検査結果データを集計表示します。 設備別、回路番号別、部品名称別に集計され、それぞれ表示されます。
検査不良集計	検査結果データを検査不良項目別に集計表示します。 検査不良項目は、後述“検査不良項目一覧”を参照してください。
NG 結果一覧	NG だった検査項目を一覧表示します。
座標別	検査結果データを座標別に表示します。

■ 検査不良項目一覧

項目	説明
かすれ率 NG	はんだデータの面積の設定値と、はんだ面積の計測値との差(面積率)をしきい値と比較し、「かすれ」と判定された回数。
にじみ率 NG	はんだデータの面積の設定値と、はんだ面積の計測値との差(面積率)をしきい値と比較し、「にじみ」判定された回数。
ブリッジ NG	計測されたブリッジ長さが、はんだデータの許容ブリッジ長さを超過した回数。
位置 NG	はんだデータのはんだ重心位置と、はんだ重心計測結果との差が、しきい値を超過した回数。
形状異常 NG	計測されたはんだの外接矩形と、はんだデータの縦幅、横幅の差が、しきい値を超過した回数。
その他 NG	上記以外の原因で NG と判定された回数。

④ 過判定レポート(印刷後検査)

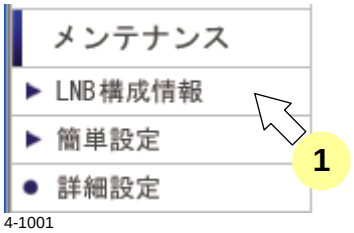
レポート	説明
検査結果(一覧)	検査結果データを集計表示します。 数値は、回路番号別に集計されます。
回路番号別	検査結果データを回路番号別に表示を行います。 フィーダー、ノズルホルダー、ノズルチェンジャー、部品名称を含めて表示されます。
座標別	検査結果データを座標別に表示を行います。

4. メンテナンス

本章では、Line Network Box のメンテナンス機能（ラインを構成する設備の参照、各種設定、ソフトのバージョン管理など）と FA パソコンのメンテナンスについて説明しています。

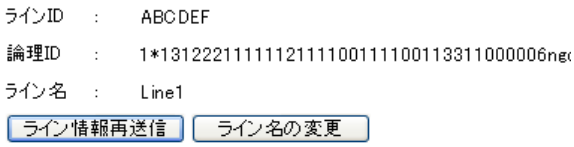
4.1 LNB 構成情報

LNB 構成情報の参照を行います。



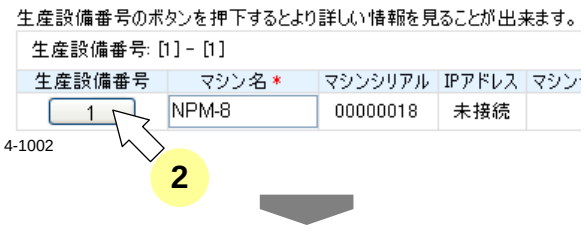
4-1001

1 メニューから ‘LNB 構成情報’ を選択する。



- ライン ID とライン名、ライン構成情報が表示されます。

2 詳細情報を確認したい設備の設備番号を押す。



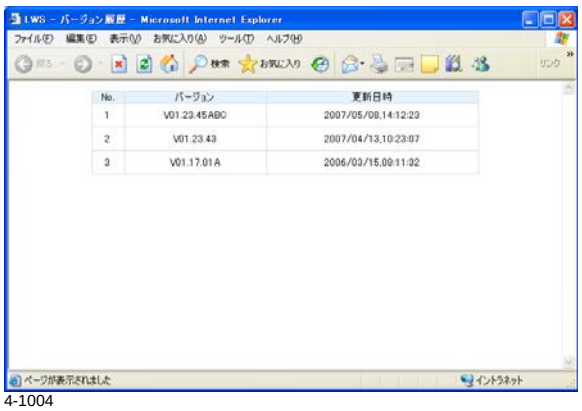
4-1002



4-1003

- 指定した設備の詳細情報が表示されます。

3 [履歴] を押す。

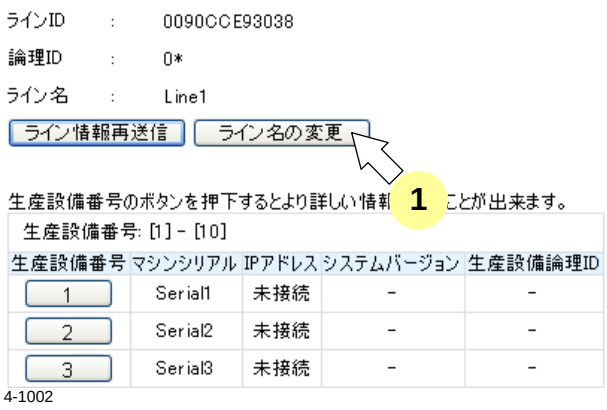


4-1004

- 設備システムのバージョン更新履歴が別ウィンドウで表示されます。

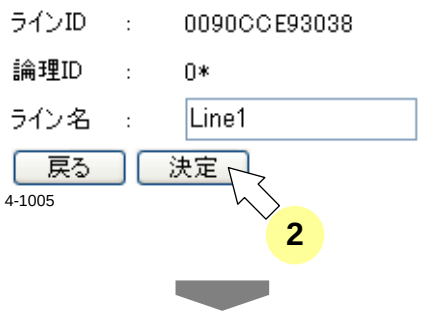
■ ライン名の変更

<LNB 構成情報>画面からライン名の変更を行うことができます。



4-1002

1 <LNB 構成情報>画面の [ライン名の変更] を押す。



4-1005

- ライン名が編集可能になります。

2 変更する情報を入力して [決定] を押す。



4-1006

- 更新完了ダイアログが表示され、変更内容が反映されます。

3 [OK] を押す。

■ SP 構成登録

SP の登録は LNB 構成情報画面と SP の設備画面双方から操作する必要があります。ここでは LNB 構成情報画面からの SP の登録を説明します。(SP 設備画面の操作 ☞ SP70 メンテナンスマニュアル‘2.1.8 ネットワーク設定’, SPD 取扱説明書操作編 ‘5-3-9 ネットワーク設定(LNB(オプション)有効時)’の参照)



4-1001

1 メニューから ‘LNB 構成情報’ を選択する。



4-1002

- ライン ID とライン名、ライン構成情報が表示されます。

2 [SP マシン追加]を押す。


4-1003

- SP 構成の枠に、SP 登録用の項目が表示されます。



4-1003

3 SP の登録内容を以下のとおり入力する。

‘マシングループ番号’: “1”
‘マシン名’: SP のネットワークパラメーター画面にある、SP ホスト名を入力します。
‘IP アドレス’: SP の IP アドレスを入力します。



4-1003

4 SP の登録内容を確認し、[SP 構成の更新]を押す。



4-1004

5 “SP 構成の更新が完了しました。”と表示されるので、[OK]を押す。



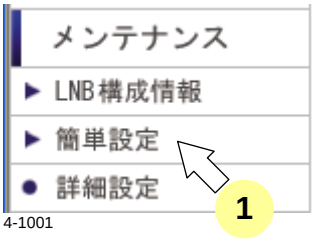
4-1004

- SP と通信に成功した場合、以下の情報が自動で登録されます。
‘マシンシリアル’: SP のシリアル番号です。
‘マシンシステムバージョン’: SP のマシンシステムのバージョンです。

4.2 簡単設定

生産を行うための基本設定を行います。
簡単設定は、‘ライン名設定’ → ‘基幹側接続設定’ → ‘上位システム設定’ → ‘タイムテーブル設定’ の順で表示されます。

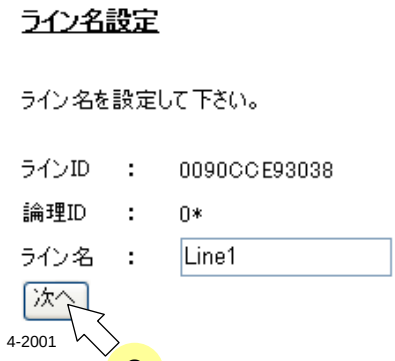
以下に、簡単設定の手順を示します。



4-1001

1 メニューから ‘簡単設定’ を選択する。

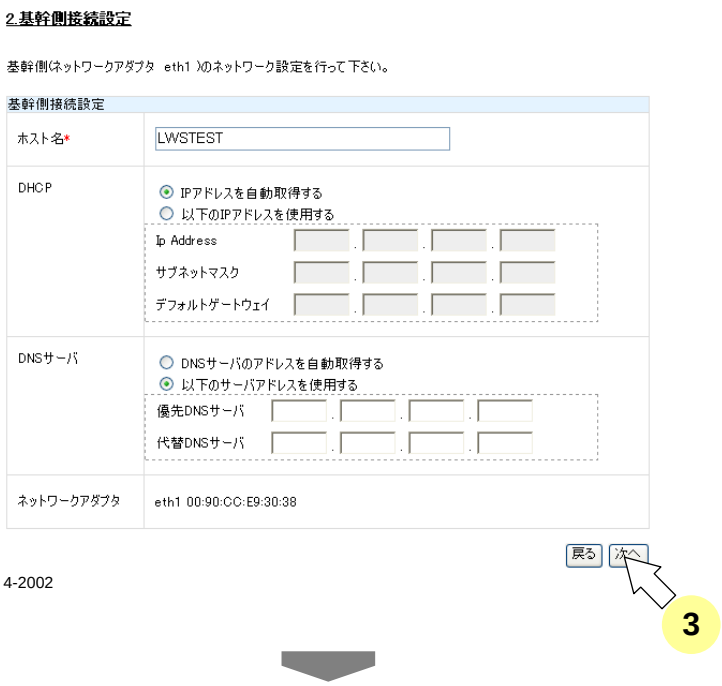
- <ライン名設定>画面が表示されます。



4-2001

2 ライン名を入入力し、[次へ] を押す。

- <基幹側接続設定>画面が表示されます。



4-2002

3 ホスト名、DHCP、DNS サーバーの情報を入力し、[次へ] を押す。



4-2003

- <上位システム設定>画面が表示されます。

4 データ作成システム、PanaCIM 設定、TR200 設定、SPC200 設定入力し、[次へ] を押す。

* データ作成システム、PanaCIM、TR200、SPC200 はパナソニックファクトリーソリューションズ株式会社の商品名です。

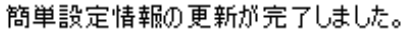
* 各上位システムを使用するためには、ライセンスの登録が必要となります。ライセンスが登録されていない場合、"ライセンスが登録されていません。"というメッセージが表示され、接続設定を行うことはできません。



4-2004

- <タイムテーブル設定>画面が表示されます。

5 シフト設定(シフト名、作業開始時間、作業終了時間、有効/無効)と休憩時間設定(休憩開始時間、休憩終了時間)を入力し、[設定終了] を押す。



4-2005

- 簡単設定完了のメッセージが表示されます。

4.3 詳細設定

4.3.1 生産データ抽出設定

生産データ抽出機能の設定を行います。



4-3001

1 メニューから ‘詳細設定’ の‘生産データ抽出設定’ を選択する。

- <生産データ抽出設定>画面が表示されます。



4-3002

2 ‘有効’ または ‘無効’ を選択して、[設定変更] を押す。

- 生産データ抽出設定完了のメッセージが表示されます。



4-3003

3 [OK] を押す。

■ 抽出データ設定

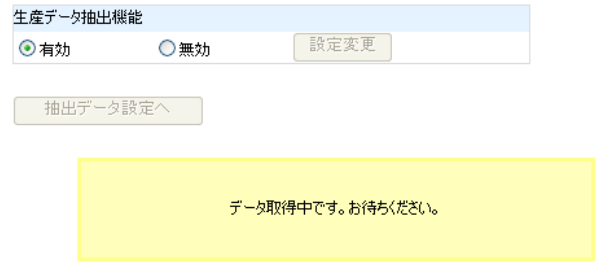
生産データ抽出機能を有効にした場合、抽出する生産データを設定します。



4-3004

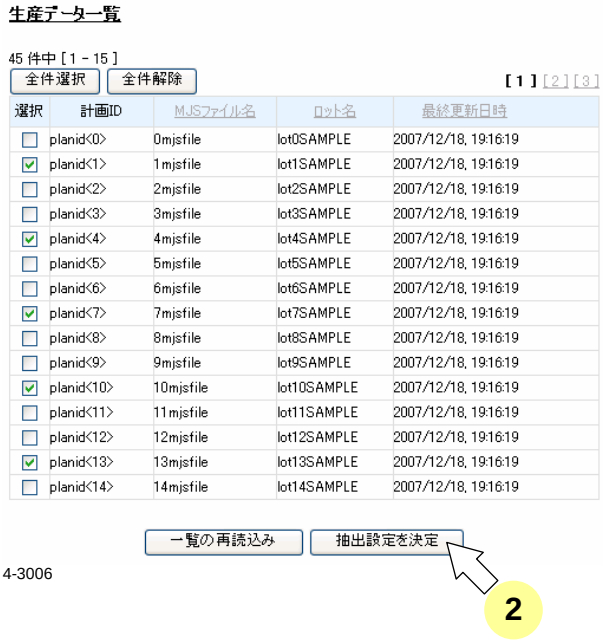
1 <生産データ抽出設定>画面の[抽出データ設定へ] を押す。

- [抽出データ設定へ] は生産データ抽出機能が‘有効’ になっている場合にのみ有効となり押下が可能です。



4-3005

- ‘データ取得中です。お待ちください。’ のメッセージが表示されます。
- <生産データ一覧>画面が表示されます。



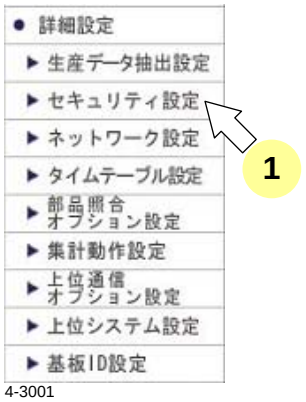
4-3006

2 抽出する生産データの ‘選択’ 欄にチェックを入れ、[抽出設定を決定] を押す。

- [全件選択] を押すと、全ての生産データの選択欄にチェックが入ります。また [全件解除] を押すと、全ての生産データの選択欄でチェックが解除されます。
- [一覧の再読込み] を押すと、生産データを再取得します。

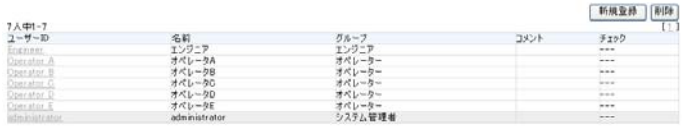
4.3.2 セキュリティー設定

ユーザー情報の管理を行います。
LNB と NPM-D 本体は、ユーザー情報が共通化されており、この機能を使って設定することができます。LNB はこの情報を LWS からログインする際に使用します。一方、NPM-D 本体はこの情報を本体操作全般に使用します。



4-3001

1 メニューから‘詳細設定’の‘セキュリティ設定’を選択する。

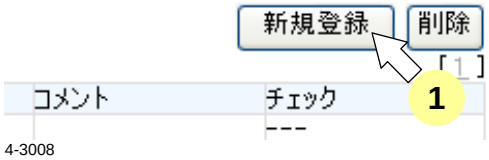

4-3007

- <ユーザー一覧>画面が表示されます。

以降にユーザーの登録、削除、変更の手順を示します。

A) ユーザー情報の新規登録

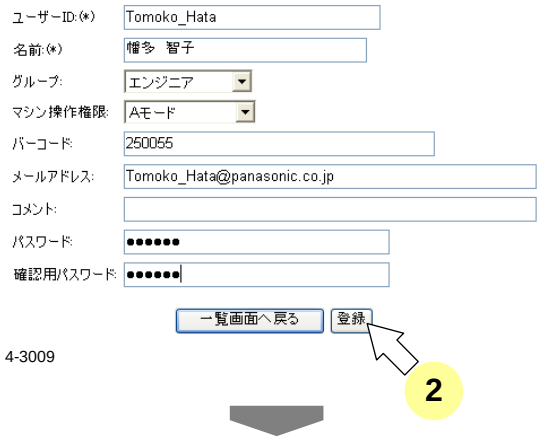
新規にユーザーを登録することができます。



4-3008

1 <ユーザー一覧>画面の [新規登録] を押す。

- <ユーザー情報登録>画面が表示されます。



4-3009

2 データを入力し、[登録] を押す。

- (*)マークが表示されている項目は、入力必須項目です。
- [一覧画面へ戻る] を押すと<ユーザー一覧>画面に戻ります。

- ユーザー情報登録完了のメッセージが表示されます。



4-3010

3 [OK] を押す。

グループについて

グループコンボボックスには、‘システム管理者’ 、‘オペレータ’ 、‘エンジニア’ がセットされます。各グループの権限は下記です。

グループ	権限
システム管理者	ツール、メンテナンス双方の機能が使用可能です。
オペレータ/エンジニア	ツールの機能が使用可能です。メンテナンスの機能はメニューに表示されず、使用不可となります。

モード(マシン操作権限)について

各モードとグループの対応および設備操作権限は下記です。

グループ	権限
エンジニア	モードで ‘エンジニア’ を選択してください。 設備上で全ての操作が可能となります。
オペレータ	モードは ‘A モード～E モード’ の何れかを選択してください。 A モード～E モードは、設備側で操作権限が指定されており、各モードに応じた操作権限がオペレータに与えられます。 設備操作権限の説明については、NPM-D 本体の取扱説明書を参照してください。

B) ユーザー情報の削除

既に登録されたユーザーを削除することができます。



4-3011

1 <ユーザー一覧>画面で削除したいユーザーのチェックボックスにチェックを入れ 、[削除] を押す。

- インストール時に作成されるデフォルトユーザー (administrator、エンジニア、オペレータA～E) は削除することができません。

- 削除確認のダイアログが表示されます。



4-3012

2 [OK] を押す。

- ユーザー削除完了のメッセージが表示されます。



4-3013

3 [OK] を押す。

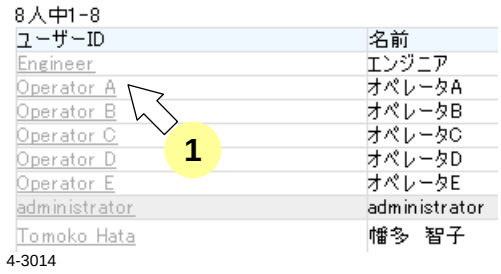
■ セキュリティーメモ

① 初期導入時には、‘administrator’ が登録されています。
LNB のセキュリティーを守るため、定期的にパスワードを変更しお使いください。

② セキュリティー設定におけるユーザー情報の管理はお客様の責任で行ってください。退職や異動などの場合、使用しないユーザーを放置しておくとユーザー情報の漏洩の危険性があります。使用しないユーザーは削除する事を強く推奨します。

C) ユーザー情報の参照・変更

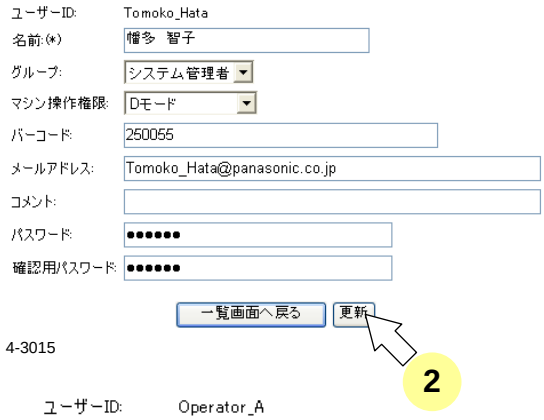
既に登録されているユーザー情報を参照・変更することができます。



4-3014

1 <ユーザー一覧>画面で情報を参照・変更したいユーザーのユーザーID を押す。

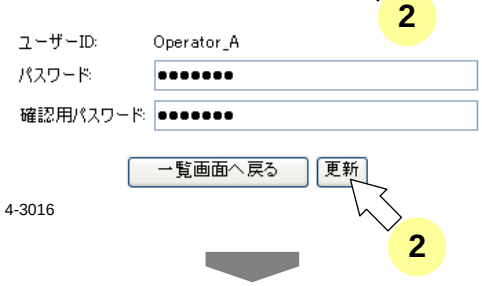
- ユーザー情報が表示されます。



4-3015

2 変更したい項目に新しい情報を入力し、[更新] を押す。

- [一覧画面へ戻る] を押すと<ユーザー一覧>画面に戻ります。



4-3016

- インストール時に作成されるデフォルトユーザー(エンジニア、オペレータ A～E)の場合、左のユーザー情報画面となりパスワードのみ変更することができます。



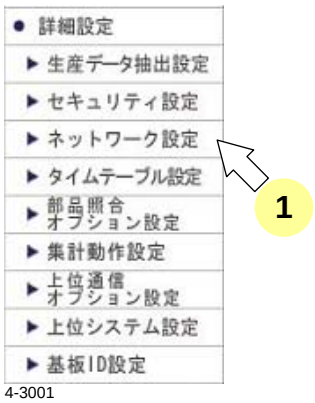
4-3017

- ユーザー情報更新完了のメッセージが表示されます。

3 [OK] を押す。

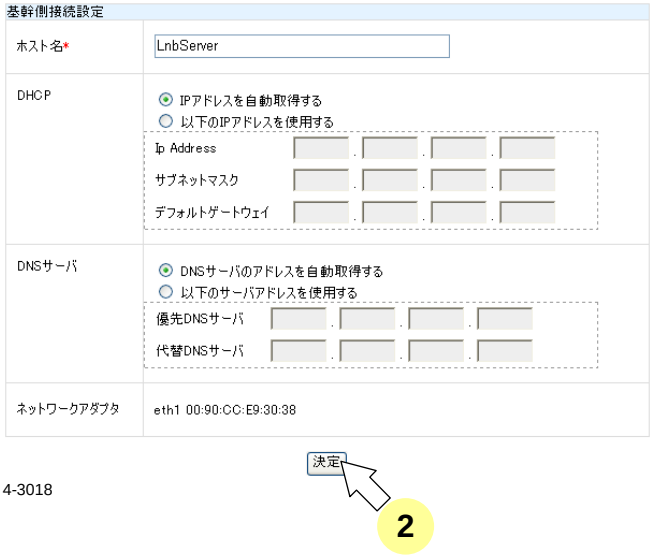
4.3.3 ネットワーク設定

ネットワークに接続するための LNB の設定を行います。



4-3001

1 メニューから ‘詳細設定’ の ‘ネットワーク設定’ を選択する。



4-3018

- <基幹側接続設定>画面が表示されます。

2 変更したい箇所（ホスト名、DHCP、DNS サーバーの情報）に新しいデータを入力し、[決定] を押す。

- ネットワーク設定更新完了のメッセージが表示されます。

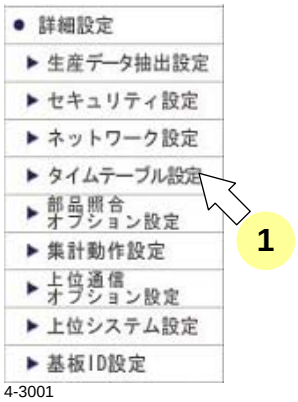


4-3017

3 [OK] を押す。

4.3.4 タイムテーブル設定

タイムテーブル(シフト、休憩時間)を設定します。

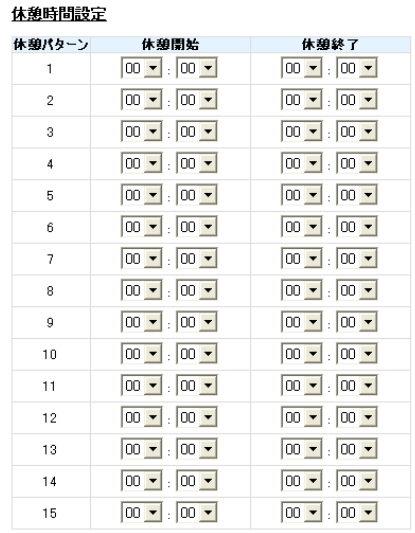


4-3001

1 メニューから ‘詳細設定’ の ‘タイムテーブル設定’ を選択する。

- <タイムテーブル設定>画面が表示されます。





4-3020

2 変更したいシフト、休憩時間を設定し、[決定] を押す。

- タイムテーブル設定更新完了のメッセージが表示されます。



4-3021

3 [OK] を押す。

4.3.5 集計動作設定

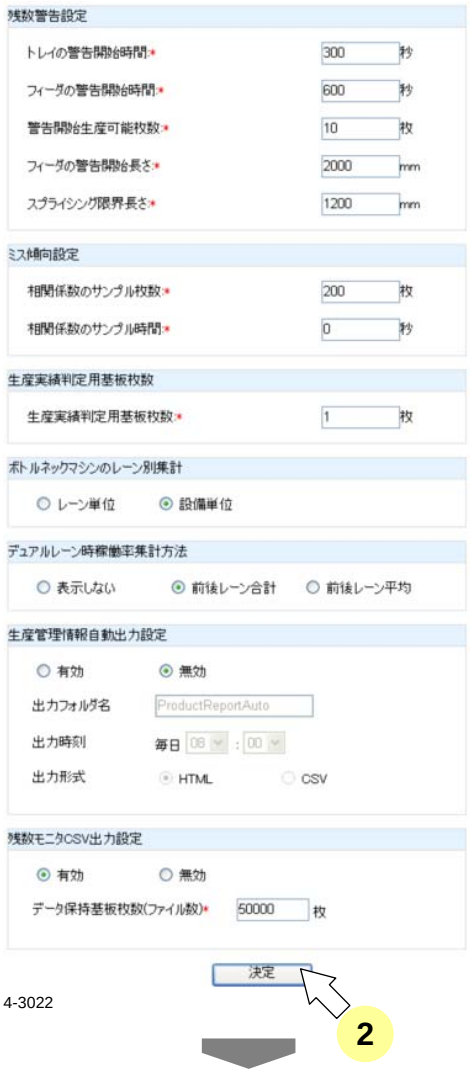
集計動作の設定を行います。



4-3001

1 メニューから ‘詳細設定’ の ‘集計動作設定’ を選択する。

- <集計動作設定>画面が表示されます。



4-3022

2 変更したい項目に情報を入力し、[変更決定] を押す。

- 起動時にはデフォルト値が設定されています。設定項目の詳細は、次頁の集計動作設定項目をご覧ください。

* ‘*’ が付いた項目は入力必須項目です。



4-3023

- 集計動作設定更新完了のメッセージが表示されます。

3 [OK] を押す。

■ 集計動作設定項目

集計動作設定で設定する項目を以下の表に示します。

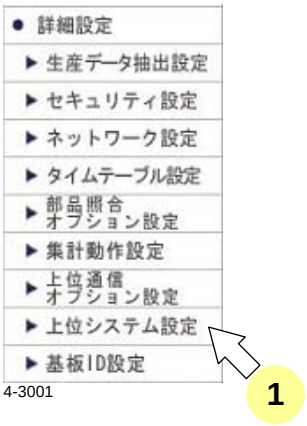
項目		説明
残数警告設定 *1		残数警告を行う際の閾値を設定します。
	トレイの警告開始時間	トレイの残り生産可能時間が、設定した時間以下になった場合、残数警告を開始します。 トレイの残り生産可能時間とは、トレイの残りパーツ数が"0"になるまでの時間を示します。
	フィーダーの警告開始時間	フィーダーの残り生産可能時間が、設定した時間以下になった場合、残数警告を開始します。 フィーダーの残り生産可能時間とは、フィーダーに取り付けられたリールの残りテープ長がスプライシング限界長さに到達するまでの時間を示します。
	警告開始生産枚数	設備の残り生産可能枚数が、設定した枚数以下になった場合、残数警告を開始します。
	フィーダーの警告開始長さ	フィーダーに取り付けられたリールの残りテープ長が、(設定した長さ＋スプライシング限界長さ)になった場合、残数警告を開始します。
	スプライシング限界長さ	テープスプライシングが可能なテープの長さです。テープの残りがこの限界長さ以下になるとテープスプライシング不可となります。
ミス傾向設定 *2		ミス傾向の相関係数を算出する際のサンプル数を設定します。
	相関係数のサンプル枚数	相関係数を算出する際に使用する生産枚数を設定します。
	相関係数のサンプル時間	相関係数を算出する際に使用する生産時間を設定します。
生産管理情報自動出力設定		生産管理情報を自動出力する機能を設定します。
	有効／無効	有効を選択すると、生産管理情報を自動出力機能が有効になります。
	出力フォルダ名	生産管理情報を出力するフォルダ名を設定します。 出力フォルダは LNB 内の“othersysytem”というフォルダの下に作成されます。
	出力時刻	生産管理情報を出力する時刻を設定します。
残数ﾓﾆﾀ CSV 出力設定		生産状況モニタの残数モニタ画面に表示する内容を CSV 形式でファイル出力する機能を設定します。
	有効／無効	有効を選択すると、残数ﾓﾆﾀ CSV 出力設定機能が有効になります。
	データ保持基板枚数(ﾌｧｲﾙ数)	LNB 内部に保持しておく CSV ファイル数を設定します。 10000～50000 のファイル数を保持することが可能です。

*1　残数警告設定では、閾値に ‘0’ を設定した場合、該当する閾値に関する警告機能は ‘OFF’ とみなされ、残数警告は行われません。

*2　相関係数を算出するためのサンプルは、上記 2 つのうち、いずれかの条件を満たした場合に採用されます。どちらか一方で ‘0’ が入力された場合、他方のサンプルのみで相関係数が算出されます。

4.3.6 上位システム設定

上位システムの設定を行います。



4-3001

1 メニューから ‘詳細設定’ の ‘上位システム設定’ を選択する。



4-3024

- <上位システム設定>画面が表示されます。

2 データ作成システム、PanaCIM 設定、TR200 設定、SPC200 設定を入力し、[設定変更] を押す。

- データ作成システム、TR200、PanaCIM、SPC200 はパナソニックファクトリーソリューションズ株式会社の商品名です。

＊各上位システムを使用するためには、ライセンスの登録が必要となります。ライセンスが登録されていない場合、‘ライセンスが登録されていません。’ というメッセージが表示され、接続設定を行うことはできません。



4-3025

- 上位システム設定更新完了のメッセージが表示されます。

3 [OK] を押す。

4.3.7 再投入基板ID設定

再投入基板 ID のバーコード設定を行います。



4-3001

1 <メニュー>から ‘詳細設定’ の ‘基板 ID 設定’ をクリックする。

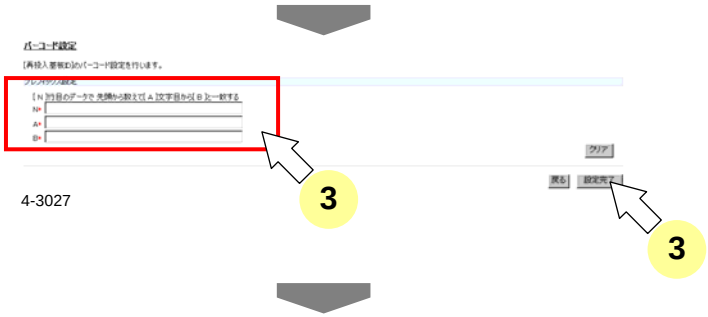
- <基板 ID 設定>画面が表示されます。



4-3026

2 ‘再投入基板 ID 欄’ のプレフィックスの [設定] をクリックする。

- <バーコード設定>画面が表示されます。



4-3027

3 N、A、B に条件を入力し、[設定完了] をクリックする。

- 更新完了ダイアログが表示され、設定内容が反映されます。

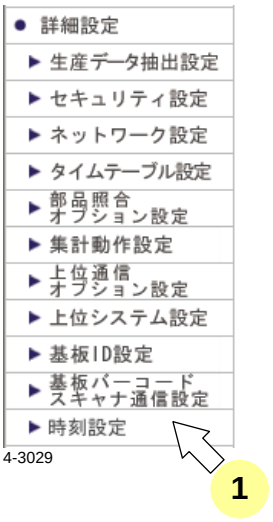


4-3028

4 [OK] を押す。

4.3.8 時刻設定

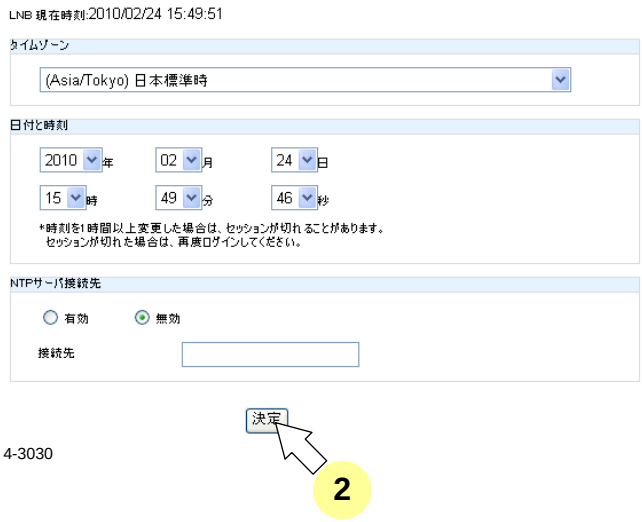
LNB の時刻設定を行います。



4-3029

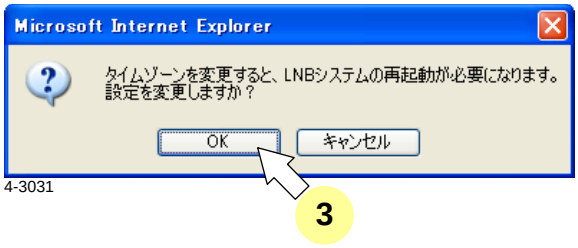
1 <メニュー>から ‘詳細設定’ の ‘時刻設定’ をクリックする。

- <時刻設定>画面が表示されます。
  画面先頭には、LNB 現在時刻が表示されます。



4-3030

2 ‘タイムゾーン’、‘日付と時刻’、‘NTP サーバー接続先’ を入力し、[決定] をクリックする。

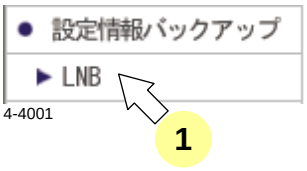


4-3031

3 タイムゾーンを変更した場合は、LNB システム再起動確認画面で[OK] を押す。

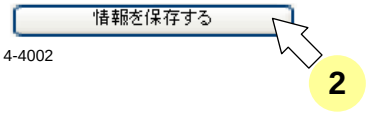
4.4 設定情報バックアップ

LNB の設定情報をバックアップします。
ここでバックアップした設定情報は、‘設定情報リストア’ で読み込むことができます。



4-4001

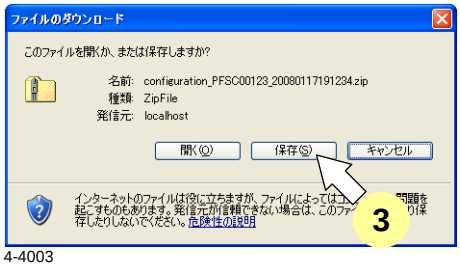
1 メニューから ‘設定情報バックアップ’ の ‘LNB’ を選択する。



4-4002

- <LNB 設定情報保存>画面が表示されます。

2 [情報を保存する] を押す。



4-4003

- ファイルのダウンロードダイアログが表示されます。

3 [保存] を押す。

- 保存場所を指定するダイアログが開きますので、場所を指定し、ダウンロードを行ってください。

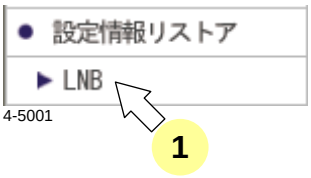


4-4004

- ファイルのダウンロードダイアログが表示されない場合は、<LNB 設定情報保存>画面に表示される左のリンクをクリックしてください。

4.5 設定情報リストア

LNB 設定情報の読み込みを行います。
バックアップした LNB 設定情報を指定することで、設定を反映することができます。



4-5001

1 メニューから ‘設定情報リストア’ の ‘LNB’ を選択する。

- <LNB 設定情報リストア>画面が表示されます。



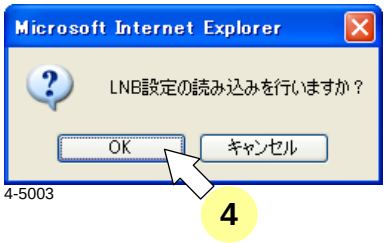
4-5002

2 [参照] を押し、LNB 設定情報の所在を指定する。

- 設定情報ファイルを指定するダイアログが開きますので、設定情報ファイルを指定してください。

3 [リストア] を押す。

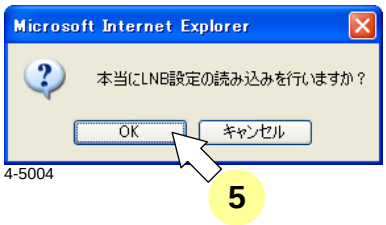
- 確認ダイアログが表示されます。



4-5003

4 [OK] を押す。

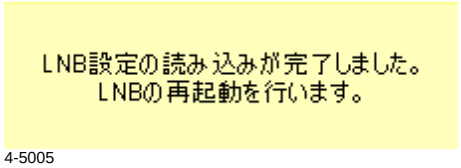
- 再確認ダイアログが表示されます。



4-5004

5 [OK] を押す。

- リストアが完了すると読み込み完了のメッセージが表示されます。



4-5005

* この後、LNB は自動で再起動されます。再起動後、画面は更新されないので、約 1 分後にもう 1 度、ログインしてください。

4.6 バージョンアップ

4.6.1 LNB

LNB のバージョンアップを行います。
バージョンアップを行うと、現在のバージョンに戻すことができなくなりますので、ご注意ください。



4-6001

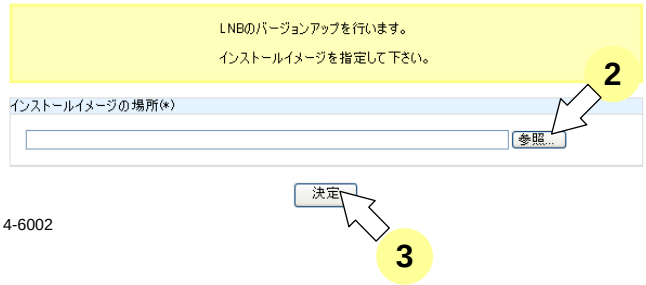
1 メニューから ‘バージョンアップ’ の ‘LNB’ を選択する。

- <LNB バージョンアップ>画面が表示されます。

* LNB のインストールイメージは、ZIP 形式で圧縮されており、NPM-D に付属しているインストール CD-ROM の中の、以下の場所にあります。

  (CD ドライブ)¥LNB¥lnbxxxxx.zip

* ‘xxxxx’ は、バージョンを示す 5 文字の英数字です。



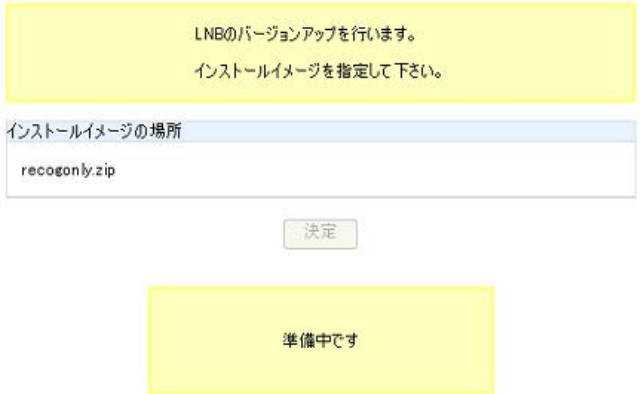
4-6002

2 [参照] を押し、LNB バージョンシステムの所在 (CD ドライブなど) を指定する。

- インストールイメージを指定するダイアログが開きますので、インストールイメージを指定してください。

3 [決定] を押す。

- ‘準備中です’ のメッセージが表示されます。



4-6003



- 準備が完了すると、‘インストール実行’ が表示されます。

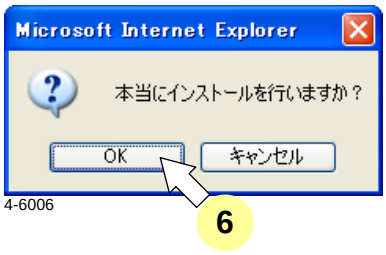
4 [インストール実行] を押す。

* 現在のシステムバージョンとインストールするシステムのシステムバージョンを確認してください。



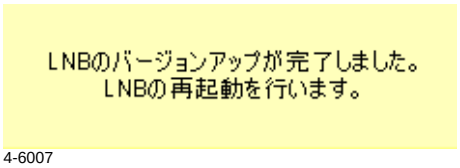
- 確認ダイアログが表示されます。

5 [OK] を押す。



- 再確認ダイアログが表示されます。

6 [OK] を押す。



- バージョンアップが完了するとバージョンアップ完了のメッセージが表示されます。

* この後、LNB は自動で再起動されます。再起動後、画面は更新されないので、約 1 分後にもう 1 度、ログインしてください。

4.6.2 設備ソフト

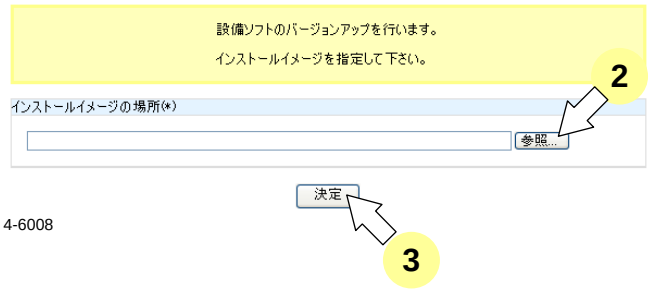
設備ソフトのバージョンアップを行います。



4-6001

1 メニューから‘バージョンアップ’ の‘設備ソフト’ を選択する。

- <設備ソフトバージョンアップ>画面が表示されます。



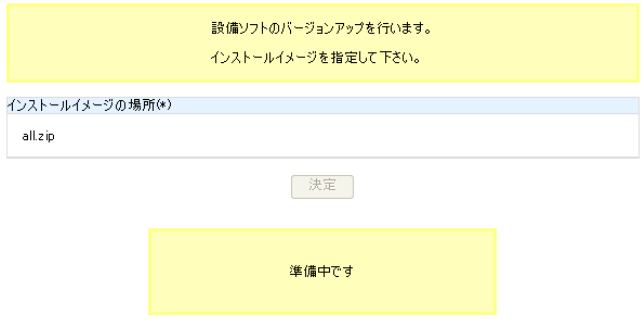
4-6008

2 [参照] を押し、インストールイメージの場所を指定する。

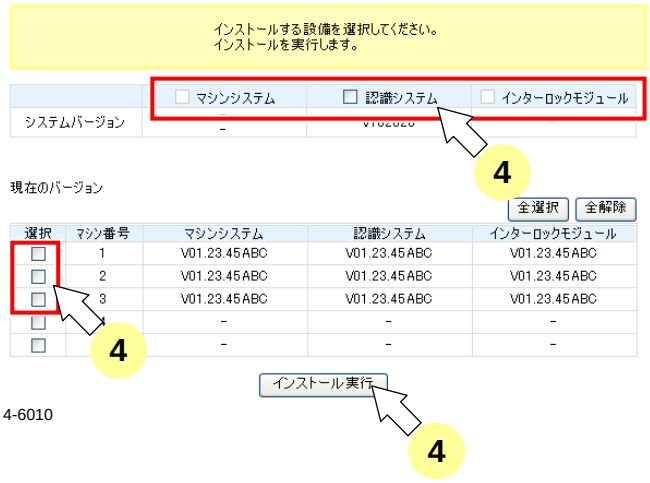
- インストールイメージを指定するダイアログが開きますので、インストールイメージを指定してください。

3 [決定] を押す。

- ‘準備中です’ のメッセージが表示されます。



4-6009



4-6010

- 準備が完了すると、<インストール実行>画面が表示されます。

4 バージョンアップするシステムと設備をチェックボックスから選択し、[インストール実行] を押す。

* 現在のシステムバージョンとインストールするシステムのシステムバージョンを確認してください。

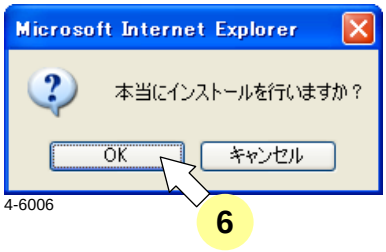
- [全選択] で全ての設備を選択、[全解除] で全ての設備選択を解除することができます。



4-6005

- 確認ダイアログが表示されます。

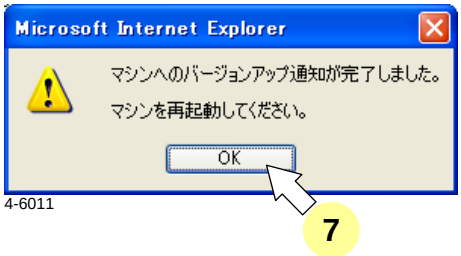
5 [OK] を押す。



4-6006

- 再確認ダイアログが表示されます。

6 [OK] を押す。



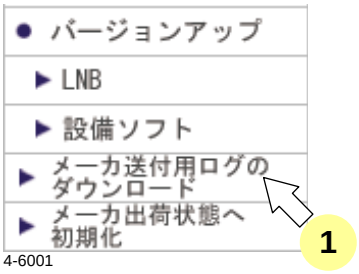
4-6011

- バージョンアップが完了するとバージョンアップ完了のメッセージが表示されます。

7 [OK] を押す。

4.7 メーカー送付用ログのダウンロード

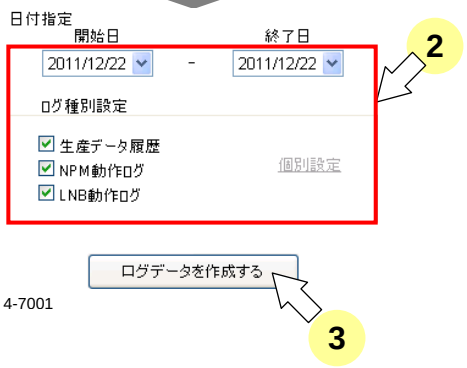
当社サービスに送付するためのログデータを自動で作成することができます。



4-6001

1 メニューから ‘メーカ送付用ログのダウンロード’ を選択する。

- <メーカ送付用ログのダウンロード>画面が表示されます。



2 ログを取得する日付範囲とログを取得する種別を設定する。

- NPM 動作ログについては、“個別設定”にてログ取得するマシンを選択することができます。
- 画面初期表示時はログ種別項目（生産データ履歴、NPM 動作ログ、LNB 動作ログ）のすべてにチェックされています。次ページのログ種別項目をご参考に不要なログ種別項目のチェックを外してください。

4-7001

3 [ログデータを作成する] を押す。

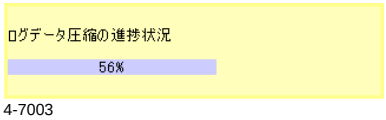
- 確認ダイアログが表示されます。



4-7002

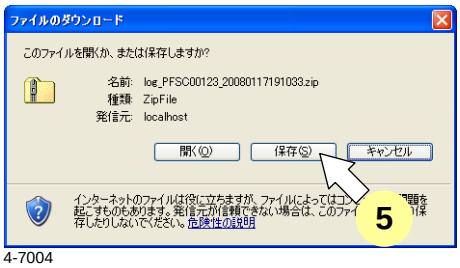
4 [OK] を押す。

- ログデータ作成の進捗状況が表示されます。



4-7003

- 進捗が 100%になるとファイルのダウンロードダイアログが表示されます。



4-7004

自動ダウンロードが始まらない場合はここをクリックしてください

4-4004

5 [保存] を押す。

- 保存場所を指定するダイアログが開きますので、場所を指定し、ダウンロードを行ってください。

- ファイルのダウンロードダイアログが表示されない場合は、<メーカ送付用ログのダウンロード>画面に表示される左のリンクをクリックしてください。

メーカー送付用ログのダウンロード手順は以上です。
メーカー送付用ログのダウンロードの後、ログを当社サービスまで送付してください。

■ ログ種別設定項目

ログ種別項目の内容について以下の表に示します。

種別項目	説明
生産データ履歴	DGS または NPM で編集・作成した生産データに異常があった場合や、生産データのダウンロード、生産データのチェックでエラーになった場合にこのログを取得します。
NPM 動作ログ	NPM の動作や基板搬送動作に異常があった場合にこのログを取得します。
LNB 動作ログ	生産管理情報、NPM ライン制御動作、部品照合動作、自動機種切り替え等、LNB 動作に異常があった場合にこのログを取得します。

※上記の種別に分類できない問題が発生した場合には、全てのログ種別を取得してください。

4.8 メーカー出荷状態へ初期化

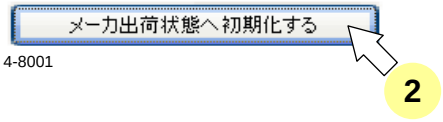
LNB の設定およびデータをメーカー出荷時の状態に戻すことができます。
初期化を行うとデータは失われ、元に戻せなくなりますのでご注意ください。



4-6001

1 メニューから ‘メーカ出荷状態へ初期化’ を選択する。

- <メーカ出荷状態へ初期化>画面が表示されます。



4-8001

2 [メーカ出荷状態へ初期化する] を押す。

- 確認ダイアログが表示されます。



4-8002

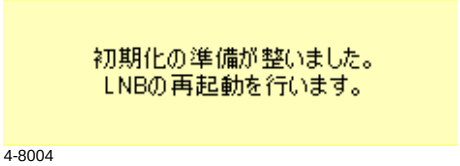
3 [OK] を押す。

- 再確認ダイアログが表示されます。



4-8003

4 [OK] を押す。



4-8004

- 初期化の準備が完了すると初期化準備完了のメッセージが表示されます。

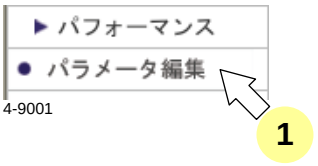
＊ この後、LNB は自動で再起動されます。再起動後、画面は更新されないので、約 1 分後にもう 1 度、ログインしてください。

4.9 自己診断

自己診断機能は、LNB が正しく動作しているかを検証するツールです。

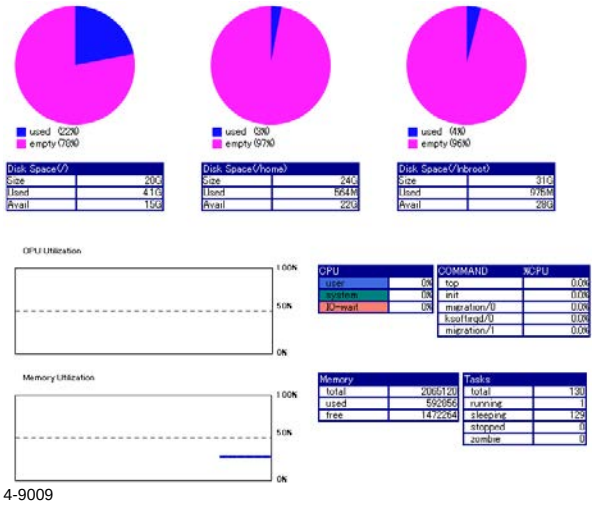
4.9.1 パフォーマンス

パフォーマンス画面は、LNB のパフォーマンスを表示します。



4-9001

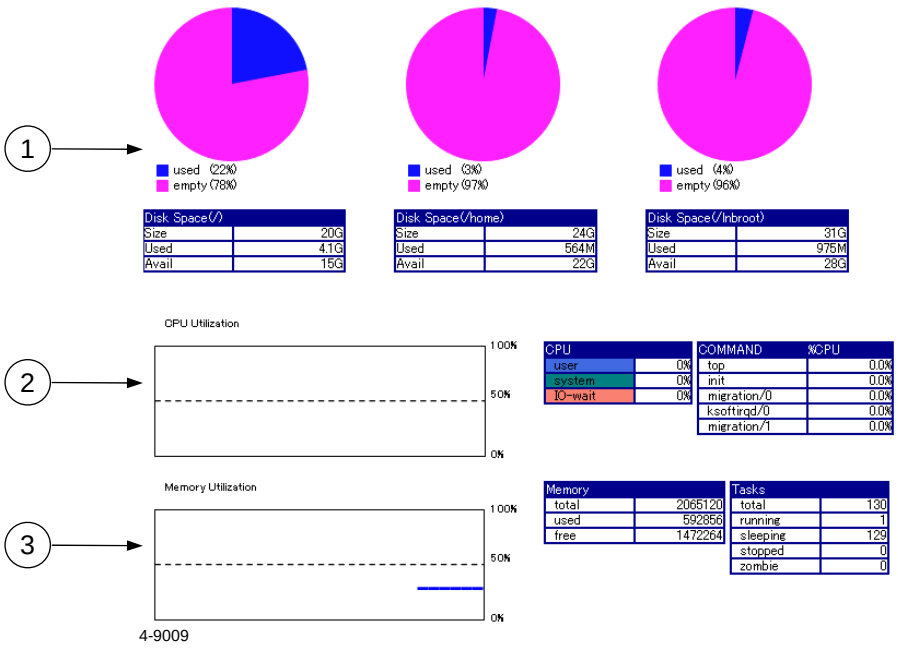
1 メニューから ‘自己診断’ の ‘パフォーマンス’ を選択する。


4-9009

- <パフォーマンス>画面が表示されます。

■ パフォーマンス画面表示内容

パフォーマンス画面で表示される情報について説明します。



4-9009

① ハードディスク使用量
ハードディスクの使用量を、/、home、lnbroot の三つの領域それぞれについて表示します。

② CPU 使用量
CPU 使用量をグラフと表で表示します。

③ メモリ使用量
メモリ使用量をグラフと表で表示します。

4.10 バッテリー交換

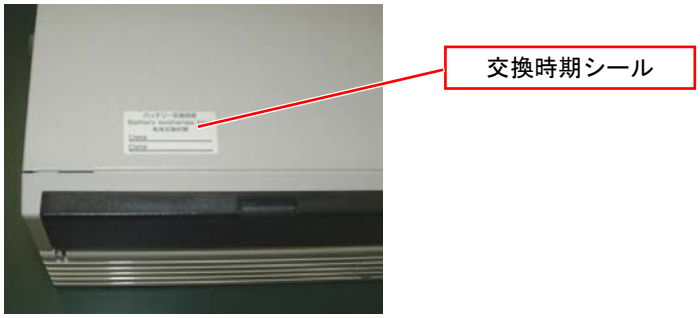
FA パソコンのバッテリー交換について説明します。

4.10.1 カレンダバッテリーの交換

バッテリーの寿命は約 10 年です。(使用条件により異なります)
バッテリーの寿命に近づくと、設備本体のモニタ画面に交換時期の警告メッセージが表示されます。(該当する FA パソコンに接続されているすべての設備に表示されます。)
カレンダバッテリーの交換は BIOS 設定などの専門の作業になりますので、当社サービスまで連絡をお願いします。

4.10.2 UPSバッテリーの交換

UPS バッテリーには寿命は約 6 年です。(使用条件により異なります)
バッテリーの寿命に近づくと、設備本体のモニタ画面に交換時期の警告メッセージが表示されます。(該当する FA パソコンに接続されているすべての設備に表示されます。) 警告メッセージもしくは、交換時期シールの日付を目安に UPS バッテリーを交換してください。



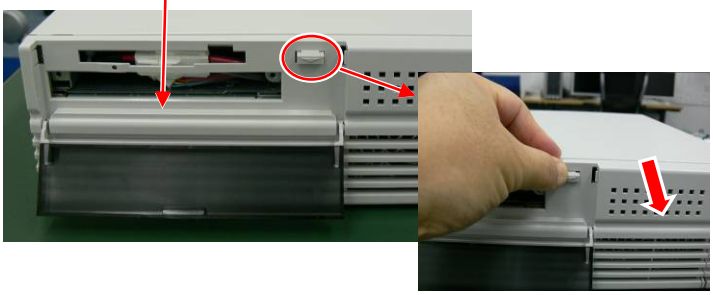
ご注意
バッテリーの寿命を過ぎて使い続けると、停電時にハードディスクの生産情報が失われるもしくはハードディスクが壊れる可能性があります。
バッテリーの取り扱いを誤ると、発熱、発火、破裂などの事故が発生する危険性があります。
下記のような取扱いを絶対行わないでください。

- +、-端子のショート、+、-の逆挿入
- 100°C 以上に加熱したり、火中に投入したりすること
- 加圧変形したり、分解したりすること



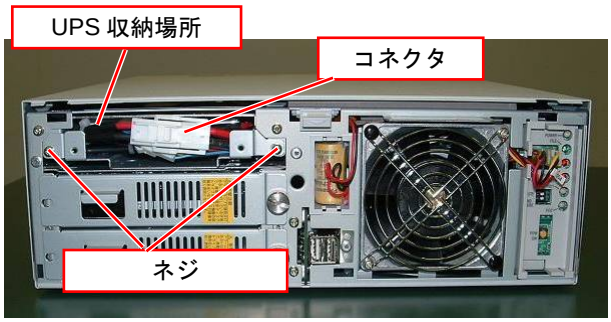
1 FA パソコンのカバーを取り外す。

* 前面カバーは上下 6 か所のつめで取り付けています。



* 前面左上のカバーを開きます。

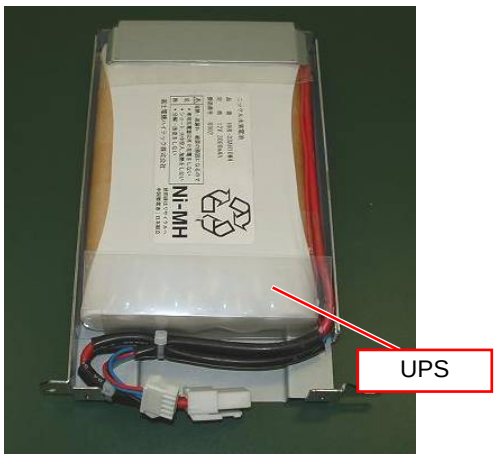
* 中央のつめを押し下げながら前面カバー上部を手前に引きます。
無理に力を入れるとつめが破損しますので注意願います。



2 UPS バッテリーのコネクタを外す。

3 UPS バッテリーを外す。

* 固定しているネジ (2 か所) を外します。



4 UPS を交換する。

* 交換バッテリーはN510048031AA を使用してください。
* ケースからバッテリーを取り出し、コネクタを外して新品のバッテリーに交換します。

5 UPS バッテリーを取り付ける。

* ネジ (2 か所) で固定します。



6 UPS バッテリーのコネクタを接続します。

7 前面カバーを取り付ける。

* 前面カバー下側 3 か所をケースの差込み場所に合わせ、次に上部 3 か所を合わせ、最後にカバー全体を押し込みます。



8 UPS バッテリーの交換時期の日付を記入する。

* バッテリーに同梱されているシールを張り、次回の交換時期を記入します。
次回交換時期は、今回の交換日＋6 年を記入します。

9 SP 操作画面からカウンターリセットを行う。

* (☞ 「SPD 取扱説明書メンテナンス編 P.5-2-1-2 ■交換をしたとき」「SP70 保守編 Page1-2　1.1.1 作業の周期・内容と履歴情報の確認」参照)

4.10.3 使用済みバッテリーの処理

FA パソコンにはバッテリーを使用しています。環境への配慮から、地域によっては廃棄が規制されていることがあります。
廃棄・リサイクルについては各国の法令に準拠した方法で行うか、地域の公共団体にお問い合わせください。

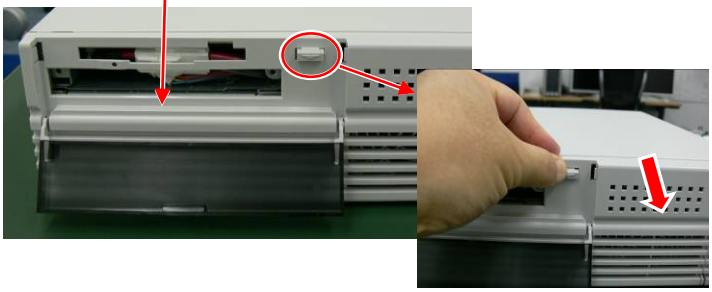
4.11 フィルター清掃

ここでは検査 BOX の FA パソコンにセットされているフィルターの清掃について説明しています。



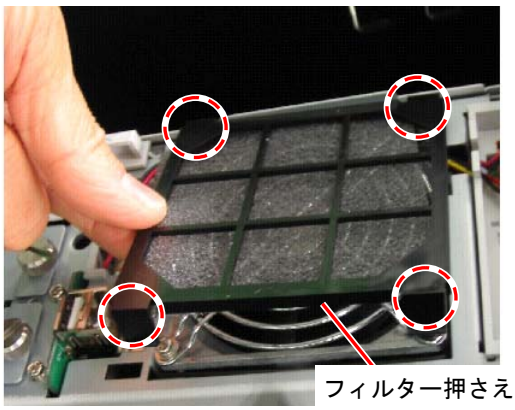
1 FA パソコンのカバーを取り外す。

* 前面カバーは上下 6 か所のつめで取り付けています。



* 前面左上のカバーを開きます。

* 中央のつめを押し下げながら前面カバー上部を手前に引きます。
無理に力を入れるとつめが破損しますので注意願います。



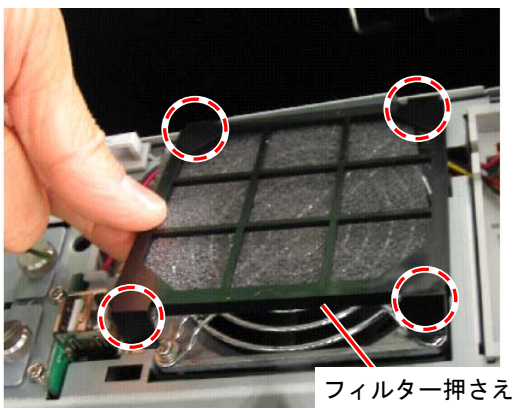
2 フィルターを外す。

* フィルター押さえの引掛け (破線円部分) をファン取り付け溝 4 か所から外し、フィルター押さえを外します。

* フィルター押さえで装着していたフィルターを取り外します。

3 フィルターを掃除する。

* 掃除機などでほこりを取り除きます。



4 フィルターを取り付ける。

* フィルター押さえにフィルターを装着し、引掛けをファン取り付け溝 4 か所に差込み、フィルター押さえを取り付けます。



5 FA パソコンのカバーを取り付ける。

* カバー右側 3 か所のつめをケースの差込み場所に合わせ、次に左側 3 か所を合わせ、最後にカバー全体を押し込みます。

おことわり

本説明書の内容を予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

当社の商品の中には、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物（又は技術）に該当するものがあります。　輸出（又は技術提供）の際には、同法の規制をご確認の上、輸出許可取得等の手続きをお取りください。

パナソニック ファクトリーソリューションズ株式会社

〒409-3895 山梨県中巨摩郡昭和町紙漉阿原 1375
TEL: (055)275-6223
FAX: (055)243-4972

© Panasonic Factory Solutions Co., Ltd. 2012
この書類は著作権によって保護されています。
無断で複製し、配布した場合は著作権侵害となります。

Printed in Japan